Sistemas Inteligentes I

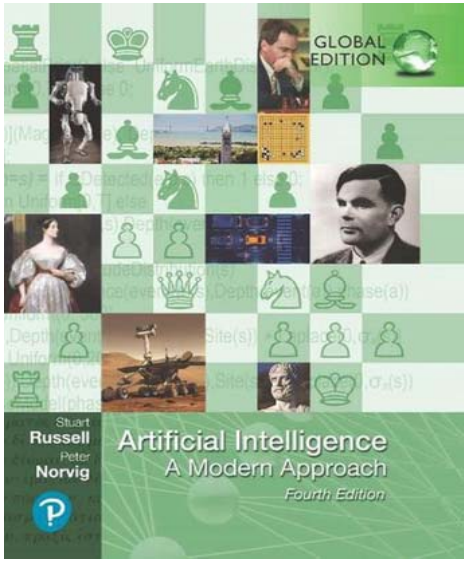
Contenidos

- Introducción a la IA
- Resolución de problemas
  - Representación de estados
  - Búsqueda no informada
  - Búsqueda informada
- Teoría de juegos
- Agentes y sistemas multi-agente
- Razonamiento bajo incertidumbre

Evaluación

Corte	**Valor**	**Actividad**			
1	30%	Parcial	100%		
2	35%	Parcial	60%	Proyecto	40%
3	35%	Parcial	50%	Proyecto	50%

Recurso de aprendizaje



ANACONDA®

¿Qué es la IA?

Es un campo de la informática que se centra en crear programas capaces de realizar tareas que, por lo general, requieren inteligencia humana.

Componentes

IA Fuerte

Sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el razonamiento, la resolución de problemas y el aprendizaje.

Componentes

IA Débil o Estrecha

Sistemas diseñados para realizar tareas específicas, como el reconocimiento facial o la traducción de idiomas, pero que no tienen capacidades de generalización o razonamiento más allá de esas tareas específicas.

Componentes

Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Se centra en el desarrollo de modelos que permiten a las máquinas aprender patrones a partir de datos y tomar decisiones basadas en esos patrones, sin ser explícitamente programadas para cada tarea específica.

Componentes

Redes Neuronales Artificiales

Se inspira en el funcionamiento del cerebro humano, utilizando redes de nodos interconectados para aprender y realizar tareas como el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones.

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora
- Sistemas de Recomendación

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora
- Sistemas de Recomendación
- Conducción Autónoma

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora
- Sistemas de Recomendación
- Conducción Autónoma
- Diagnóstico Médico

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora
- Sistemas de Recomendación
- Conducción Autónoma
- Diagnóstico Médico
- Predicción y Análisis de Datos

Aplicaciones de la IA

- Asistentes Virtuales y Chatbots
- Reconocimiento de Voz y Traducción Automática
- Reconocimiento de Imágenes y Visión por Computadora
- Sistemas de Recomendación
- Conducción Autónoma
- Diagnóstico Médico
- Predicción y Análisis de Datos
- Juegos y Estrategia

Desafíos y limitantes de la IA

- **Interpretabilidad y Transparencia**

Muchos modelos de IA son difíciles de interpretar, lo que significa que es complicado entender cómo llegan a sus conclusiones. Esto puede ser problemático en áreas donde se necesita **explicabilidad**, como en el sector de la salud o el sistema judicial.

Desafíos y limitantes de la IA

- **Ética y Sesgo**

Los sistemas de IA pueden reflejar y amplificar sesgos existentes en los datos utilizados para entrenarlos, lo que puede resultar en decisiones discriminatorias o injustas. Abordar el sesgo y garantizar la equidad en los sistemas de IA es un desafío importante.

Desafíos y limitantes de la IA

- **Seguridad y Privacidad**

La seguridad de los sistemas de IA es una preocupación importante, especialmente en áreas como la ciberseguridad y la conducción autónoma.

El uso de datos personales para entrenar modelos de IA plantea preocupaciones sobre la privacidad de los individuos y la protección de datos.

Desafíos y limitantes de la IA

- **Adaptabilidad y Generalización**

Los sistemas de IA con frecuencia tienen dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o generalizar su conocimiento más allá de los datos con los que fueron entrenados. Esto puede llevar a fallos en escenarios no vistos durante el entrenamiento.

Desafíos y limitantes de la IA

- **Requisitos de Datos y Recursos**

Muchos modelos de IA requieren **grandes cantidades de datos** de alta calidad para entrenarse adecuadamente, lo que puede ser costoso y difícil de obtener en algunas áreas.

Los modelos de IA a menudo requieren una **gran cantidad de recursos computacionales** para entrenar y ejecutar, lo que puede limitar su accesibilidad en entornos con recursos limitados.

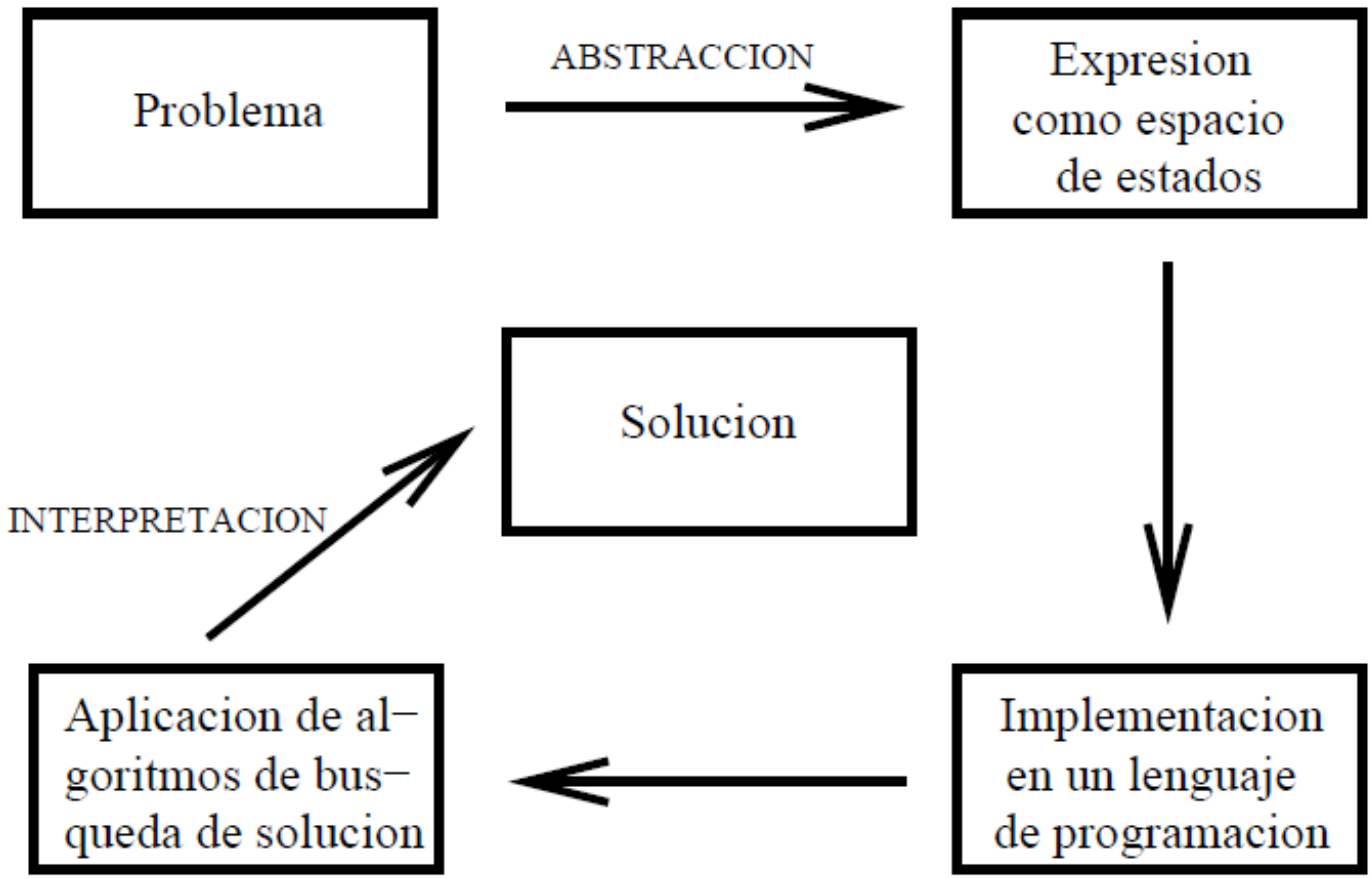
Desafíos y limitantes de la IA

- **Fiabilidad y Robustez**

Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a ataques adversarios o a perturbaciones en los datos de entrada, lo que puede afectar su rendimiento y fiabilidad.

Mejorar la robustez de los sistemas de IA es un área activa de investigación.

Resolución de problemas



Búsqueda de Soluciones en Espacios de Estados

Objetivo: encontrar una secuencia de operadores que, partiendo del estado inicial, obtenga un estado final

Idea básica: exploración del *grafo* del espacio de estados

- En cada momento se analiza un estado actual (en un principio, el inicial)
- Si el estado actual es final, acabar (recopilando la sucesión de operadores)
- En caso contrario, obtener los sucesores del estado actual (*expandir*)
- *Elegir* un nuevo estado actual, *dejando* los restantes para analizarlos posteriormente (si fuera necesario)
- Repetir el proceso mientras haya estados por analizar

La elección del estado actual en cada momento determina una *estrategia* de búsqueda

Búsqueda - Clasificación

Búsqueda

- Una Ruta

Búsqueda - Clasificación

Búsqueda

Una Ruta → A tientas

Búsqueda - Clasificación

Búsqueda

- Una Ruta
  - A tientas
  - Heurísticos

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica
    - Ramificación y poda

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica
    - Ramificación y poda
    - A*

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica
    - Ramificación y poda
    - A*
  - Juegos

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica
    - Ramificación y poda
    - A*
  - Juegos
    - Minimax

Búsqueda - Clasificación

- Búsqueda
  - Una Ruta
    - A tientas
    - Heurísticos
  - Ruta Óptima
    - Programación Dinámica
    - Ramificación y poda
    - A*
  - Juegos
    - Minimax
    - Poda Alfa Beta

Búsqueda No-Informada

Búsqueda No-Informada

- En un árbol de estados de búsqueda o espacios de búsqueda hay dos métodos principales que permiten recorrer dicha estructura y encontrar lo que se busca
  - DFS
  - BFS

Depth-First Search

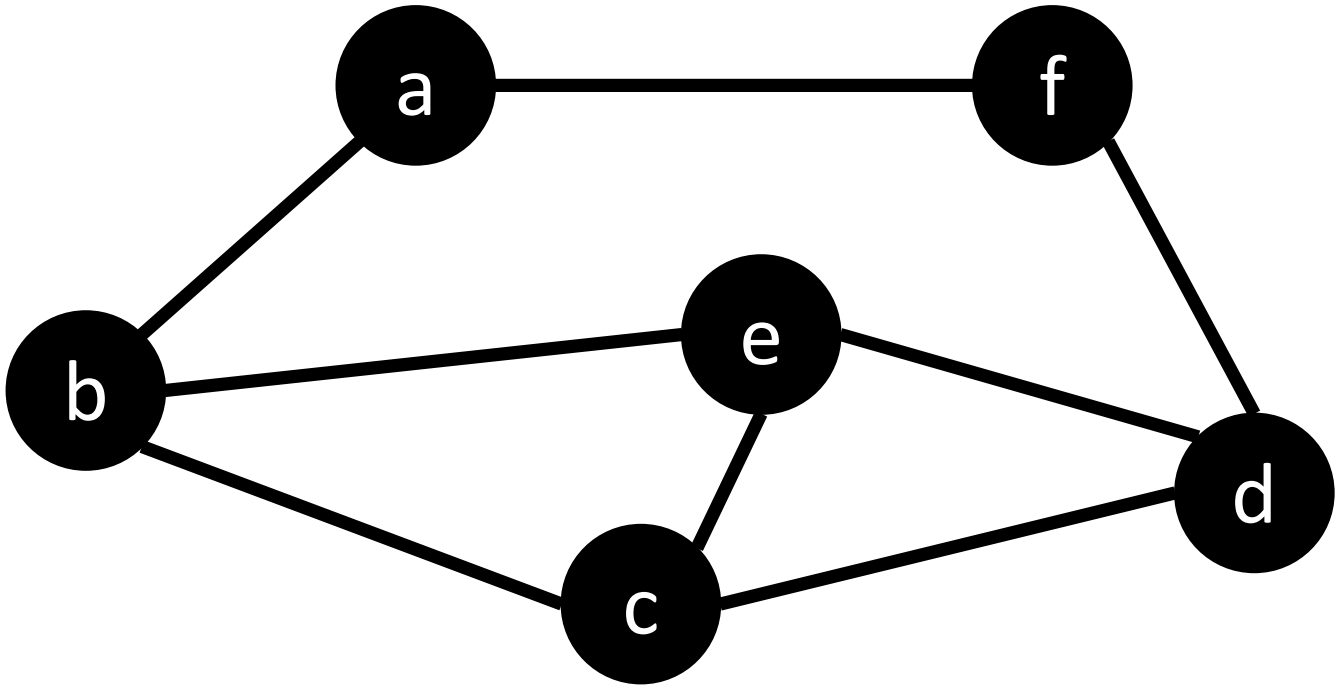
Permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme.

Breadth-First Search

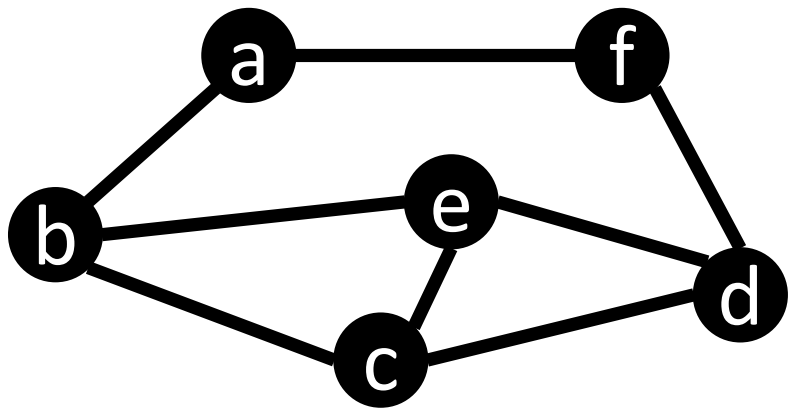
Es un algoritmo de búsqueda no informada, que expande y examina todos los nodos de un árbol sistemáticamente (por niveles) para buscar una solución.

Ejemplo:

Siguiendo los algoritmos BFS y DFS, proporcionar la salida para ambos con base en el siguiente grafo de espacios de búsqueda comenzando en el nodo “a”

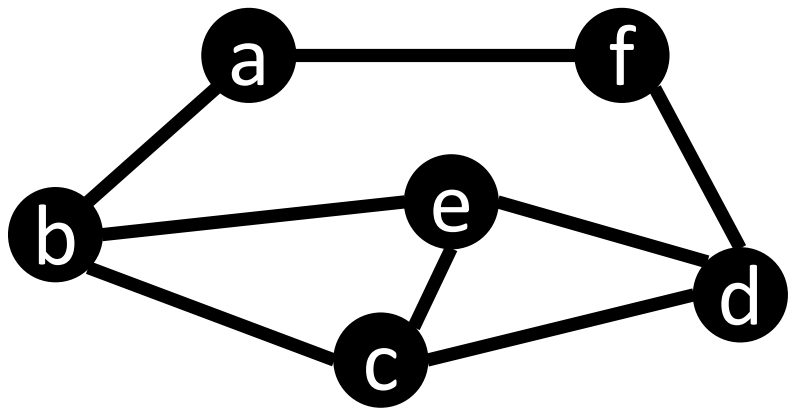


BFS



Marcas	a	b	c	d	e	f
Cola						
Salida						

DFS



Marcas	a	b	c	d	e	f
Pila						
Salida						

Backtracking

Vuelta atrás

Definición

- La búsqueda con retroceso es un método sistemático para recorrer todas las configuraciones posibles de un espacio de búsqueda.

- Es una técnica que debe ser personalizada para cada aplicación individual.

Objetivo

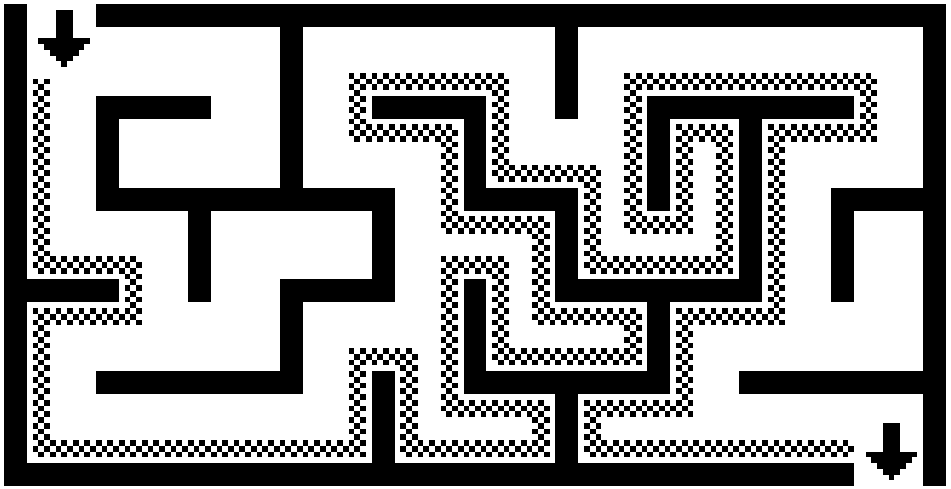
- La idea de backtracking se asemeja a un recorrido en profundidad dentro de un grafo dirigido que no contiene ciclos. El objetivo del recorrido es encontrar soluciones para algún problema. Esto se consigue construyendo soluciones parciales a medida que progresa el recorrido, las cuales limitan las regiones en las que se puede encontrar una solución completa.

Funcionamiento

- Realiza una búsqueda exhaustiva y sistemática en el espacio de soluciones del problema.
- La solución de un problema de backtracking se puede expresar como una tupla $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, que satisface unas restricciones $R(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ y a veces optimizando una función objetivo.

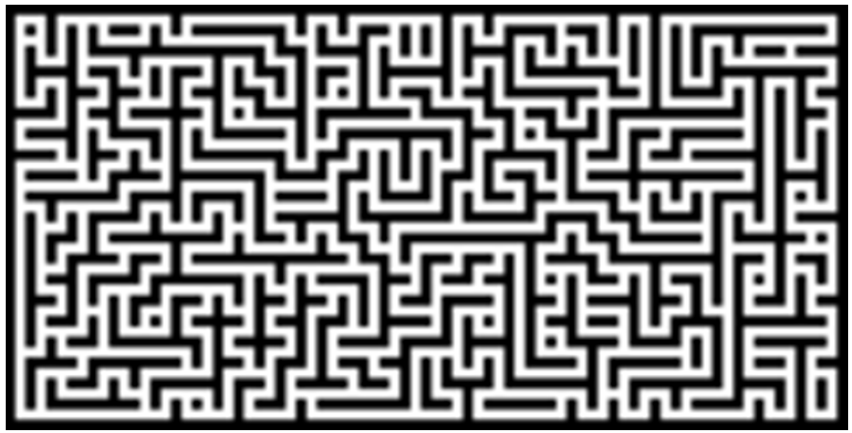
Encontrar la Salida en un Laberinto

- La regla de la mano derecha



Encontrar la Salida en un Laberinto

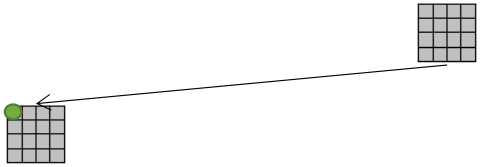
¿Y si hay múltiples soluciones?

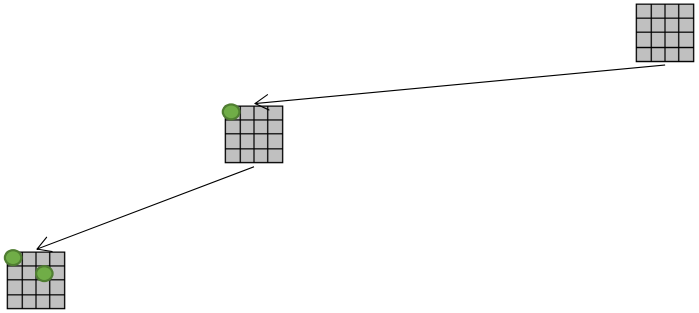


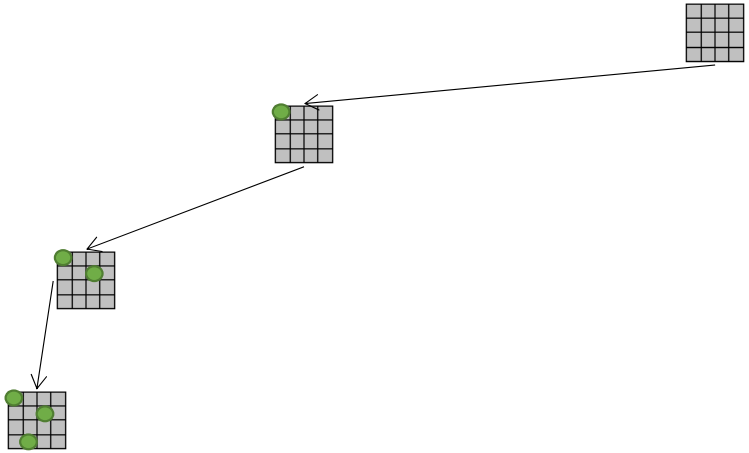
Ejemplo
Problema N-Reinas

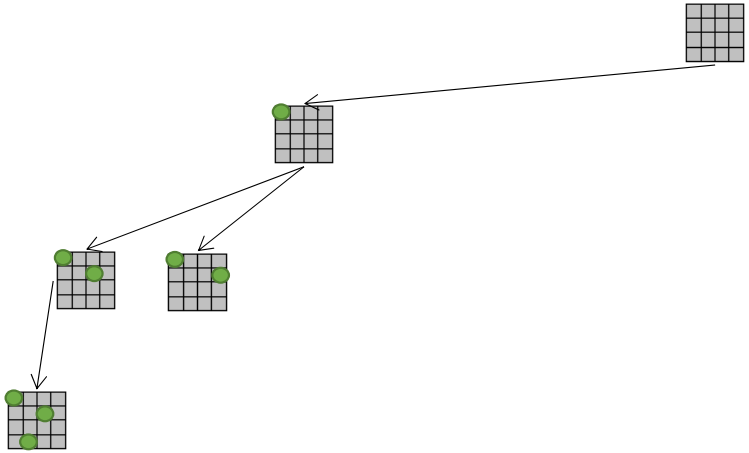
- Las restricciones para este problema consisten en que dos reinas no pueden colocarse en la misma fila, ni en la misma columna ni en la misma diagonal.

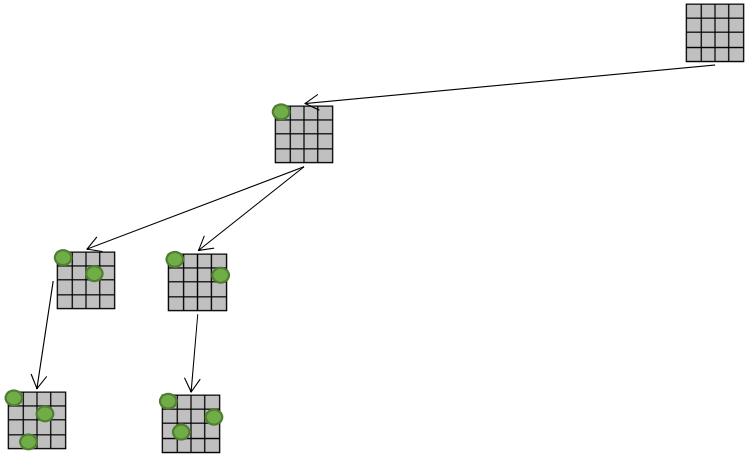
- Por ejemplo, el problema de las 4-Reinas tiene dos posibles soluciones: [2,4,1,3] y [3,1,4,2].

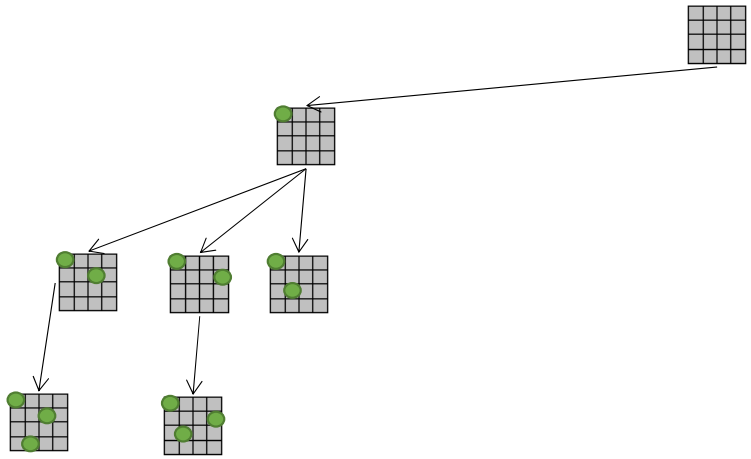


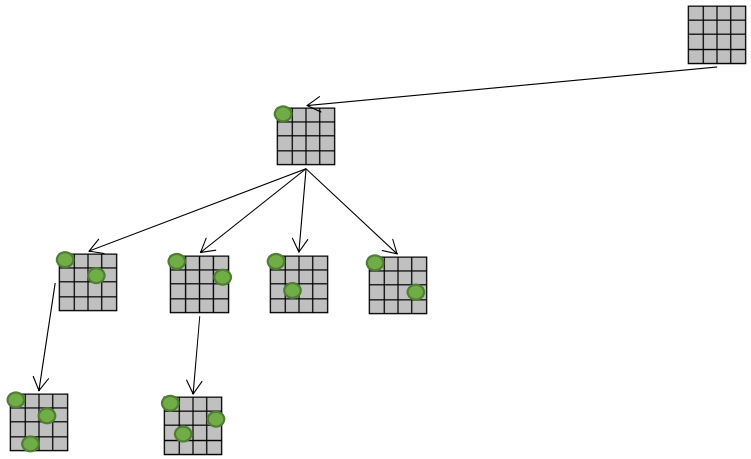


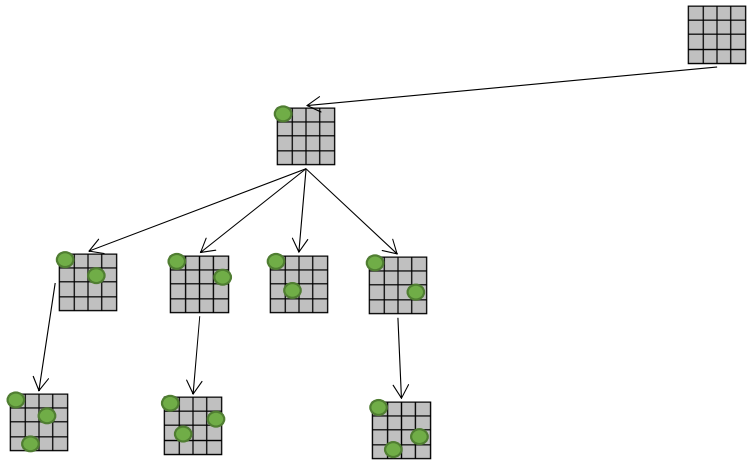


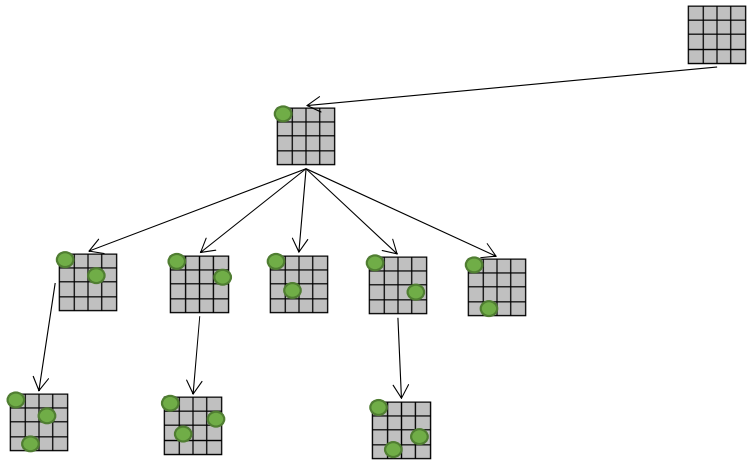


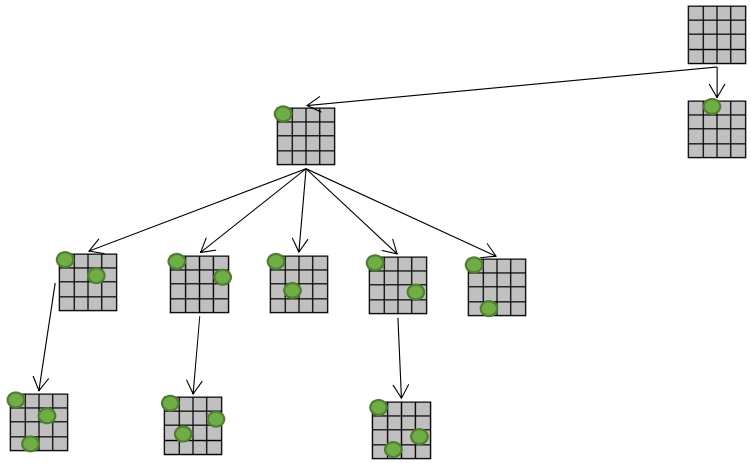


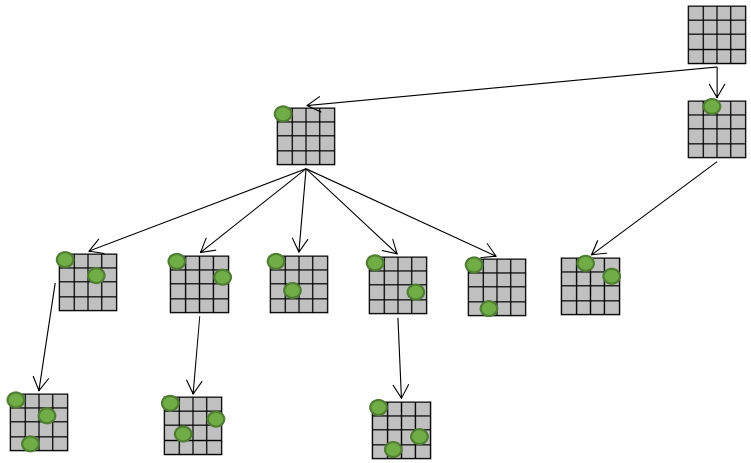


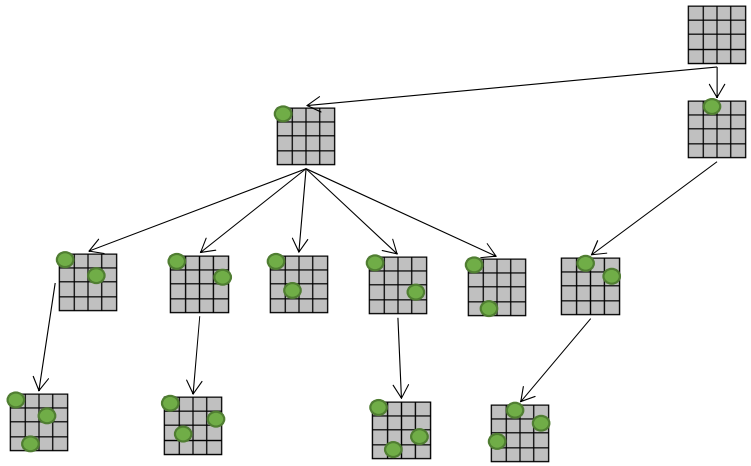


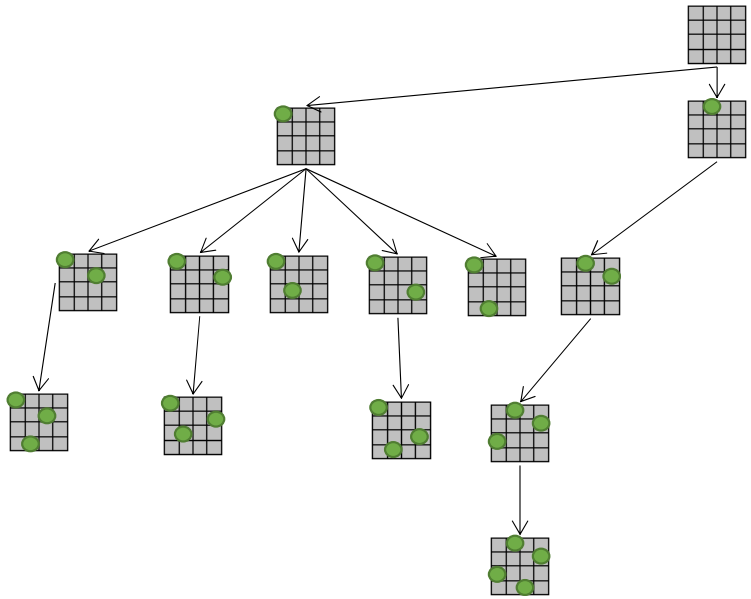


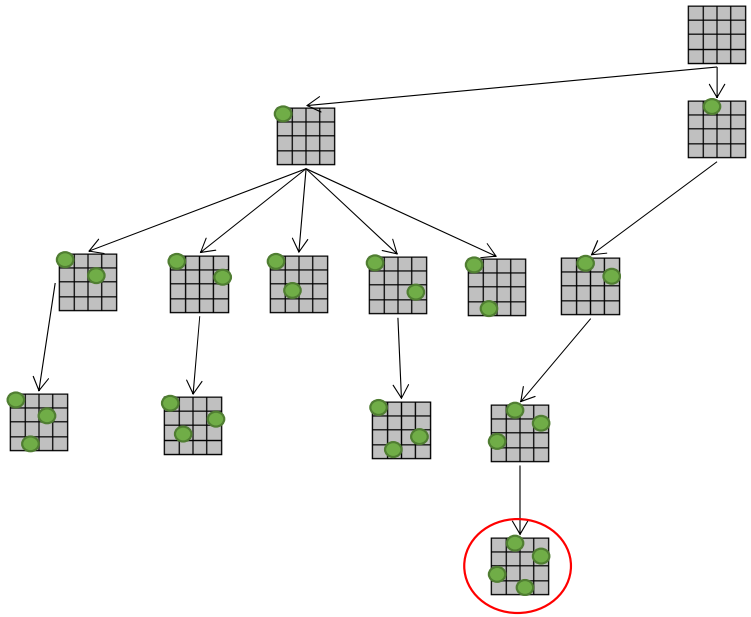


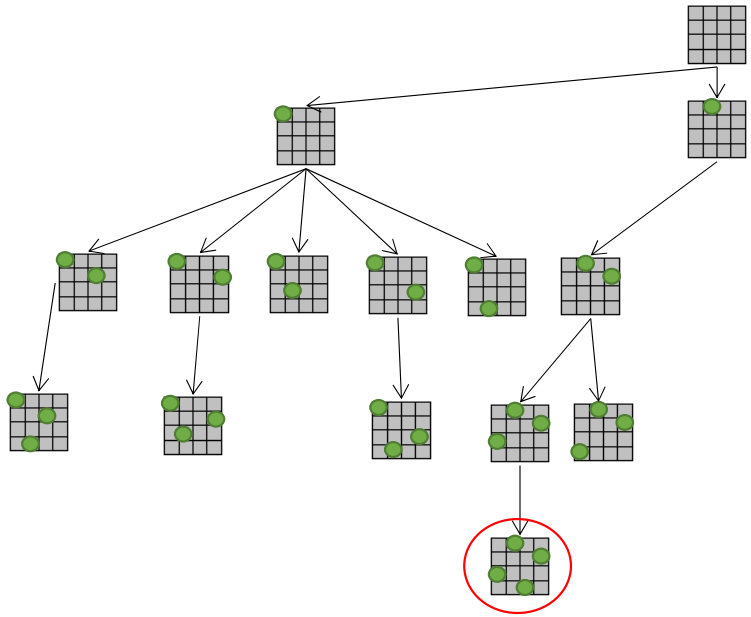


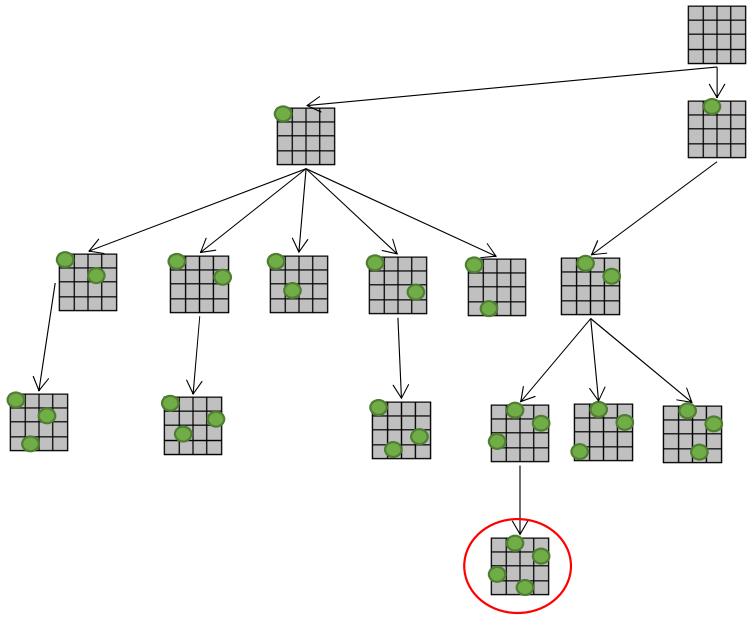


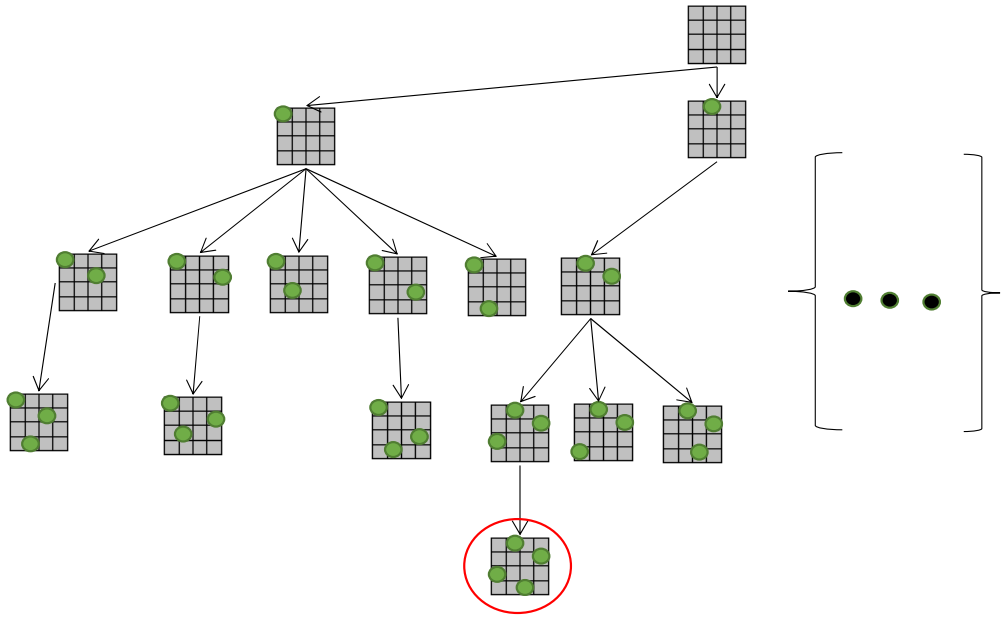


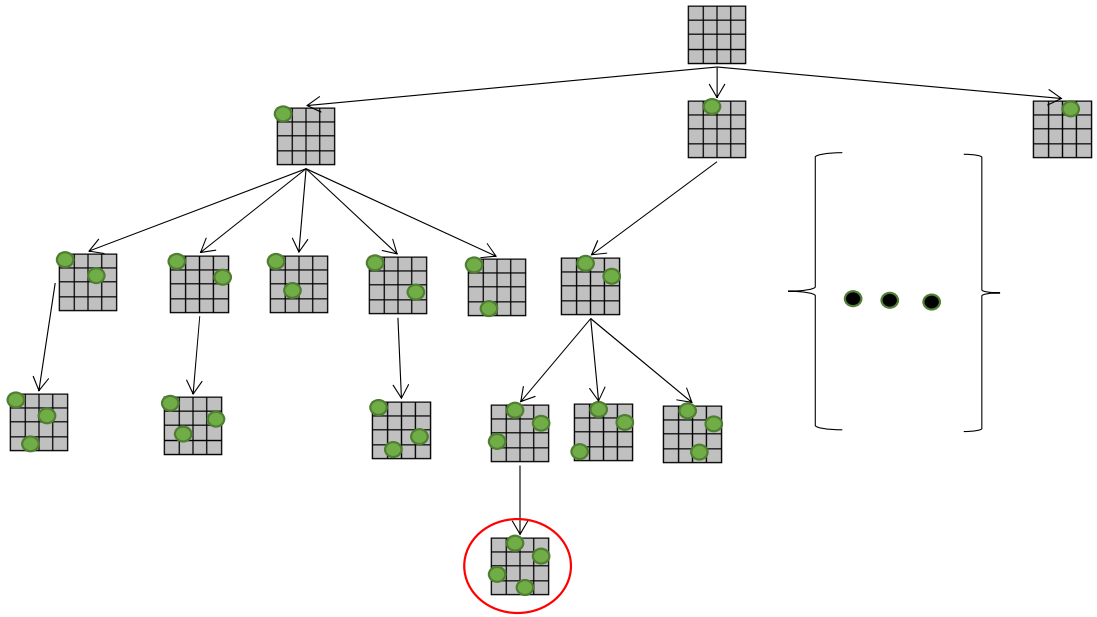


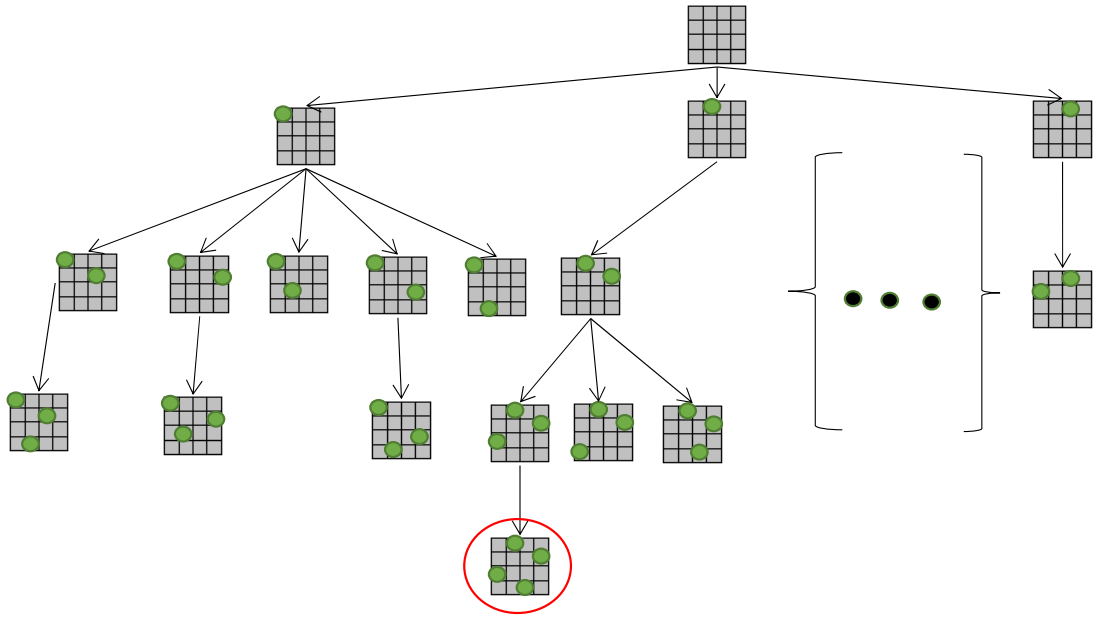


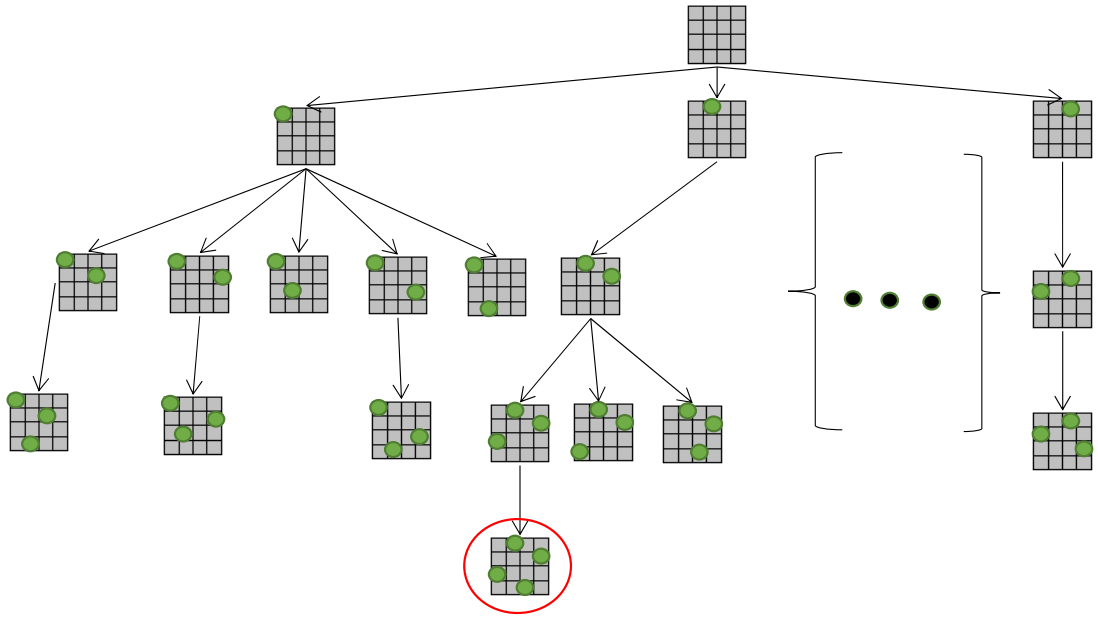


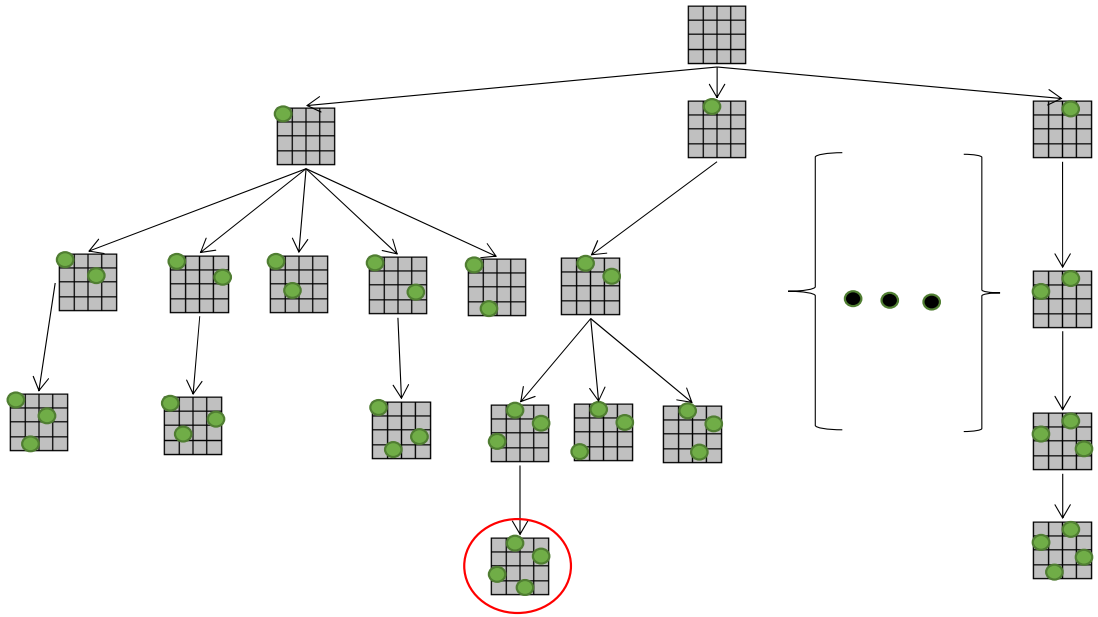


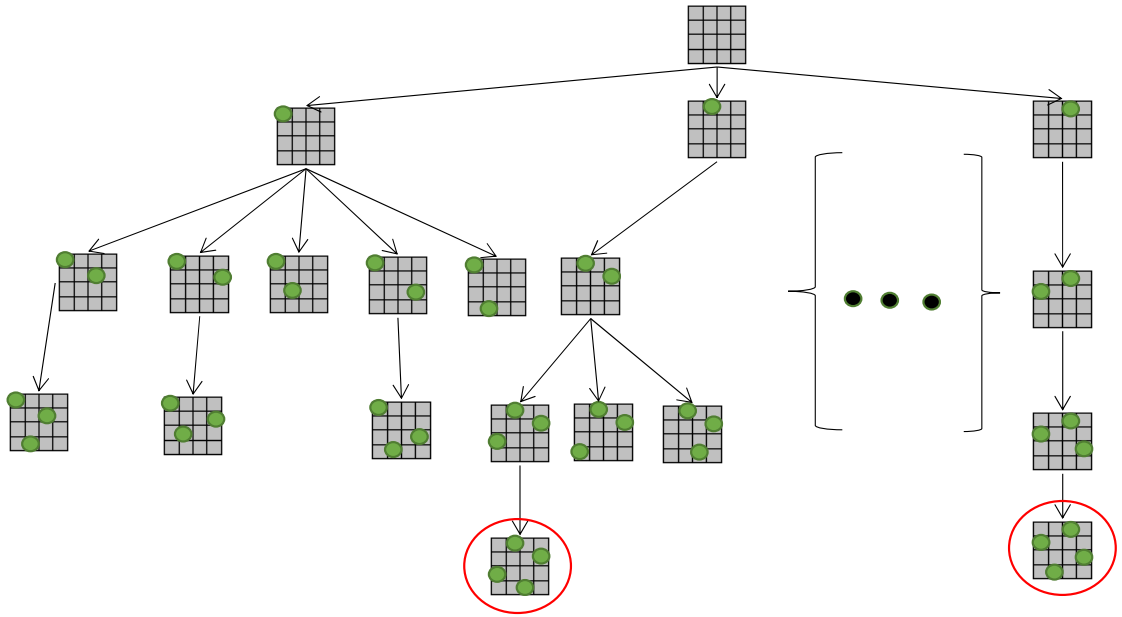


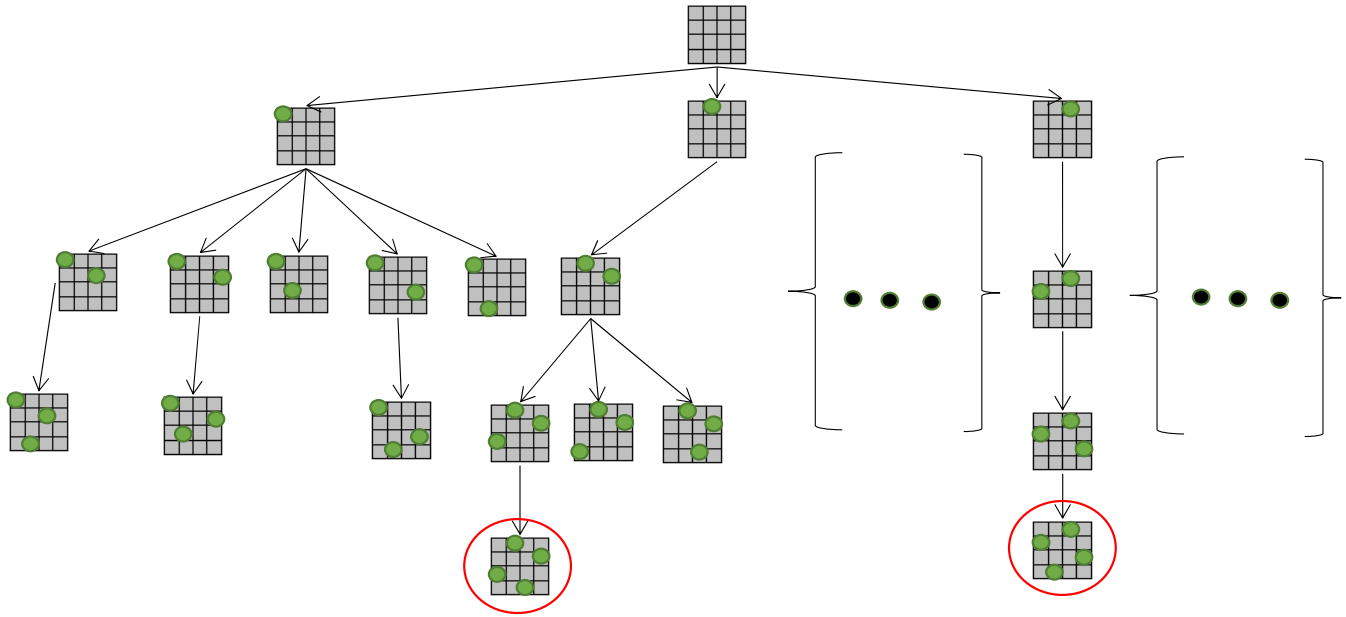












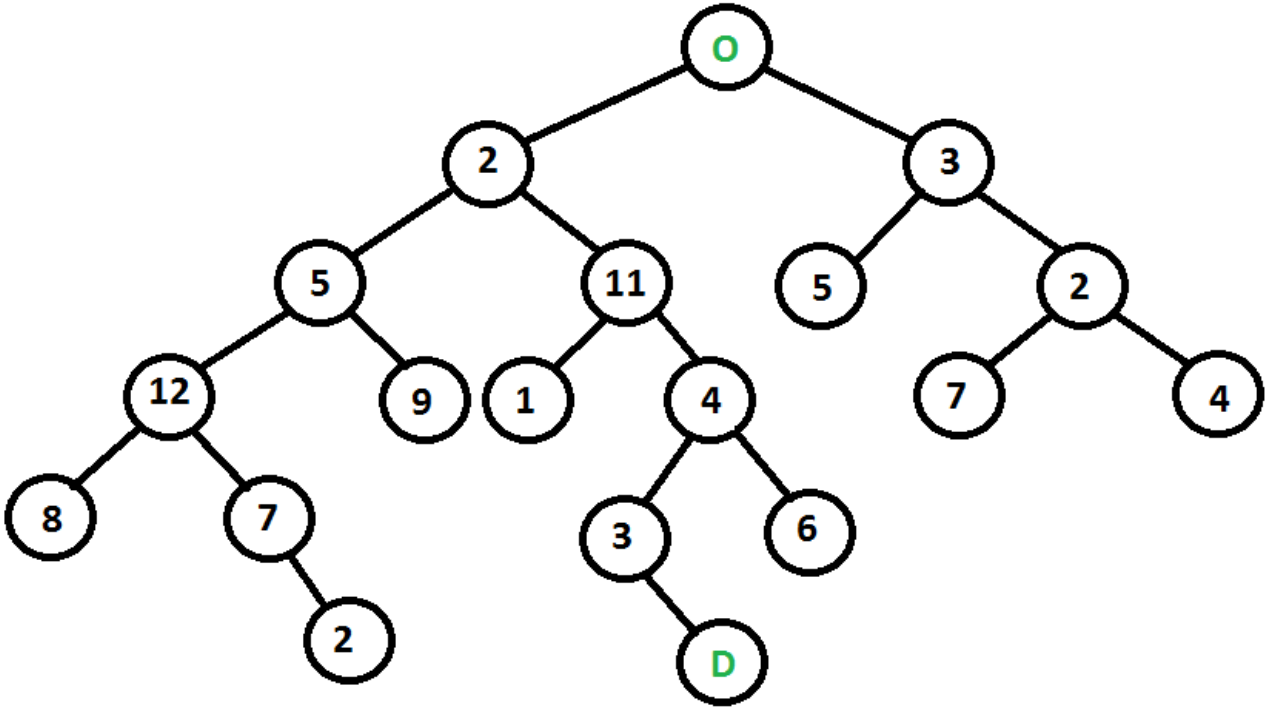
Búsqueda Informada

Best First Search

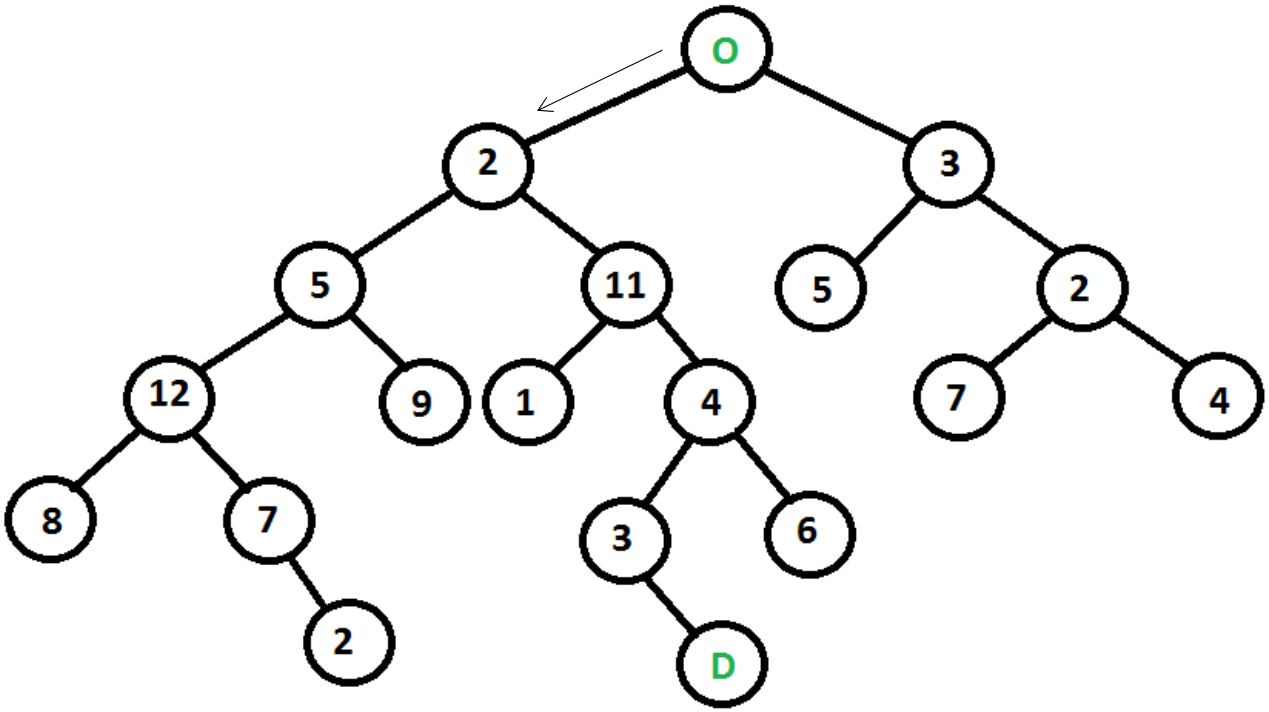
Definición

Permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizando, de forma recurrente, en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa (Backtracking), de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado.

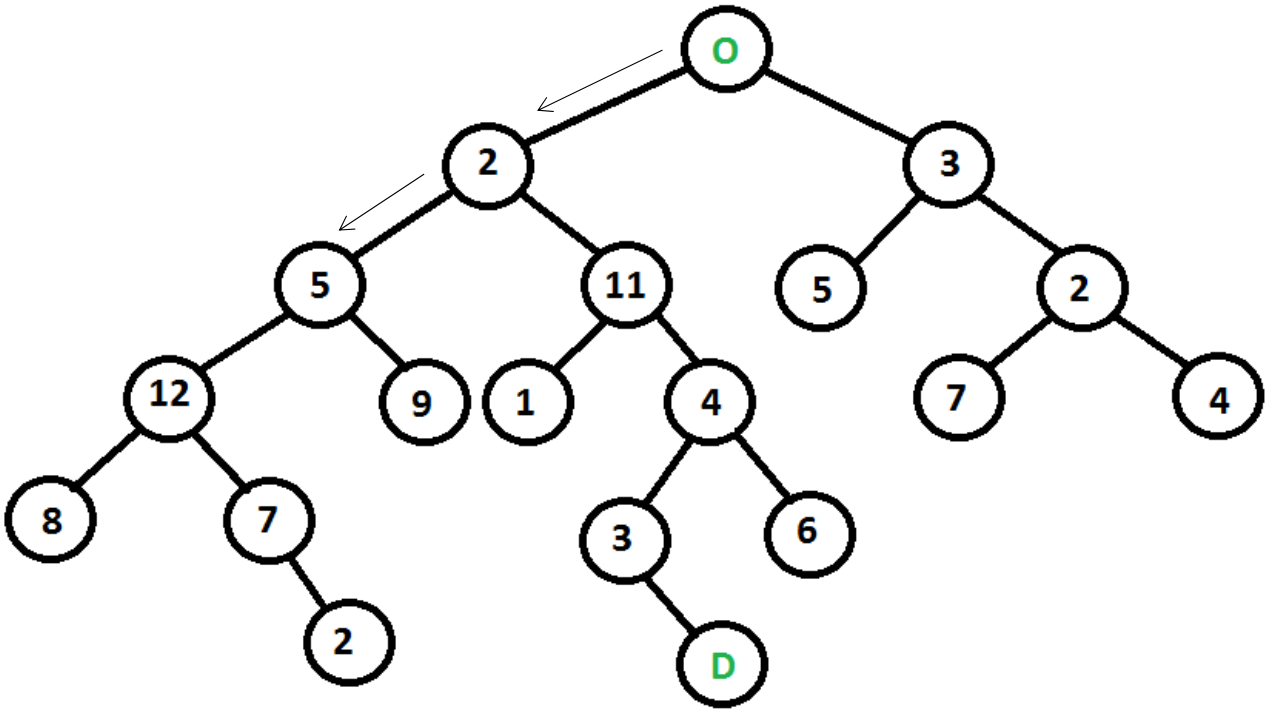
Ejemplo



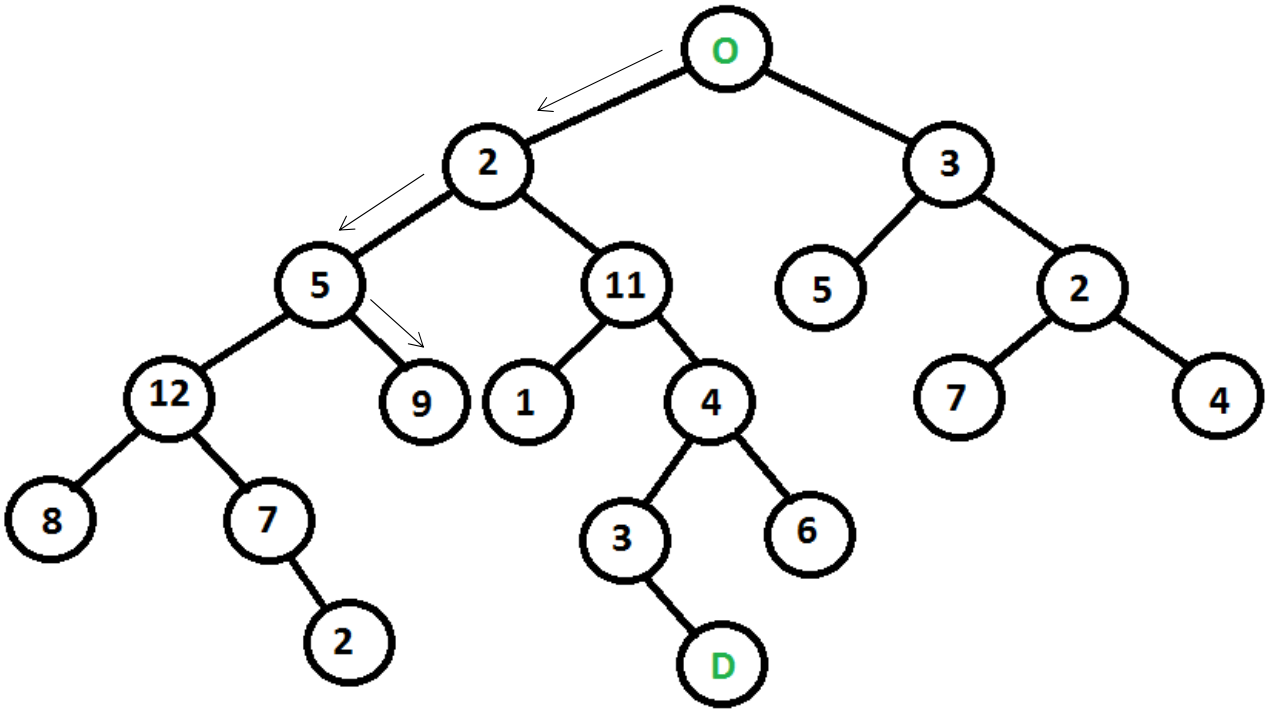
Ejemplo



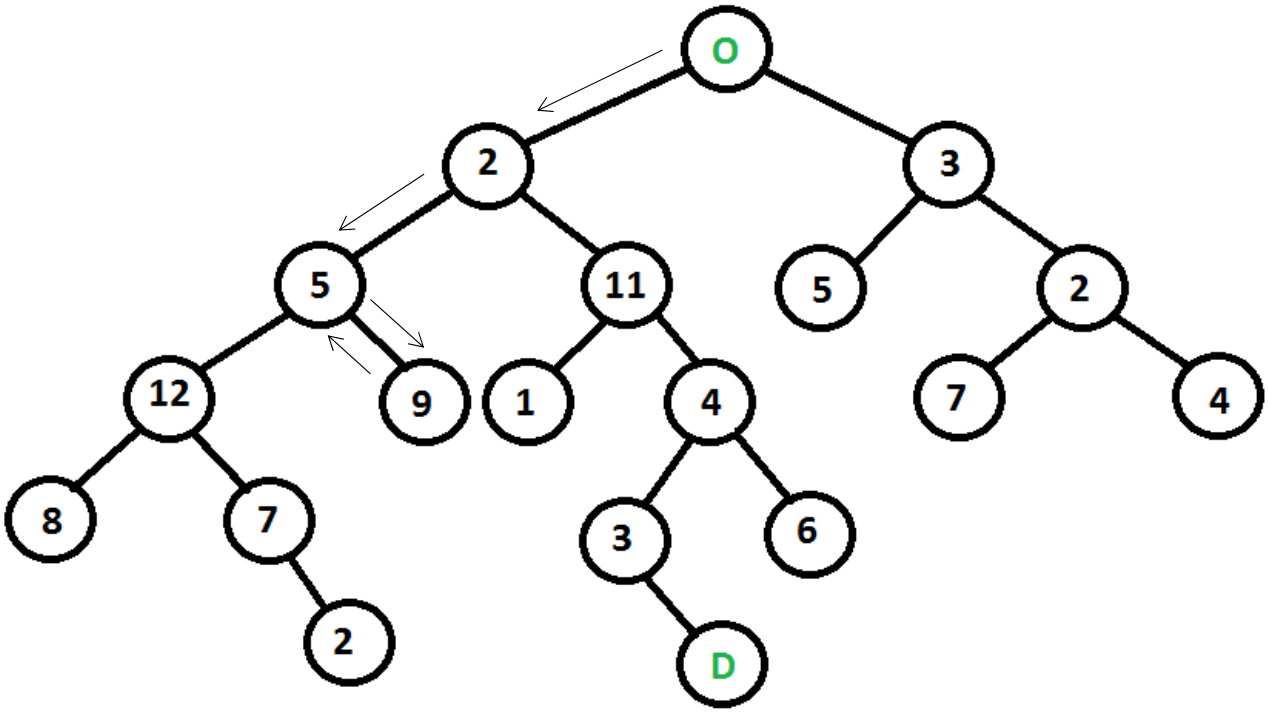
Ejemplo



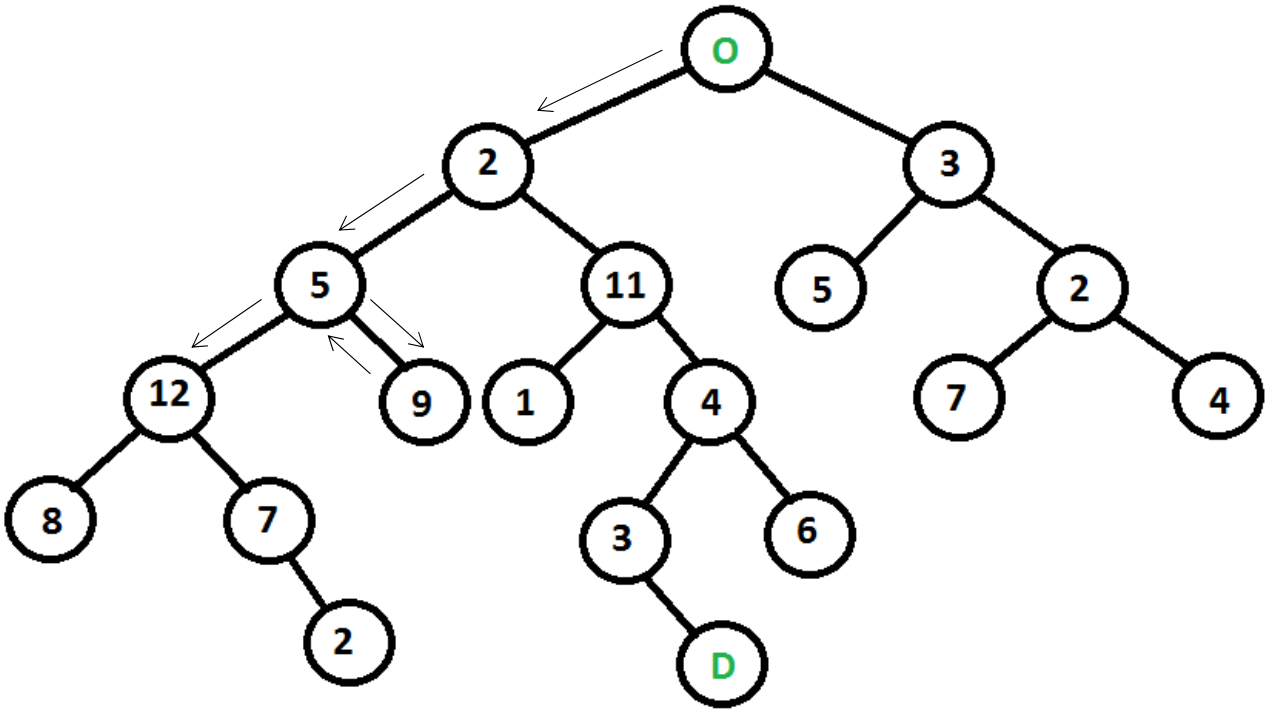
Ejemplo



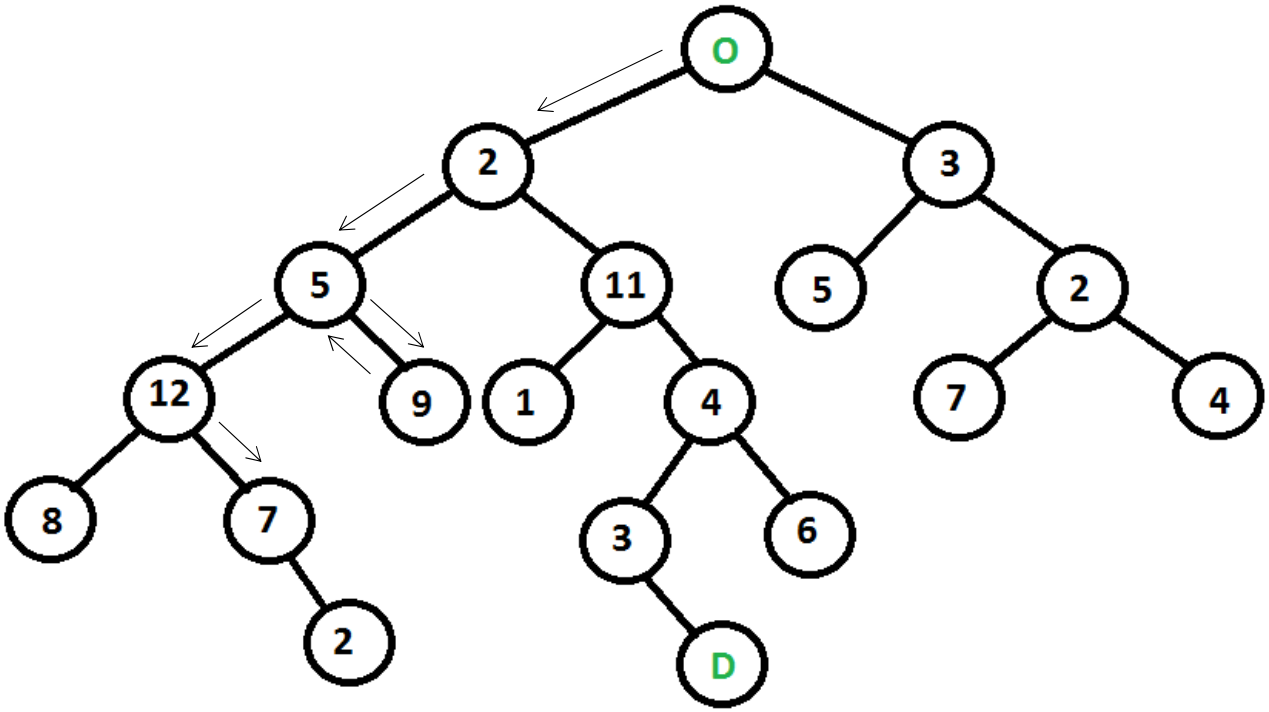
Ejemplo



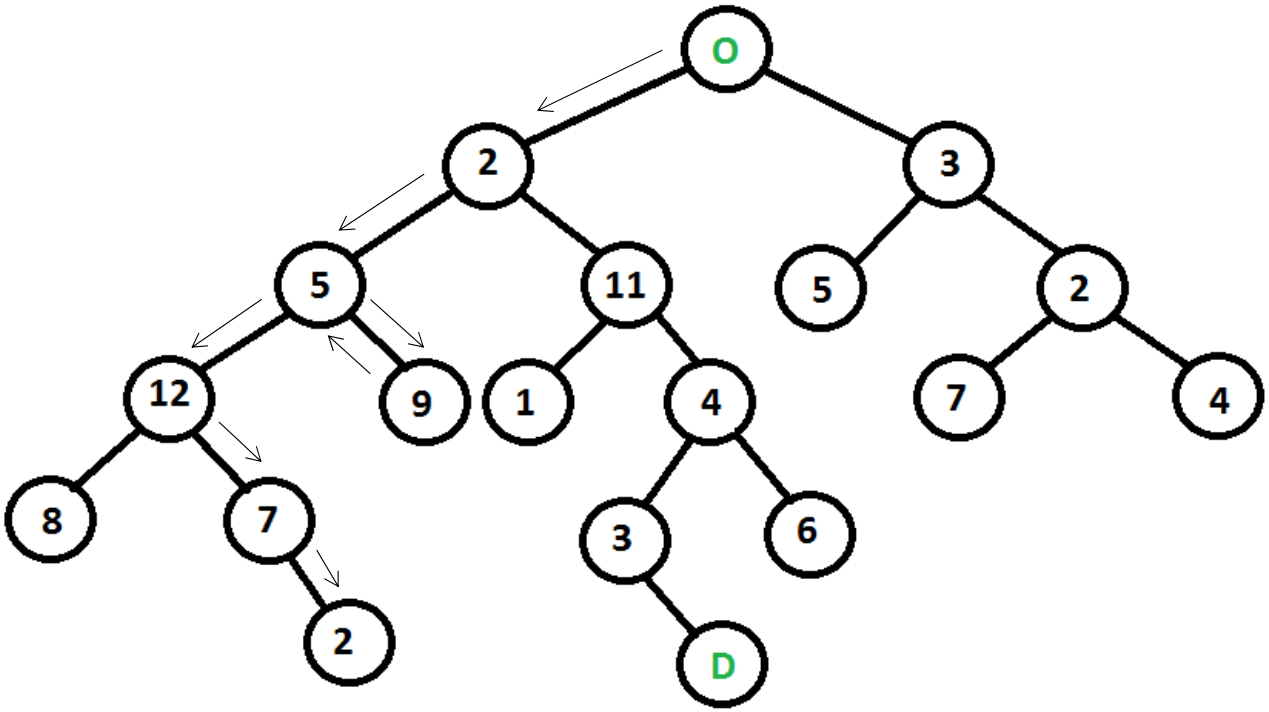
Ejemplo



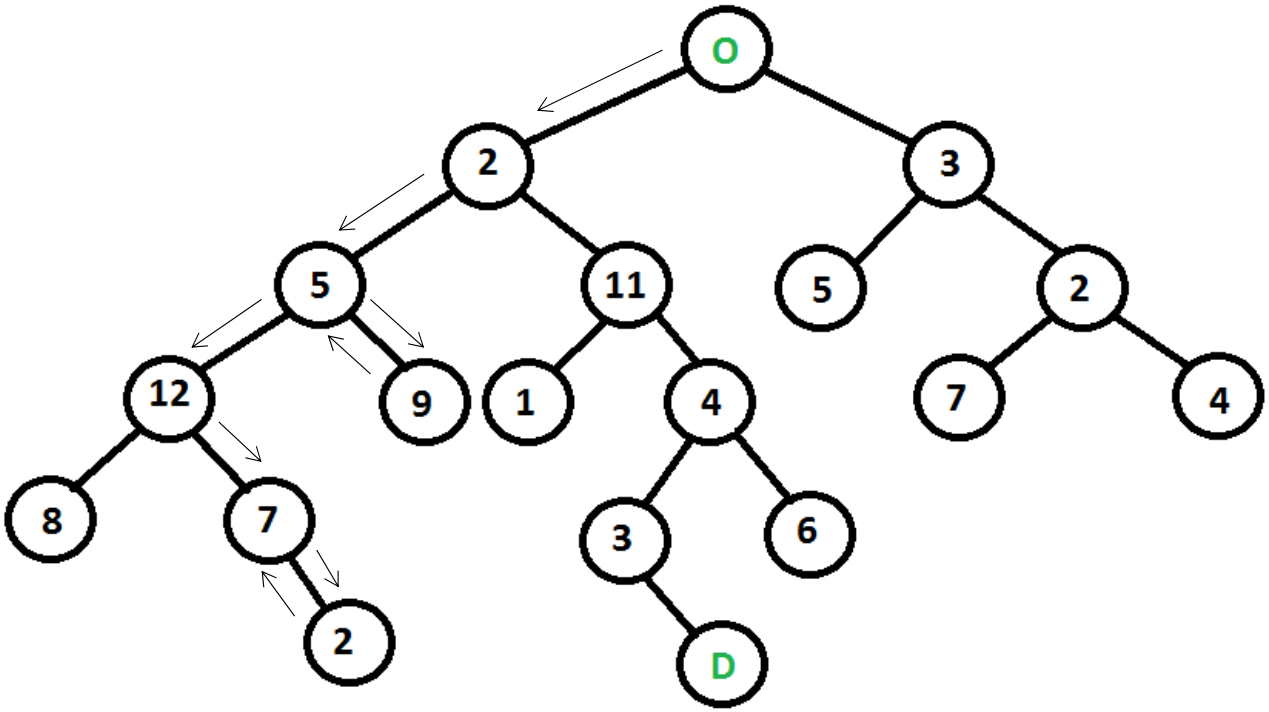
Ejemplo



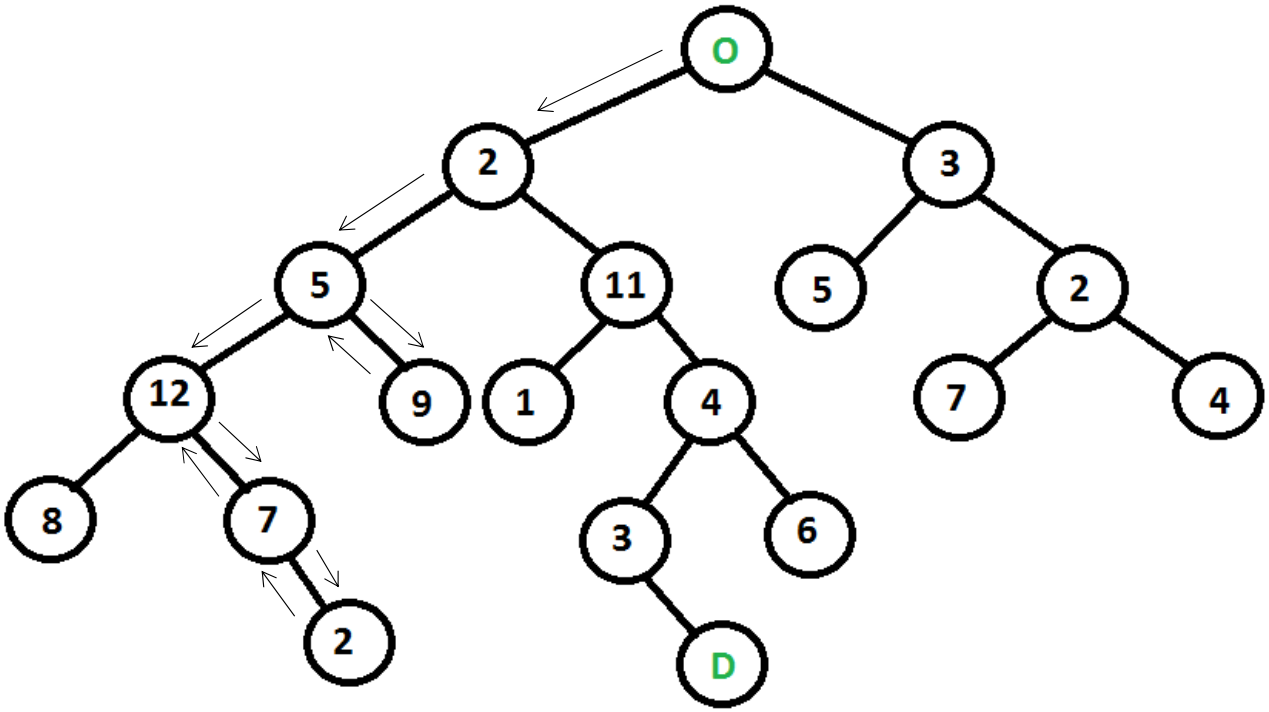
Ejemplo



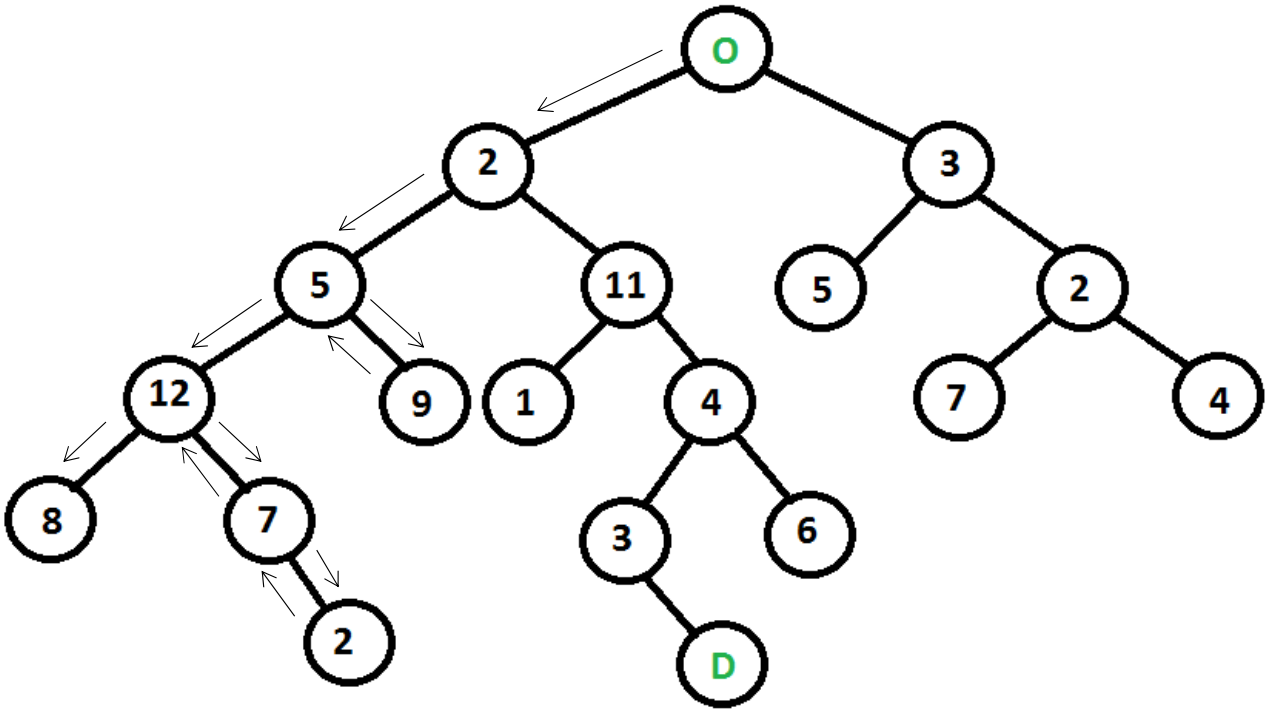
Ejemplo



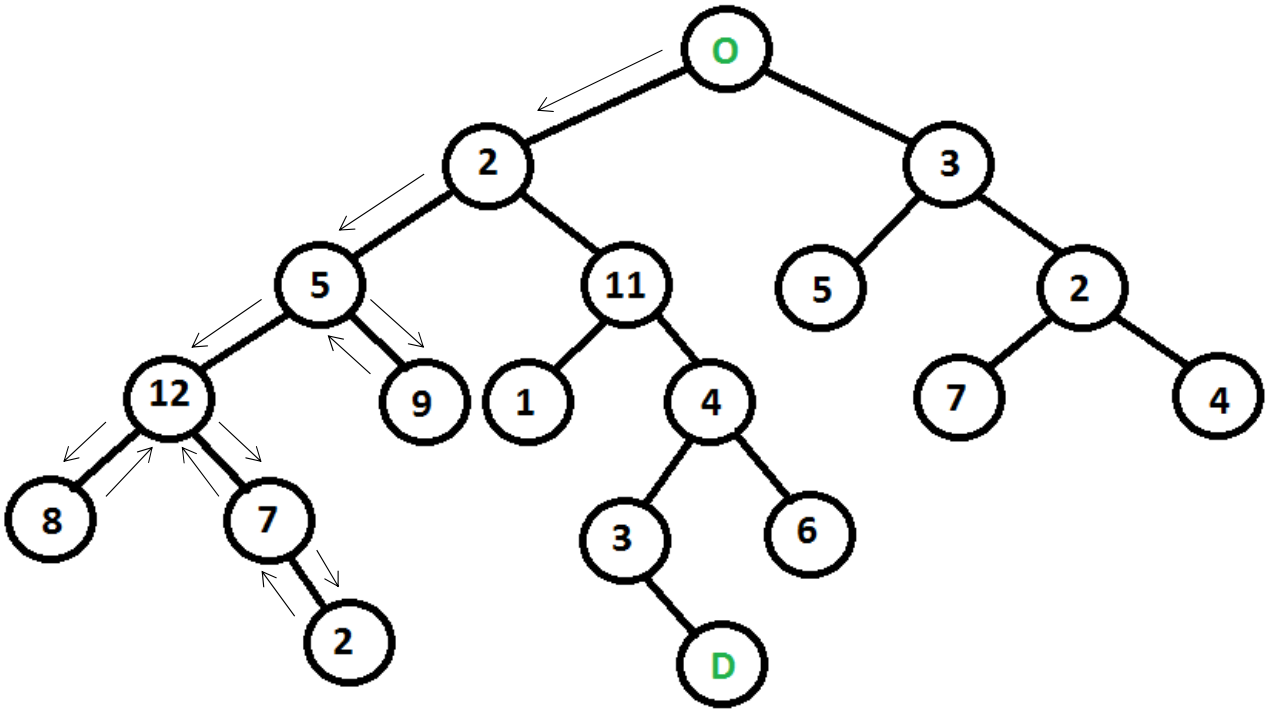
Ejemplo



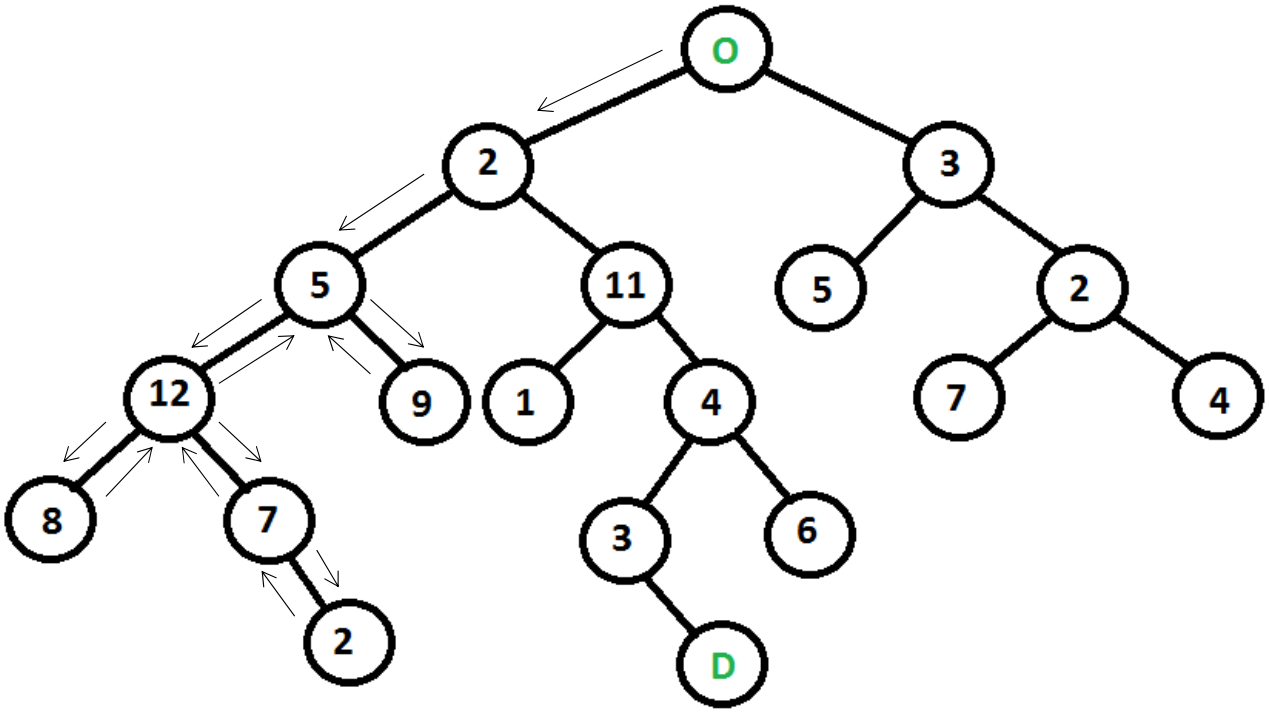
Ejemplo



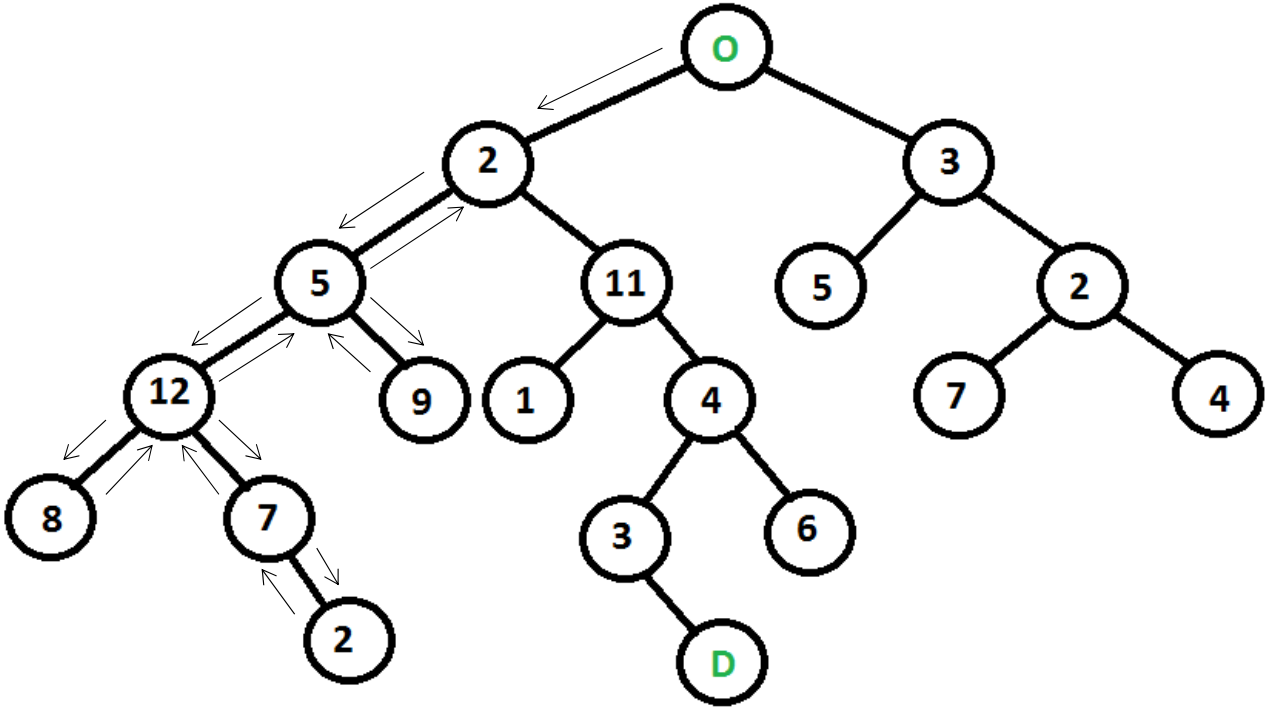
Ejemplo



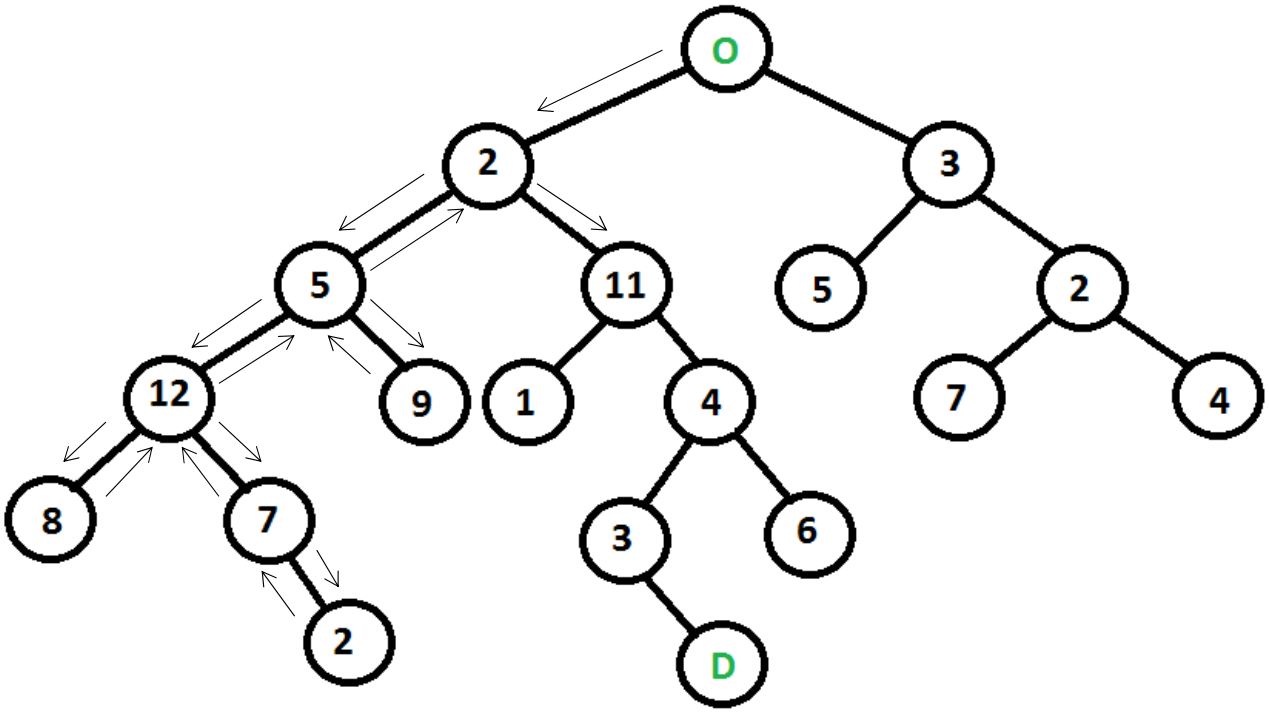
Ejemplo



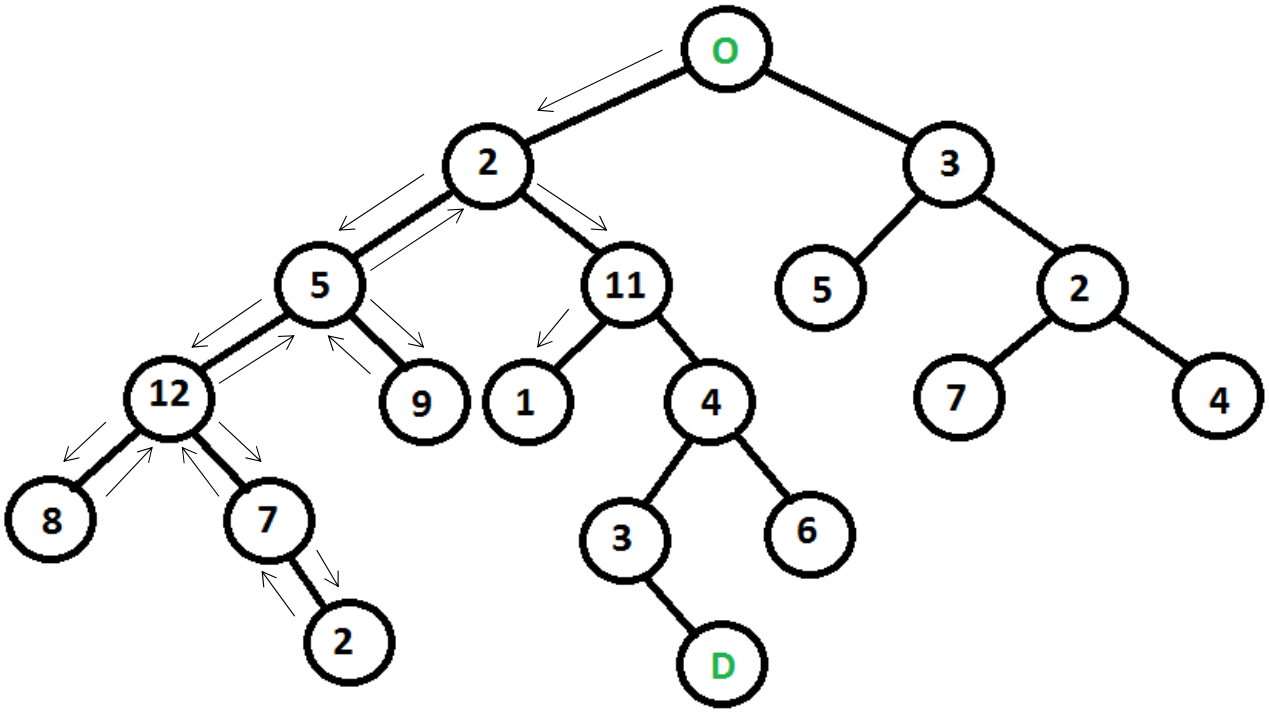
Ejemplo



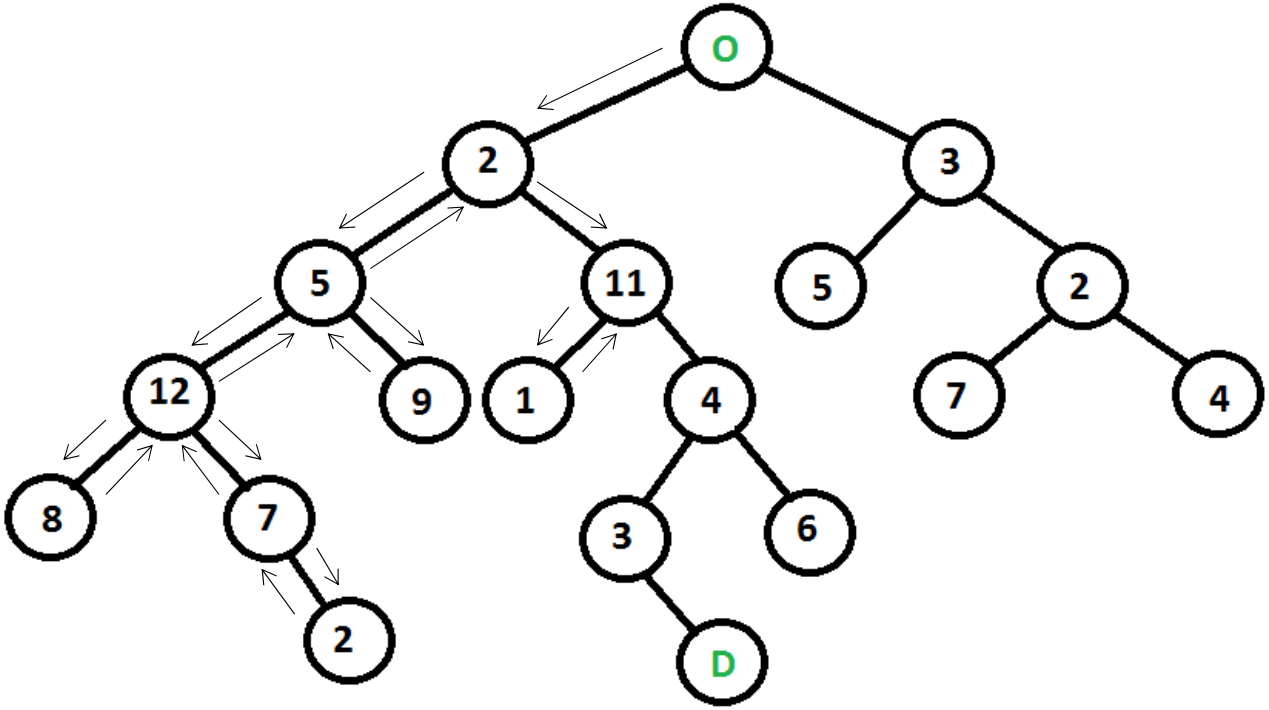
Ejemplo



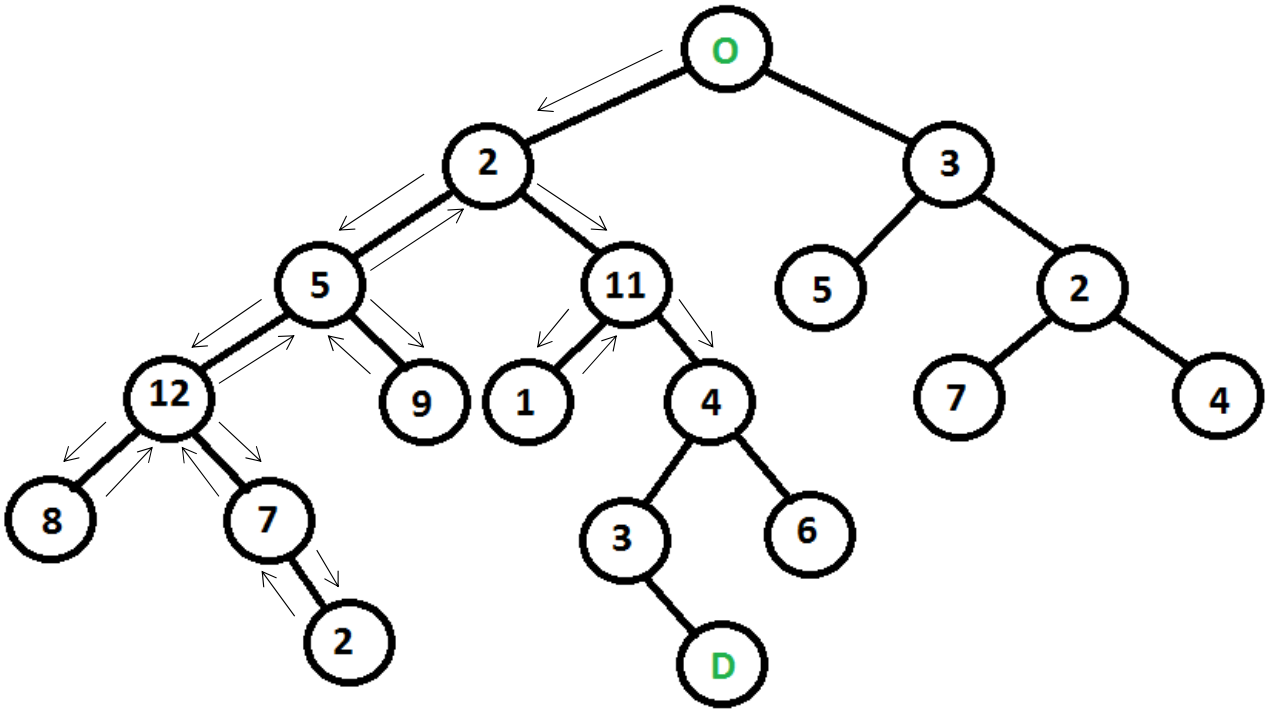
Ejemplo



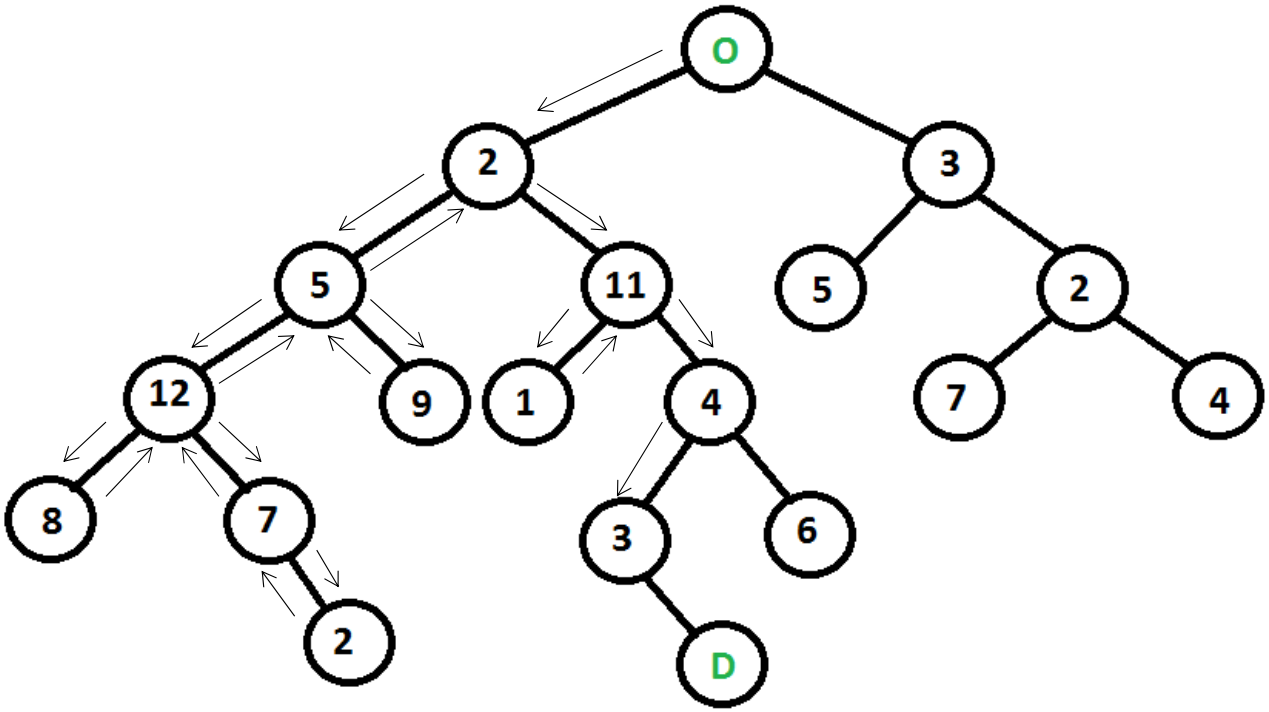
Ejemplo



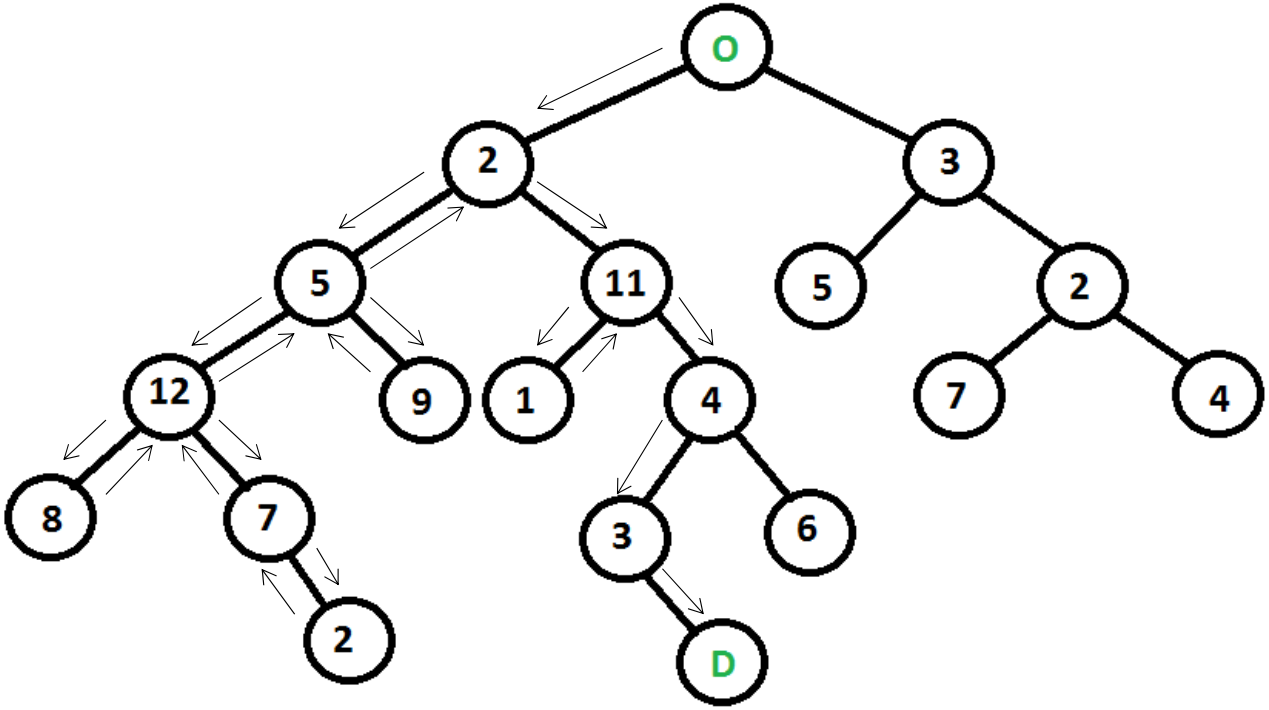
Ejemplo



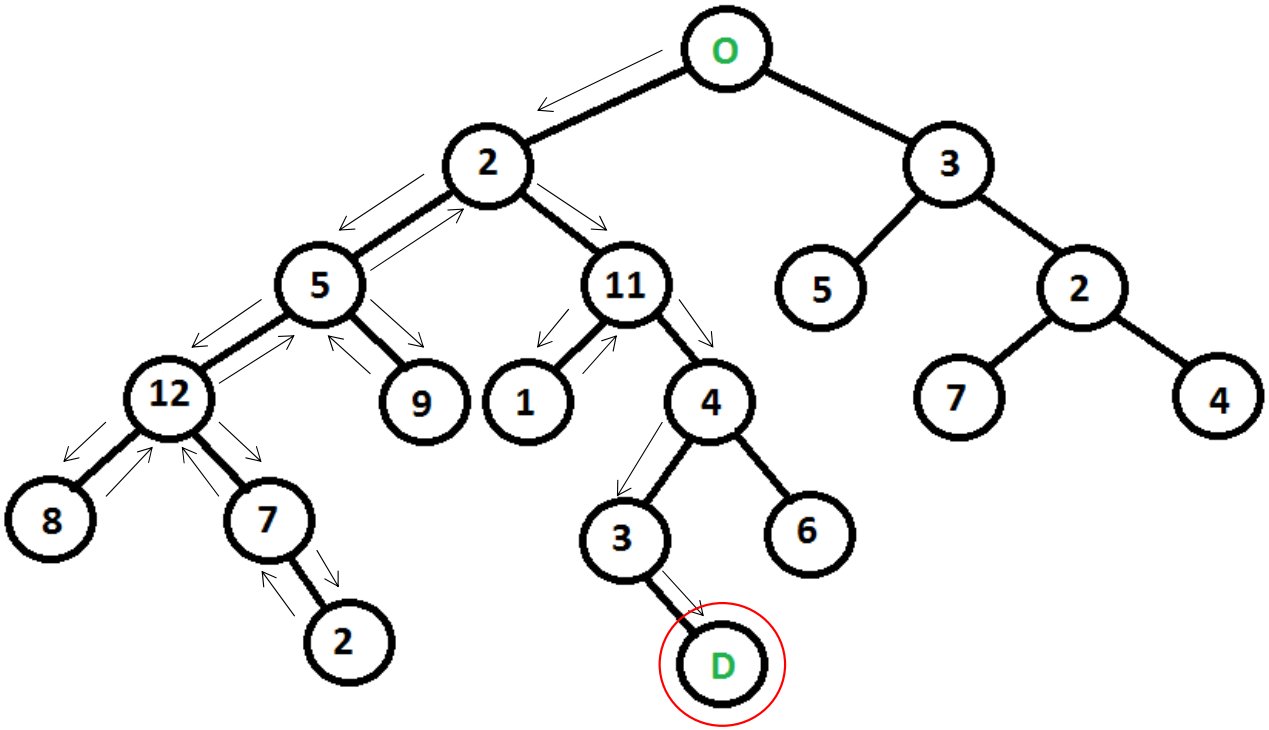
Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo

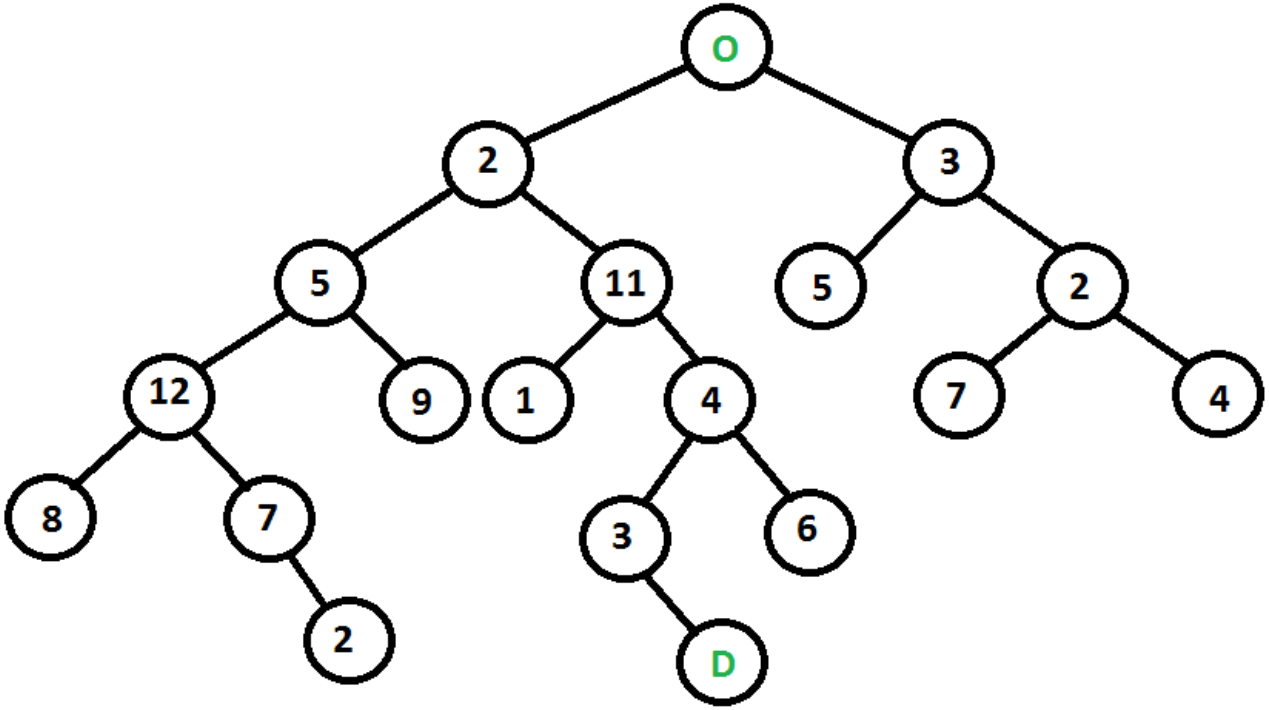


Hill Climbing

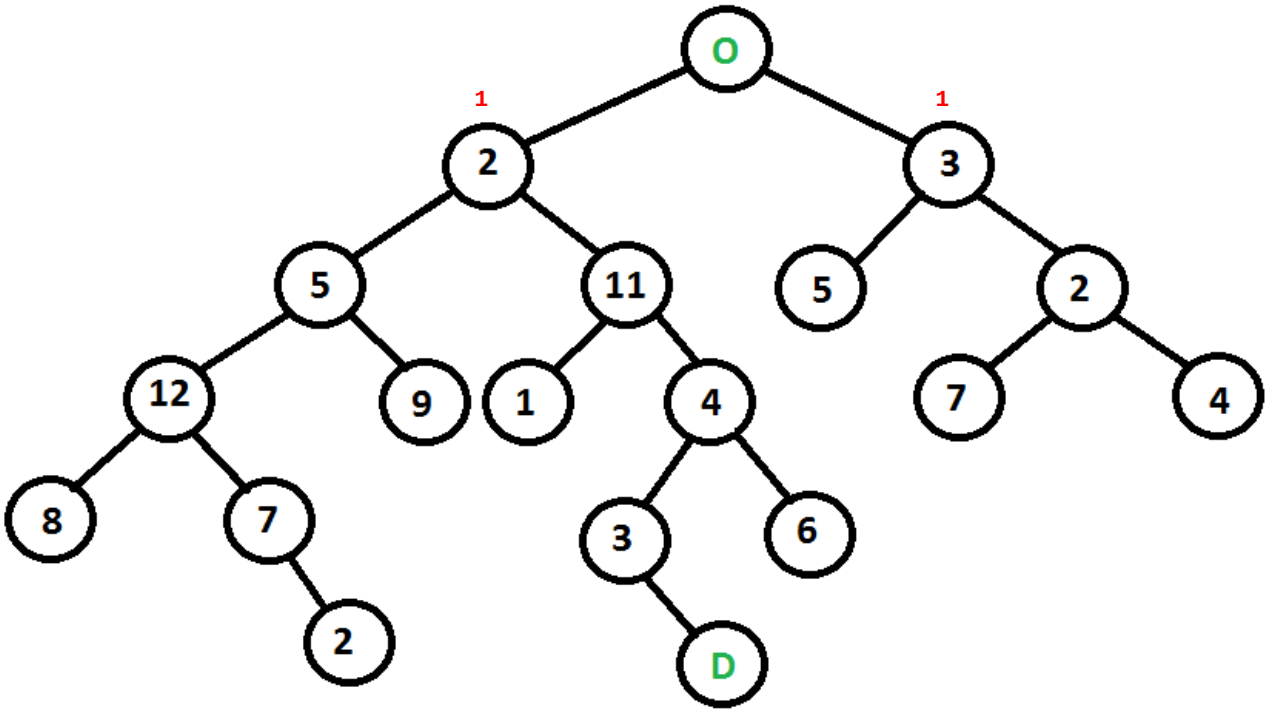
Definición

Es un algoritmo iterativo que comienza con una solución arbitraria a un problema, luego intenta encontrar una mejor solución variando incrementalmente un único elemento de la solución. Si el cambio produce una mejor solución, otro cambio incremental se le realiza a la nueva solución, repitiendo este proceso hasta que no se puedan encontrar mejoras.

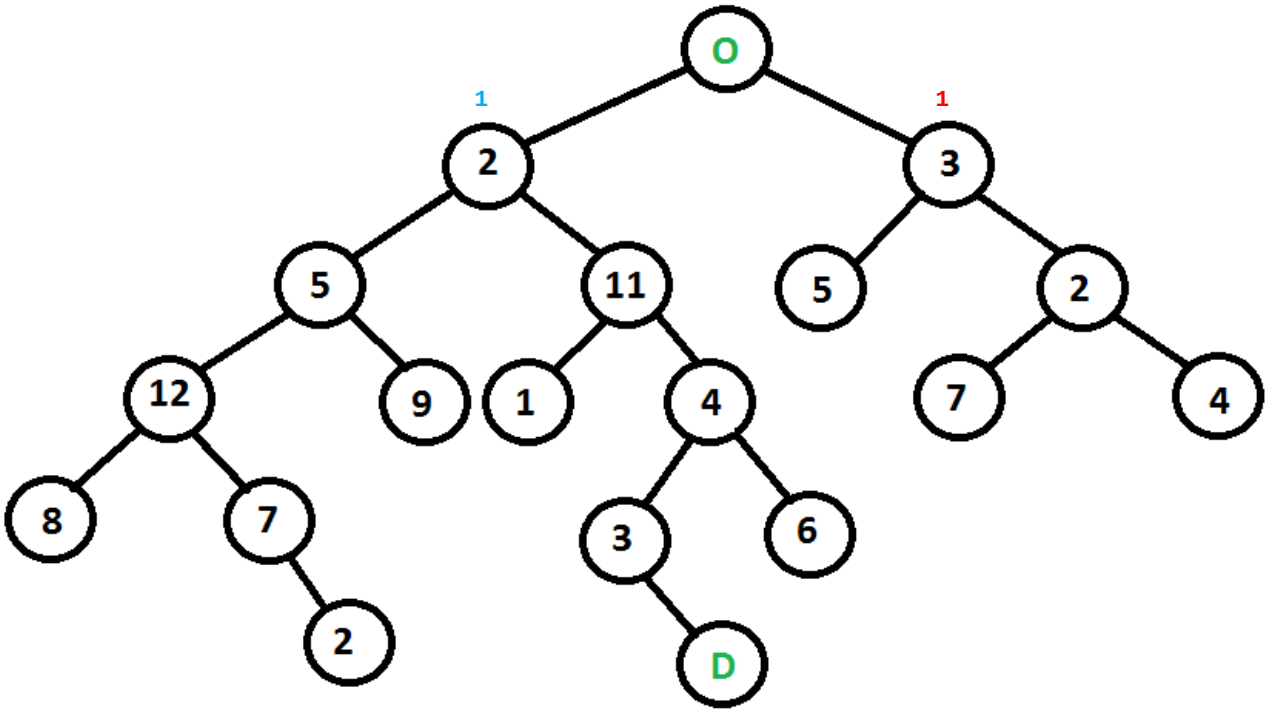
Ejemplo



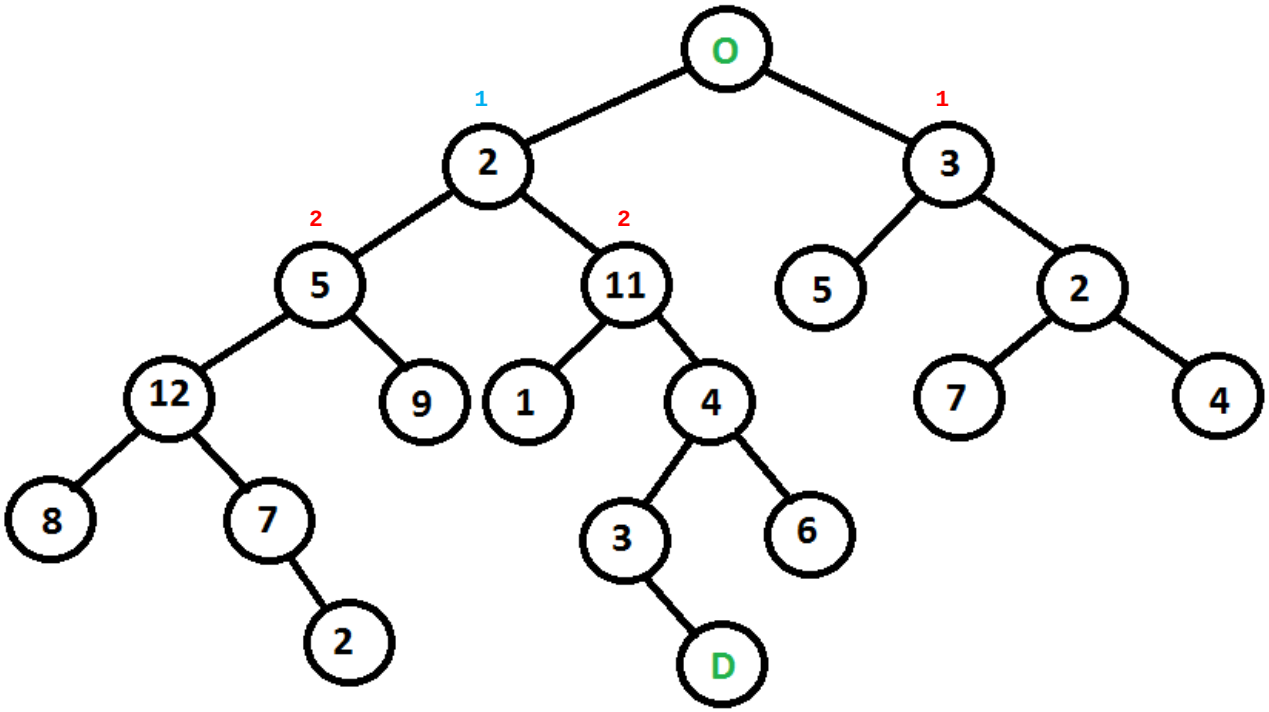
Ejemplo



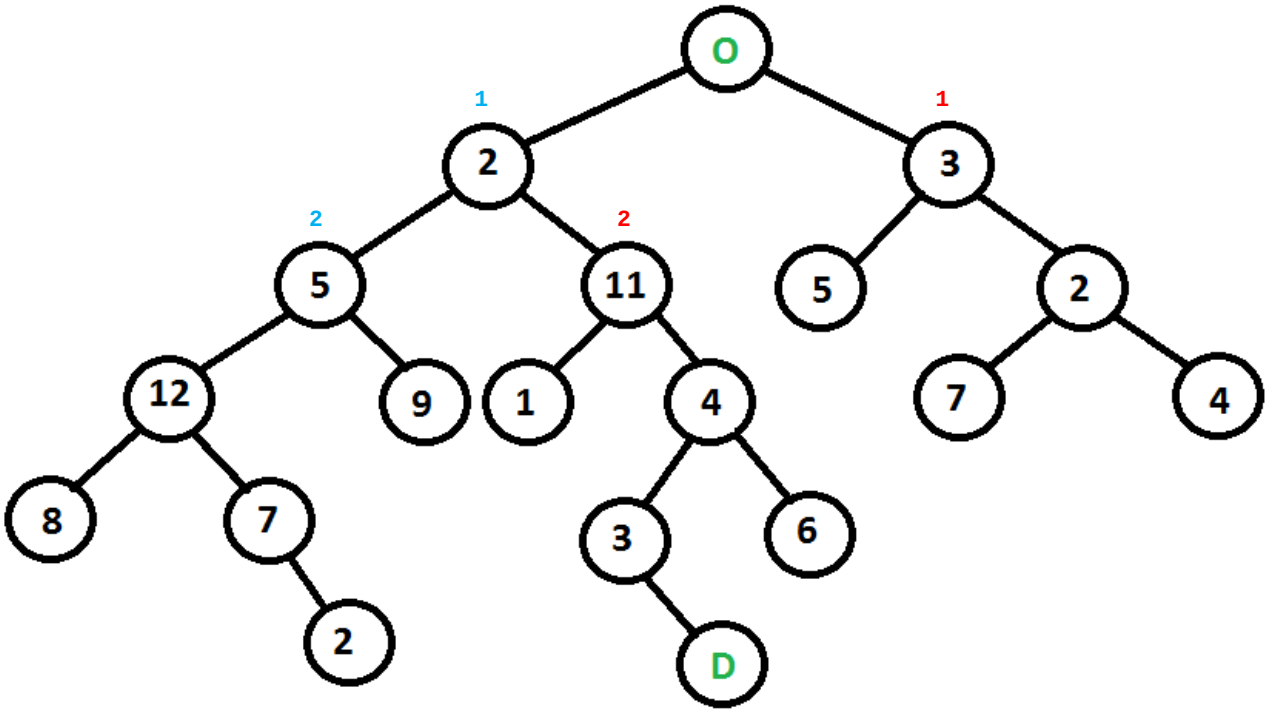
Ejemplo



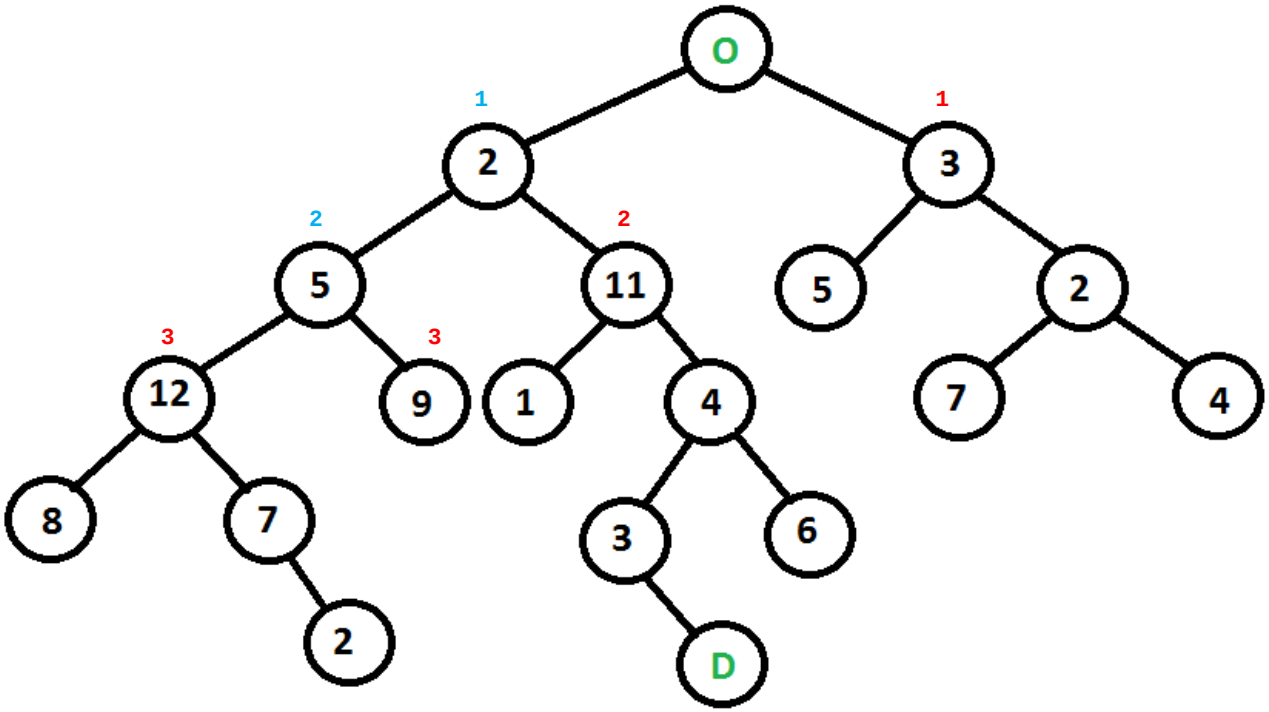
Ejemplo



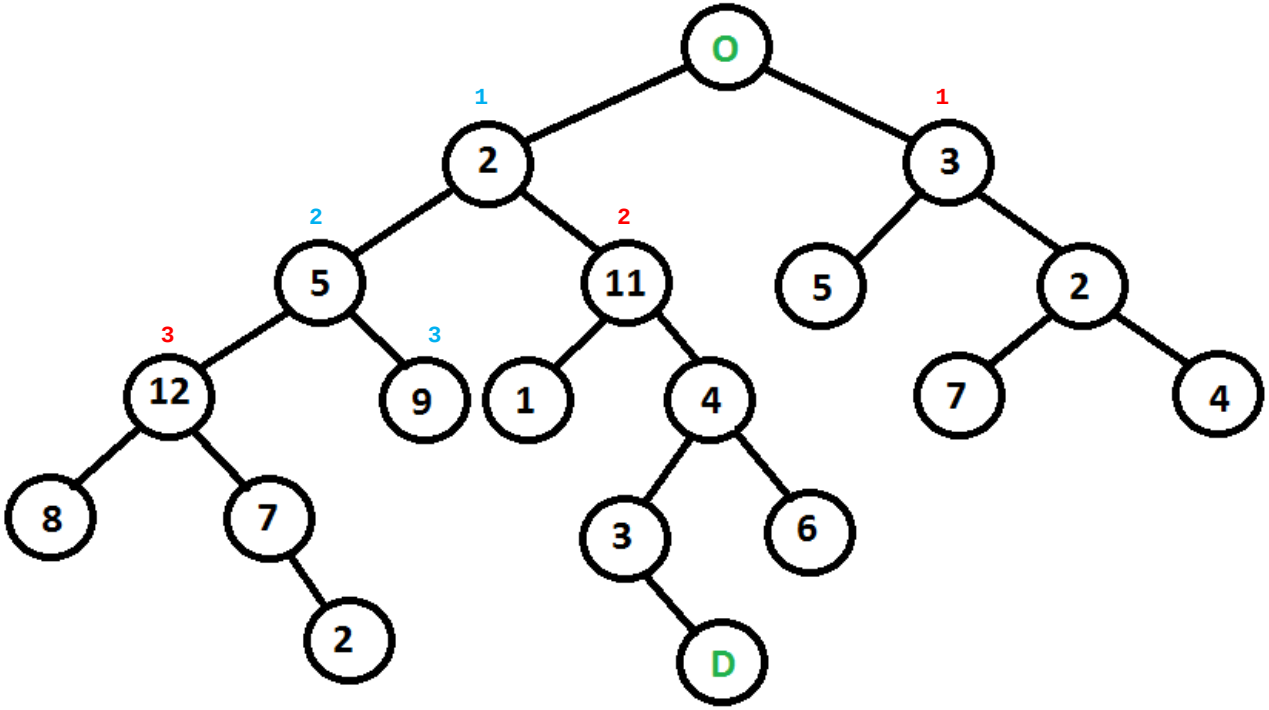
Ejemplo



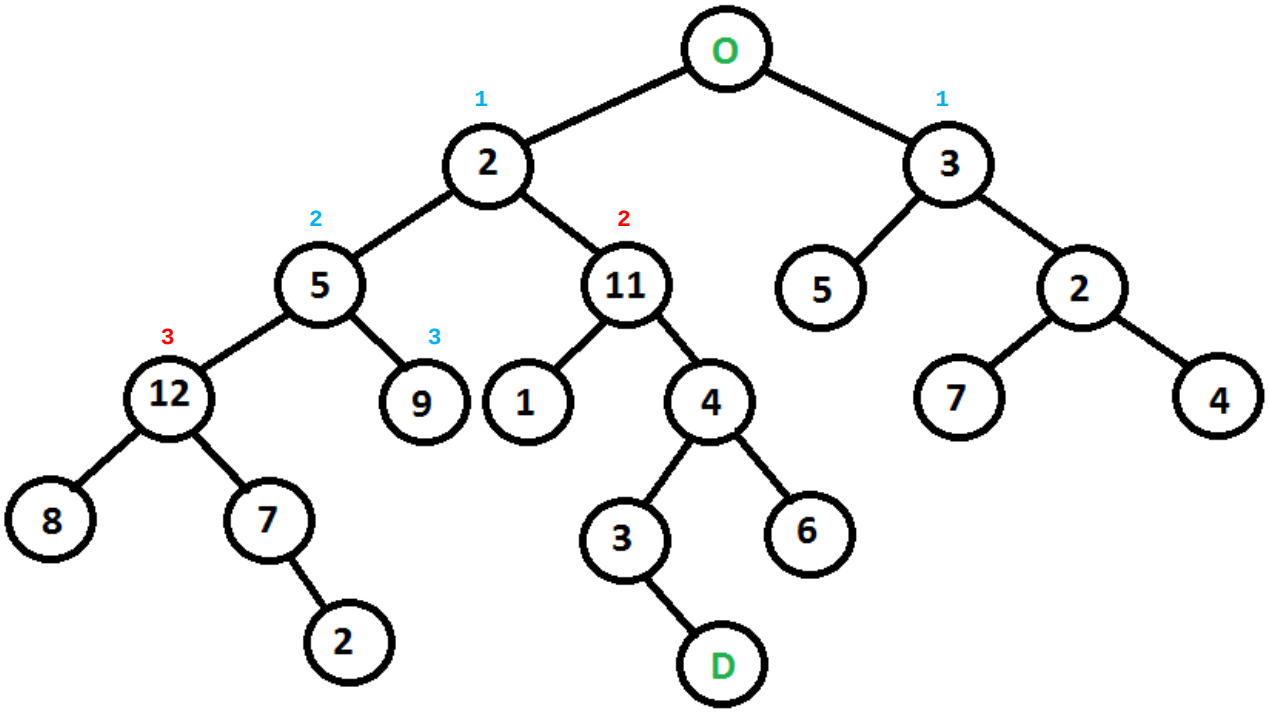
Ejemplo



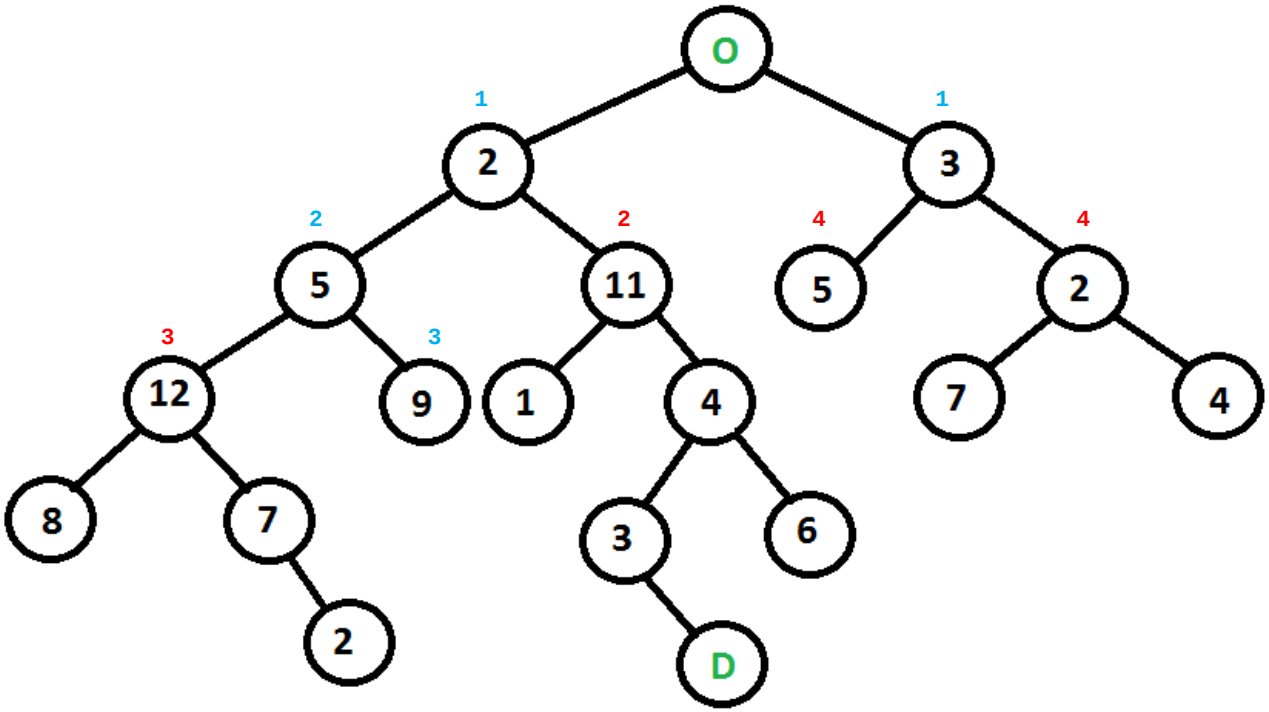
Ejemplo



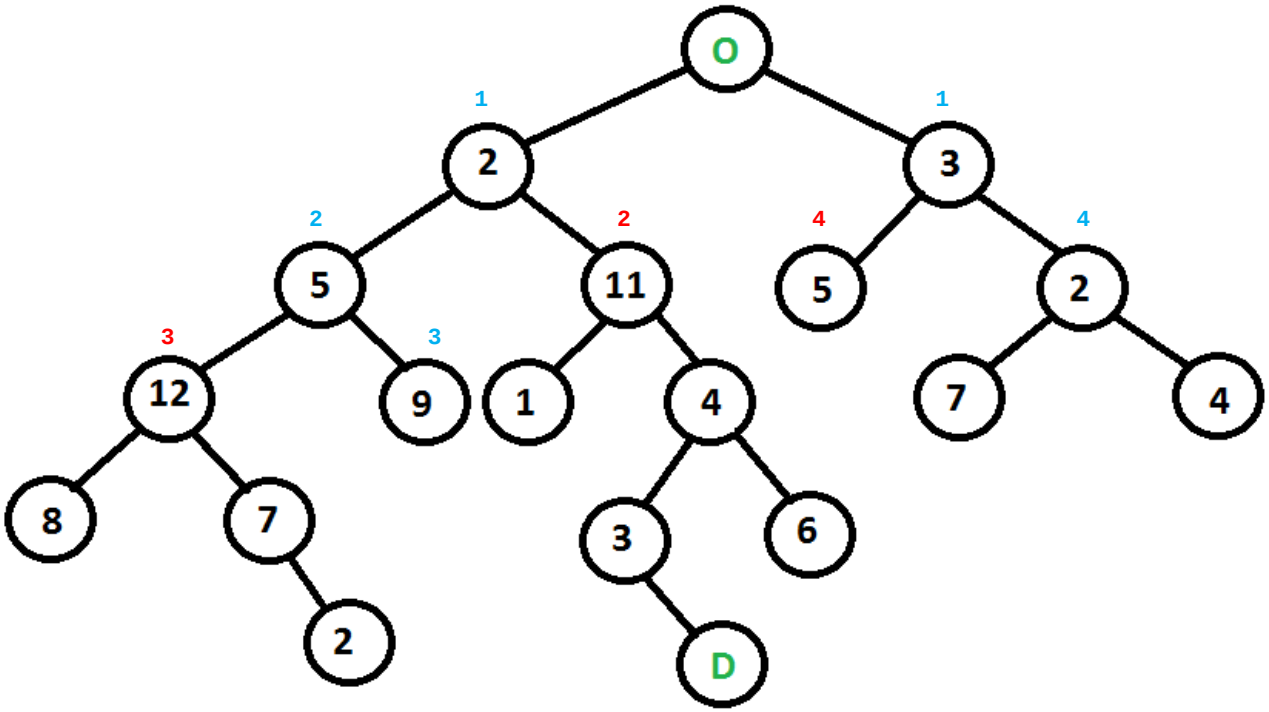
Ejemplo



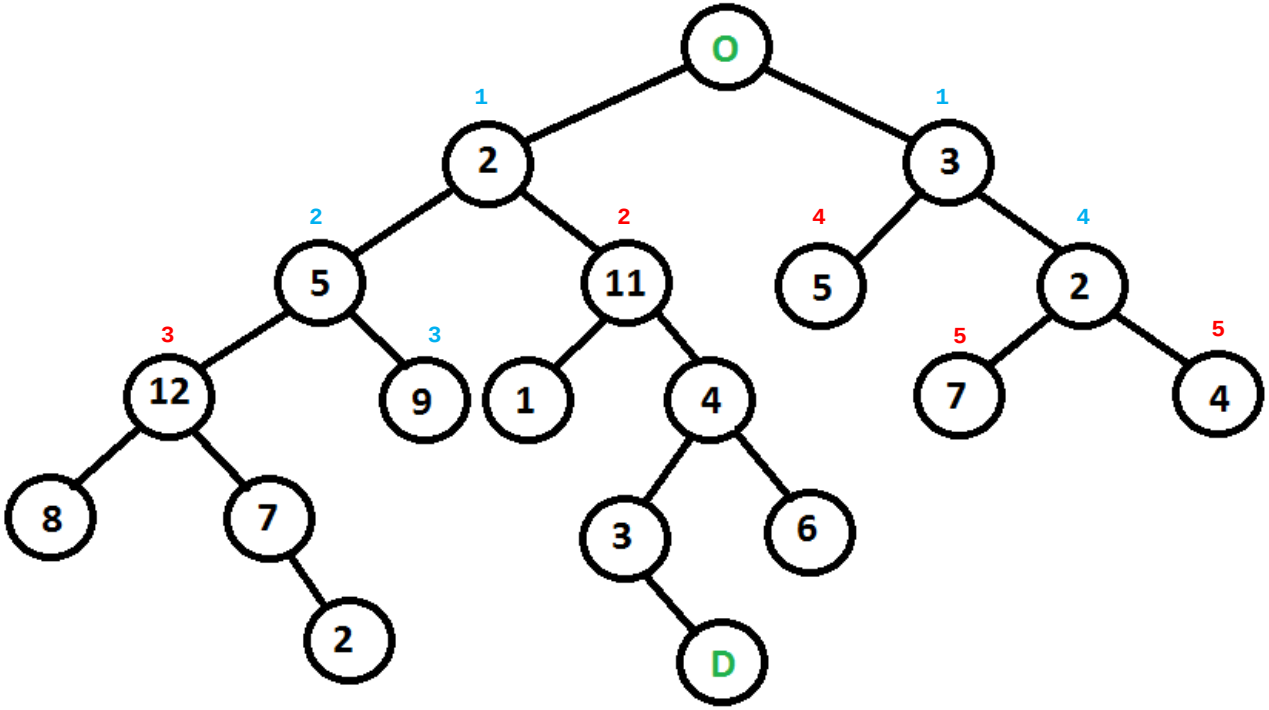
Ejemplo



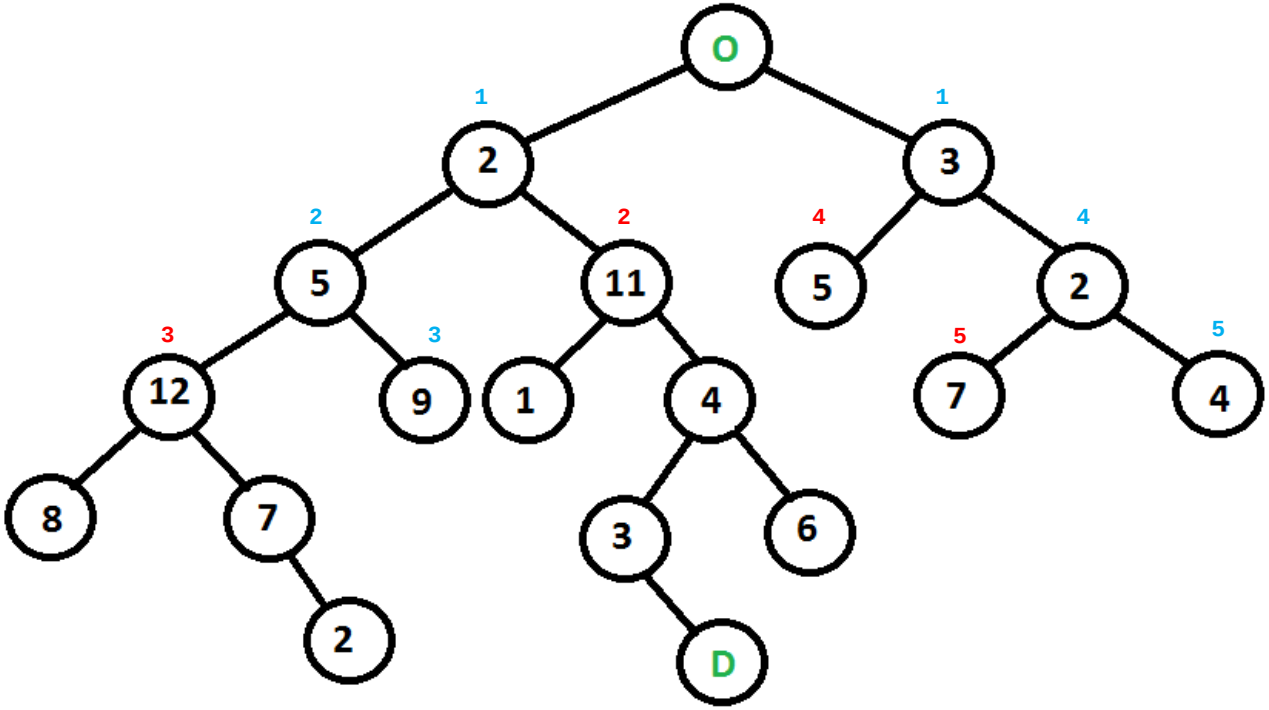
Ejemplo



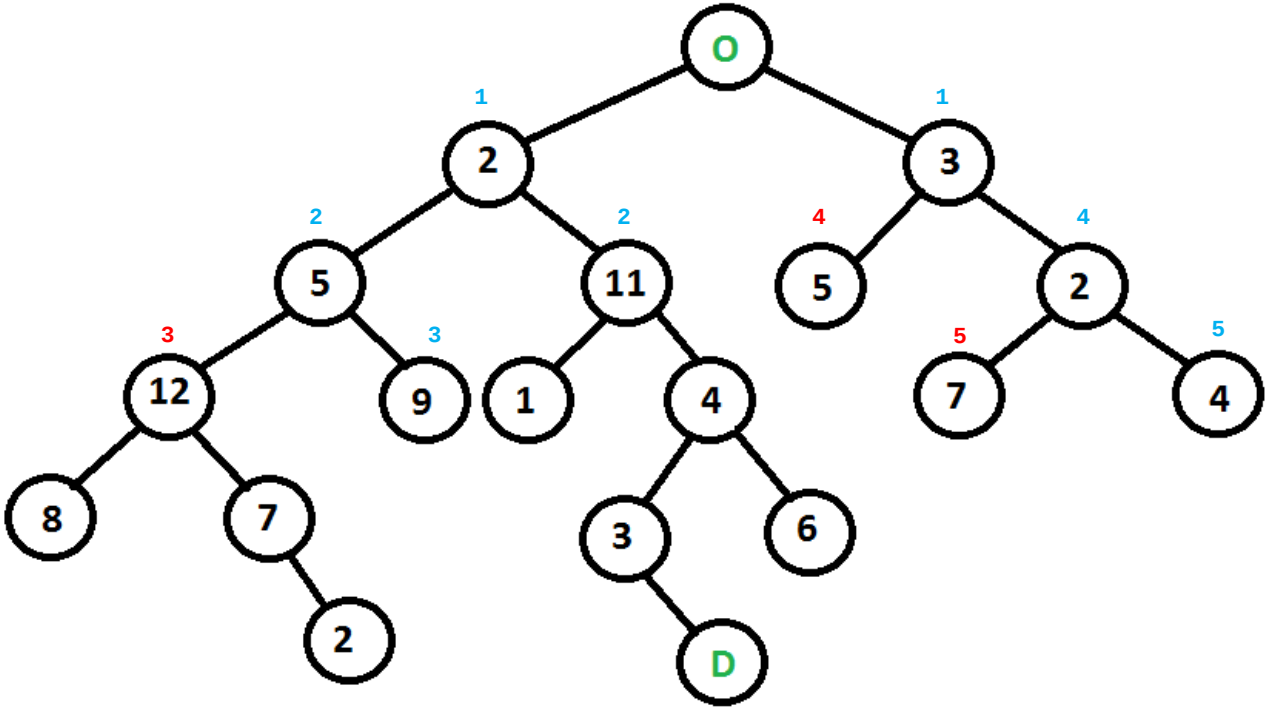
Ejemplo



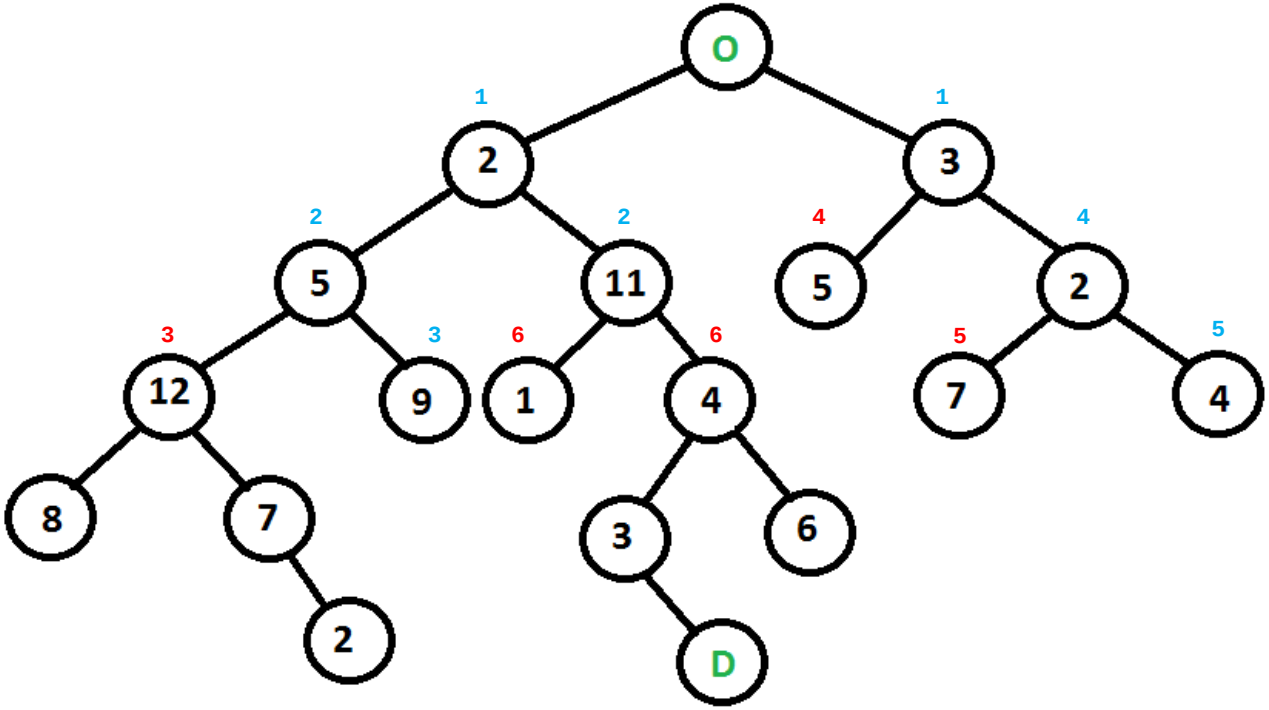
Ejemplo



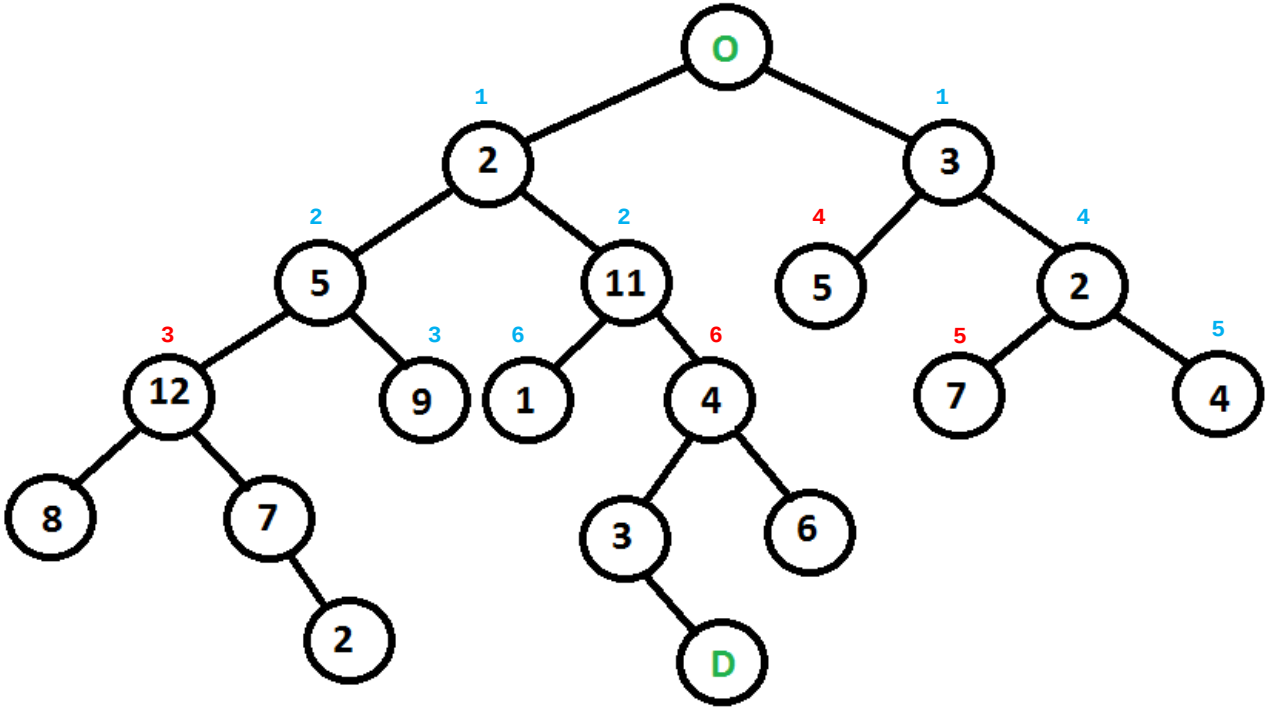
Ejemplo



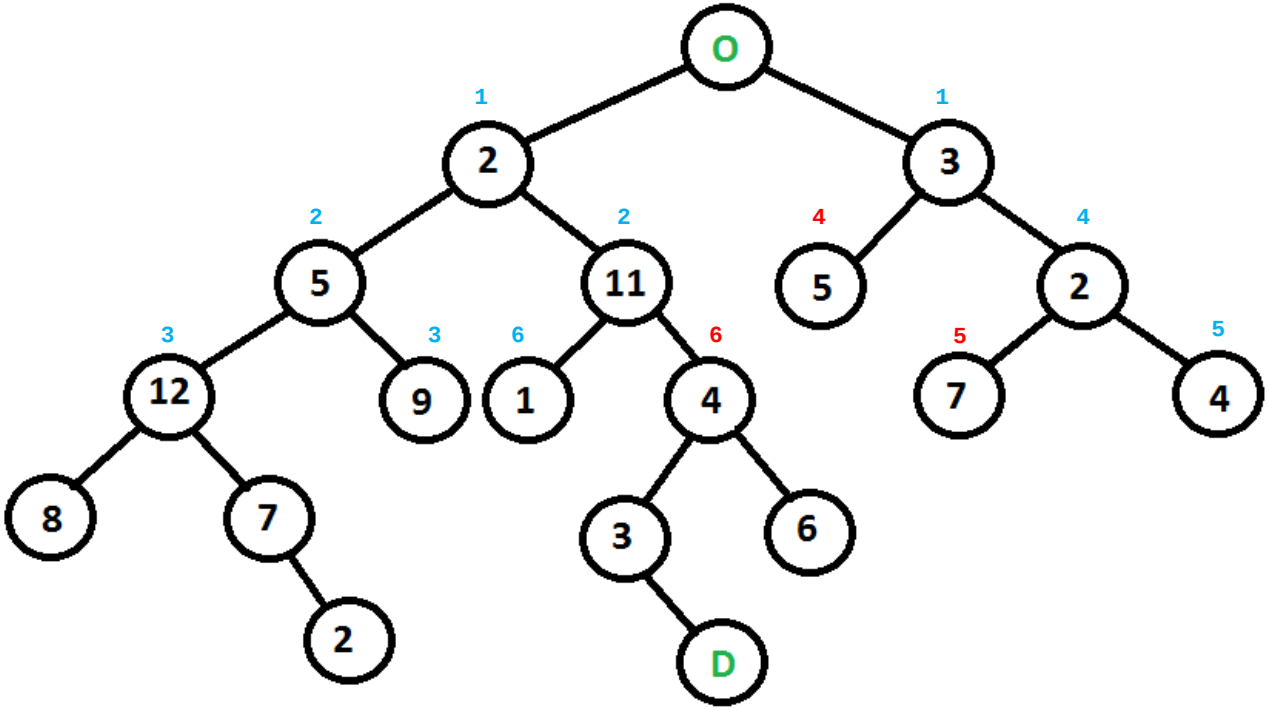
Ejemplo



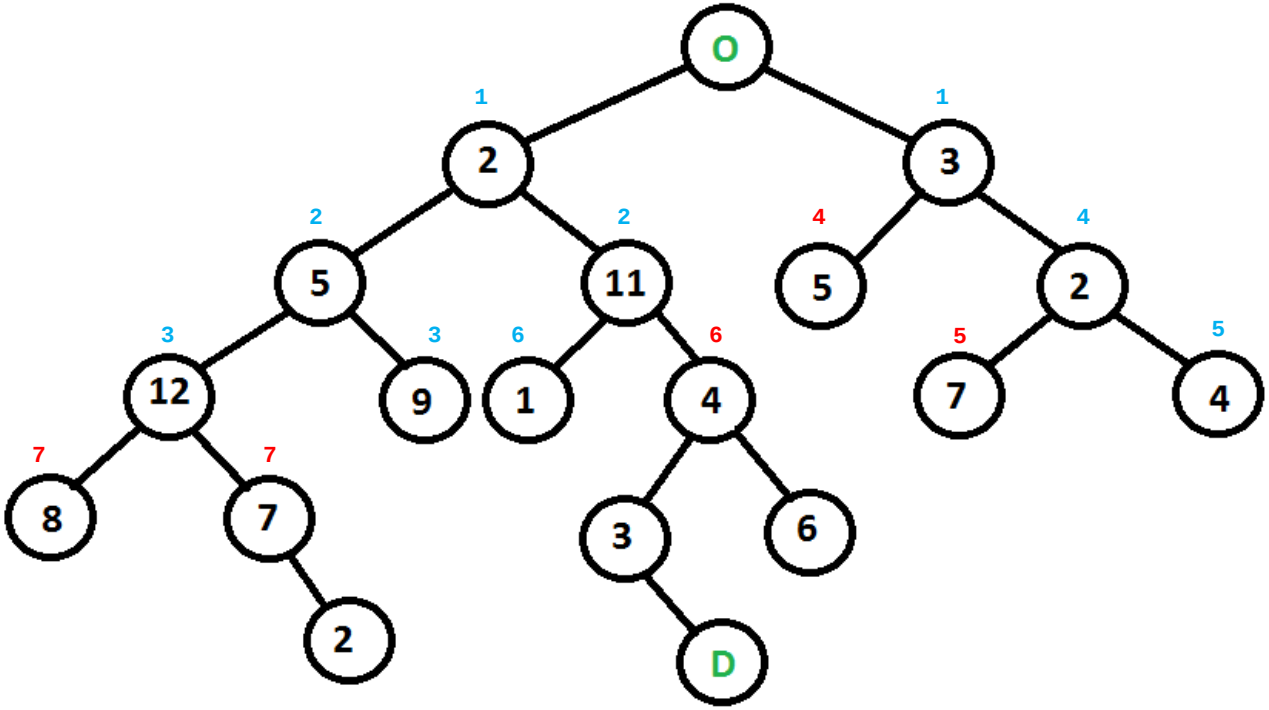
Ejemplo



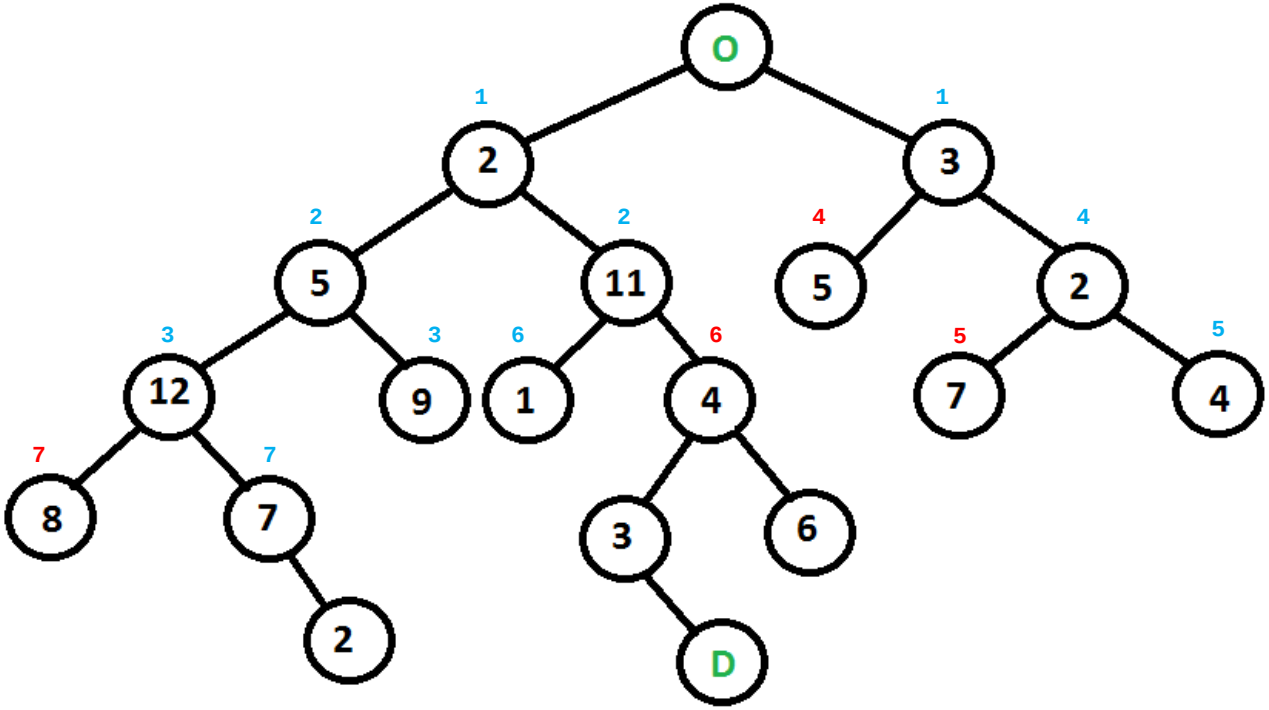
Ejemplo



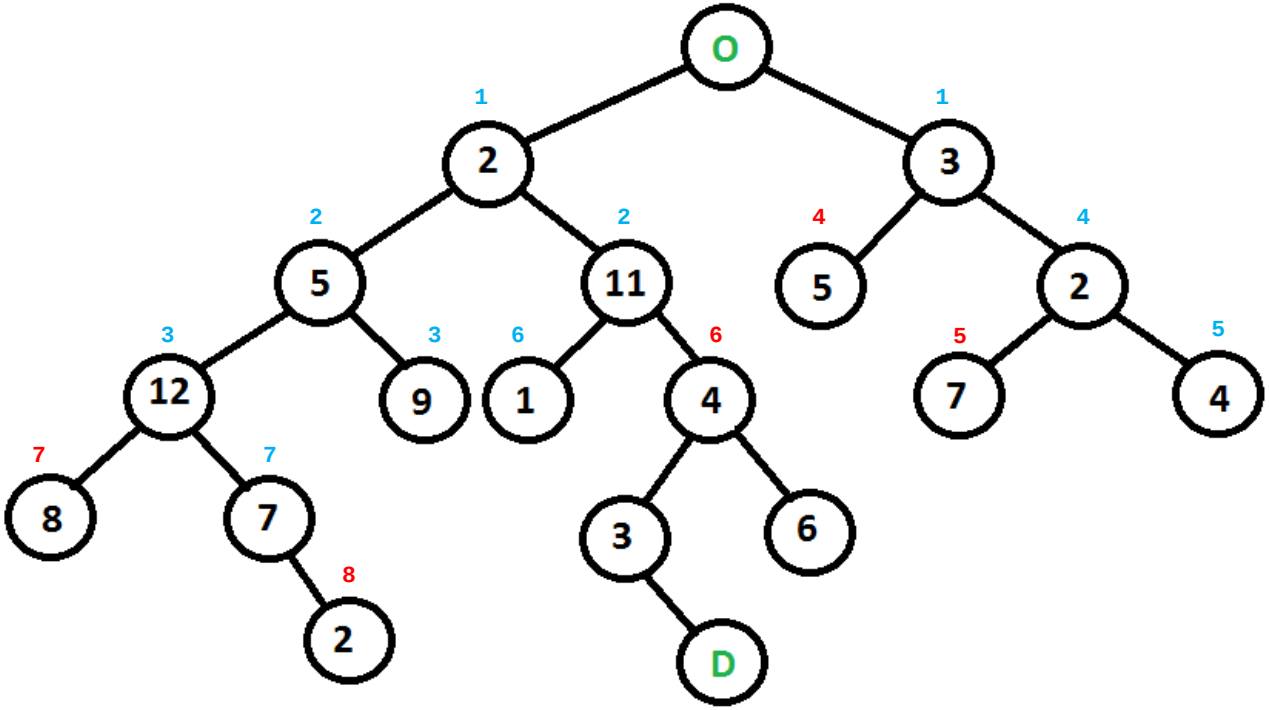
Ejemplo



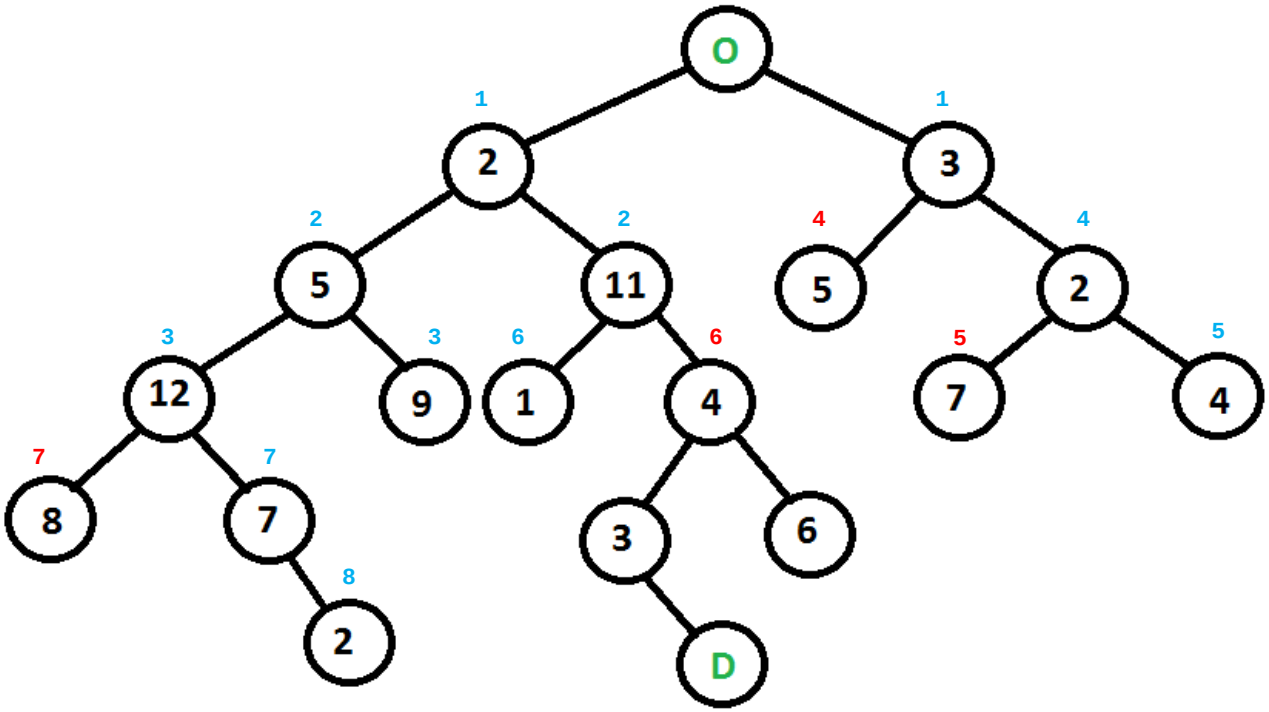
Ejemplo



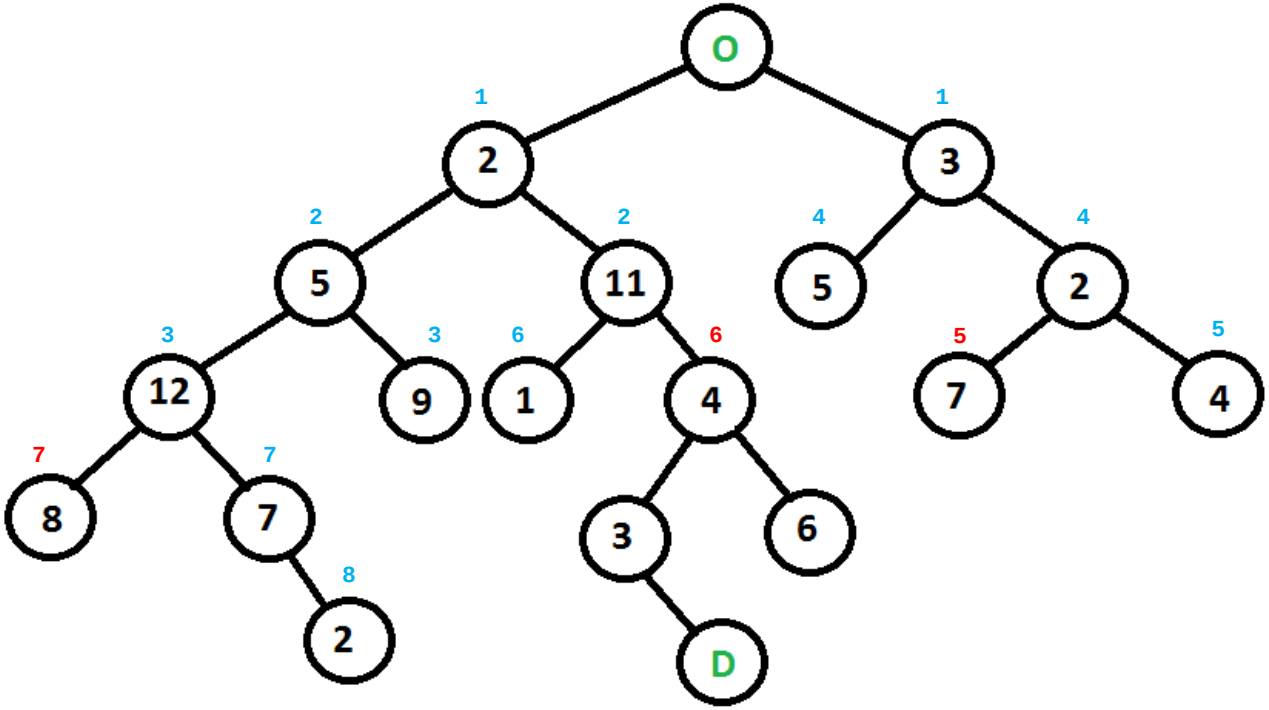
Ejemplo



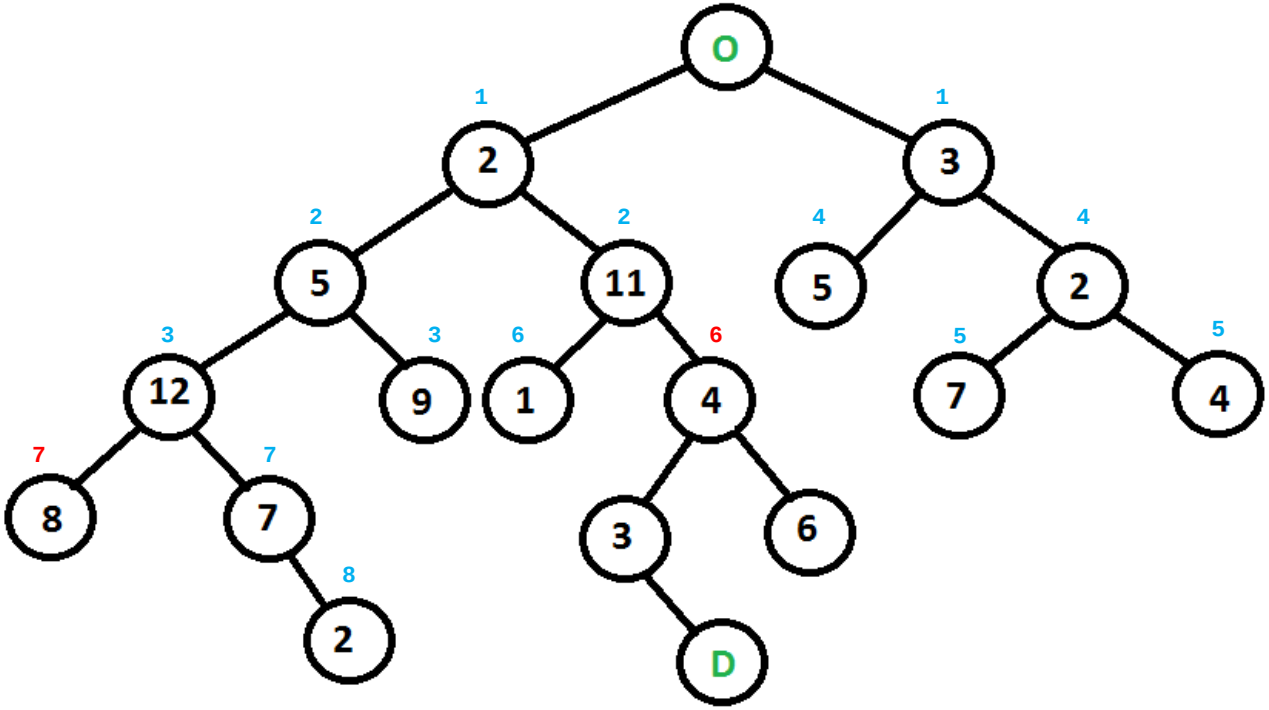
Ejemplo



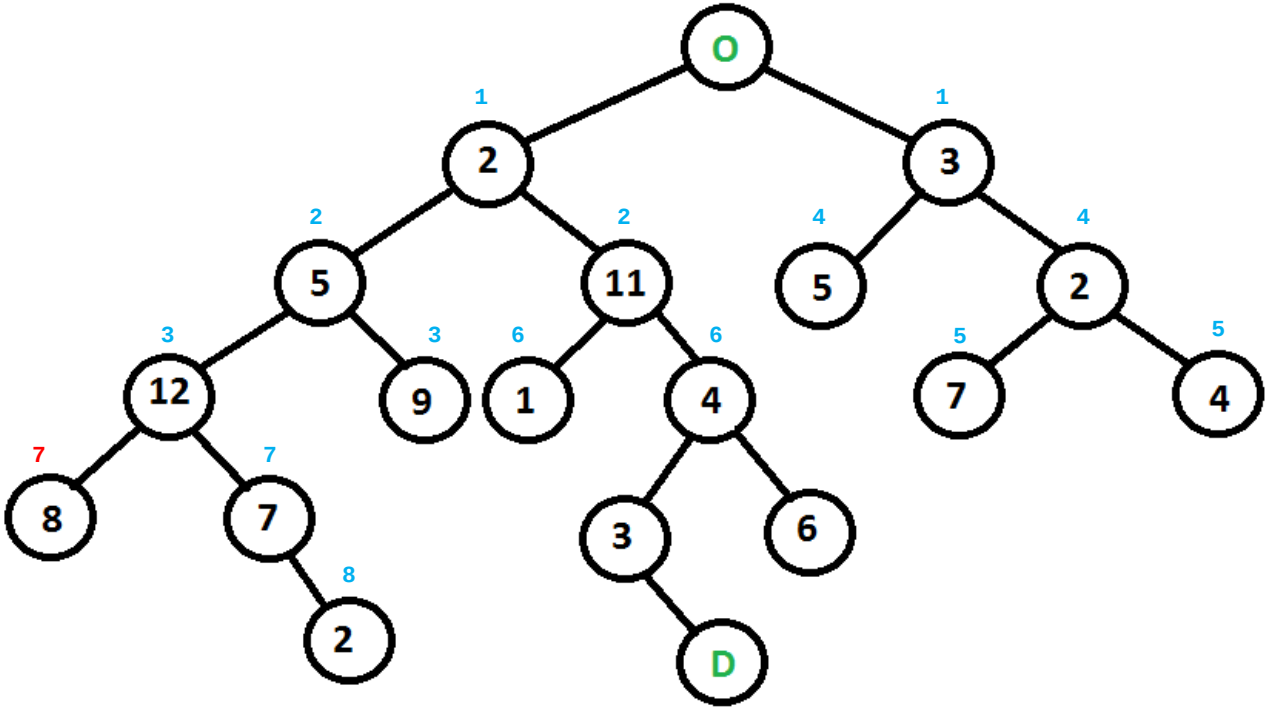
Ejemplo



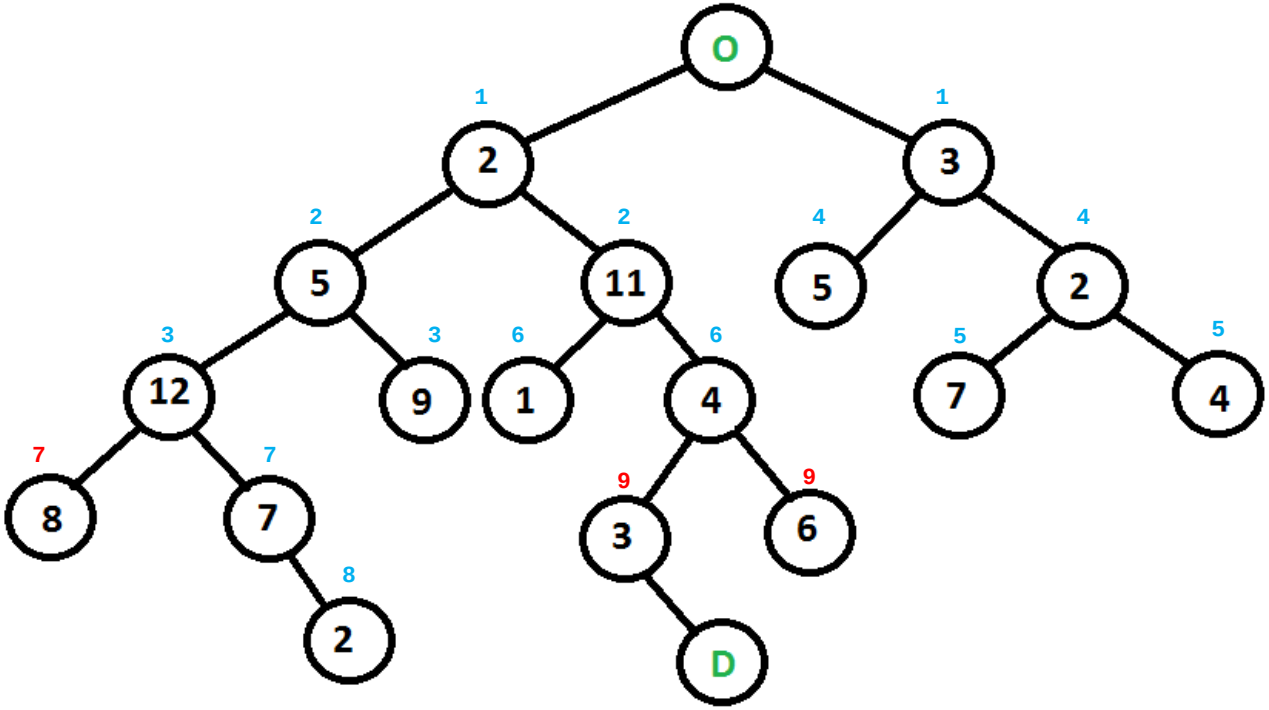
Ejemplo



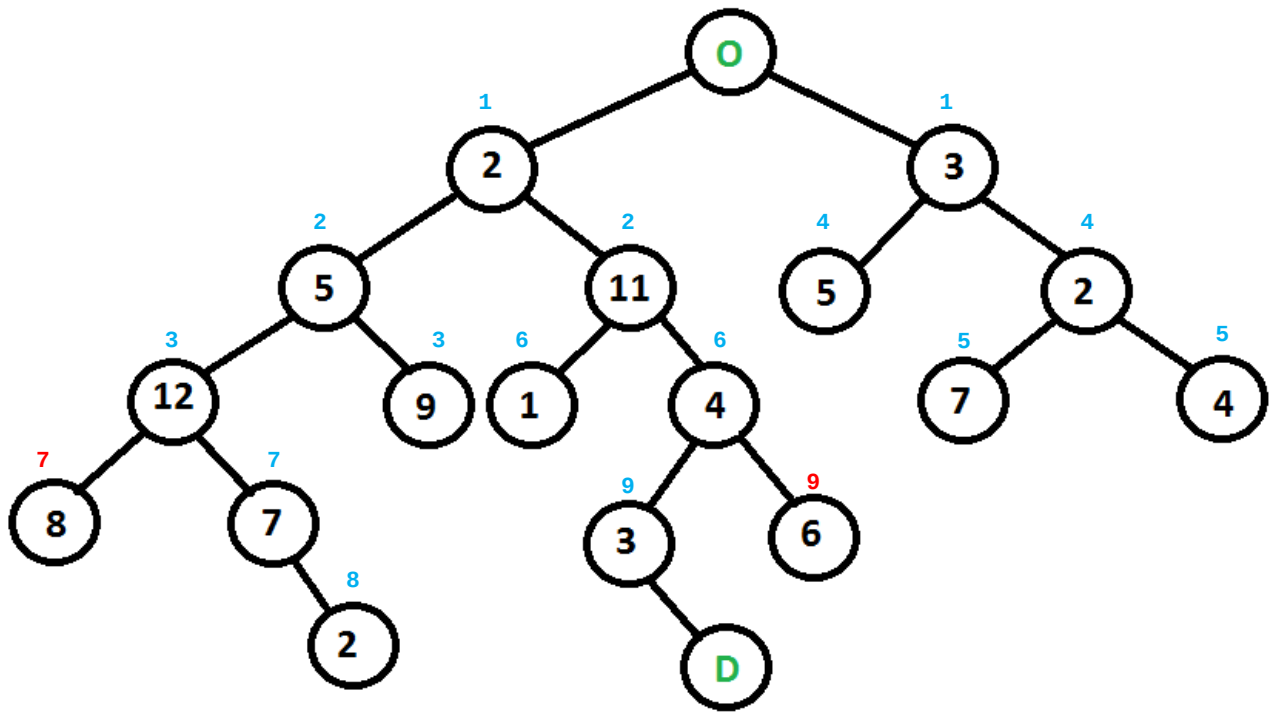
Ejemplo



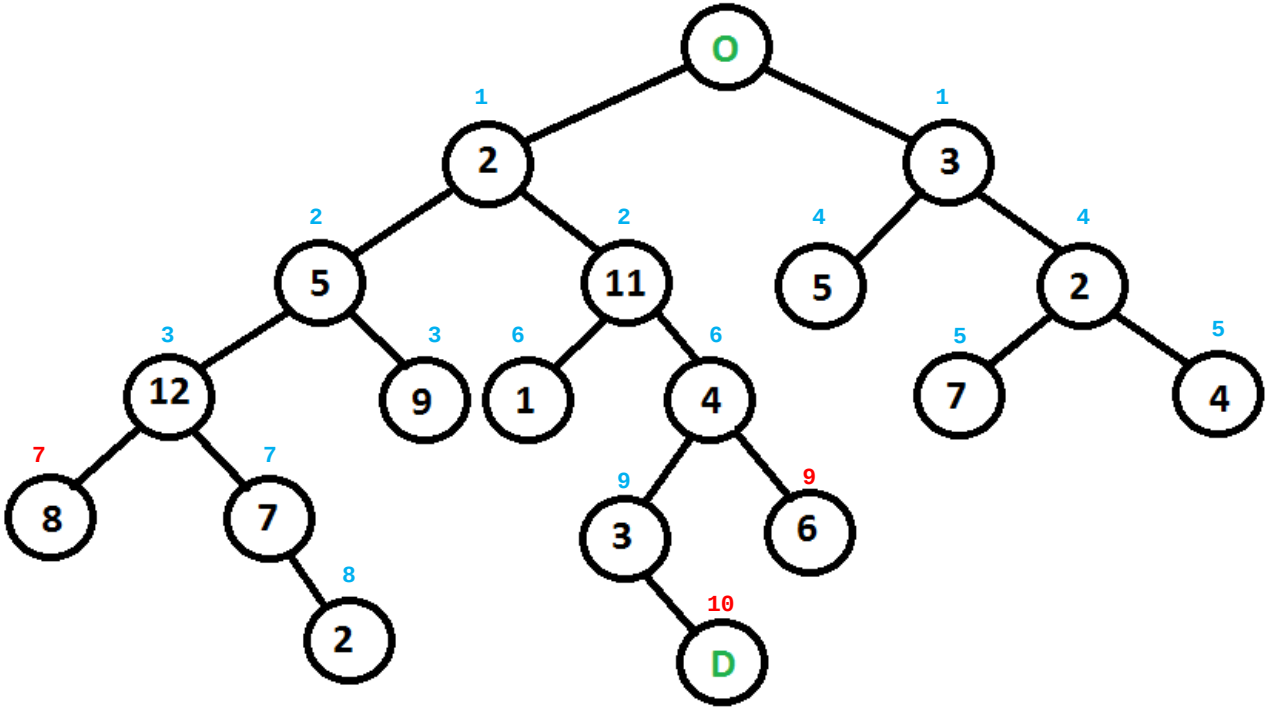
Ejemplo



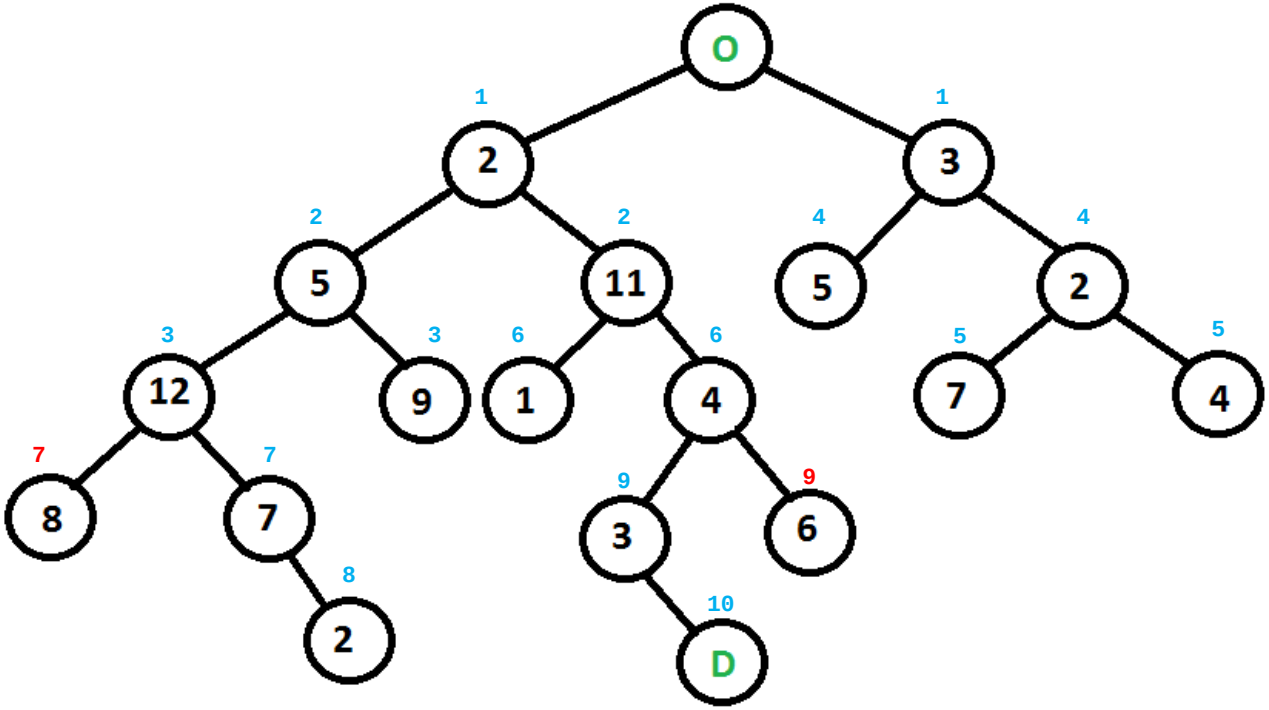
Ejemplo



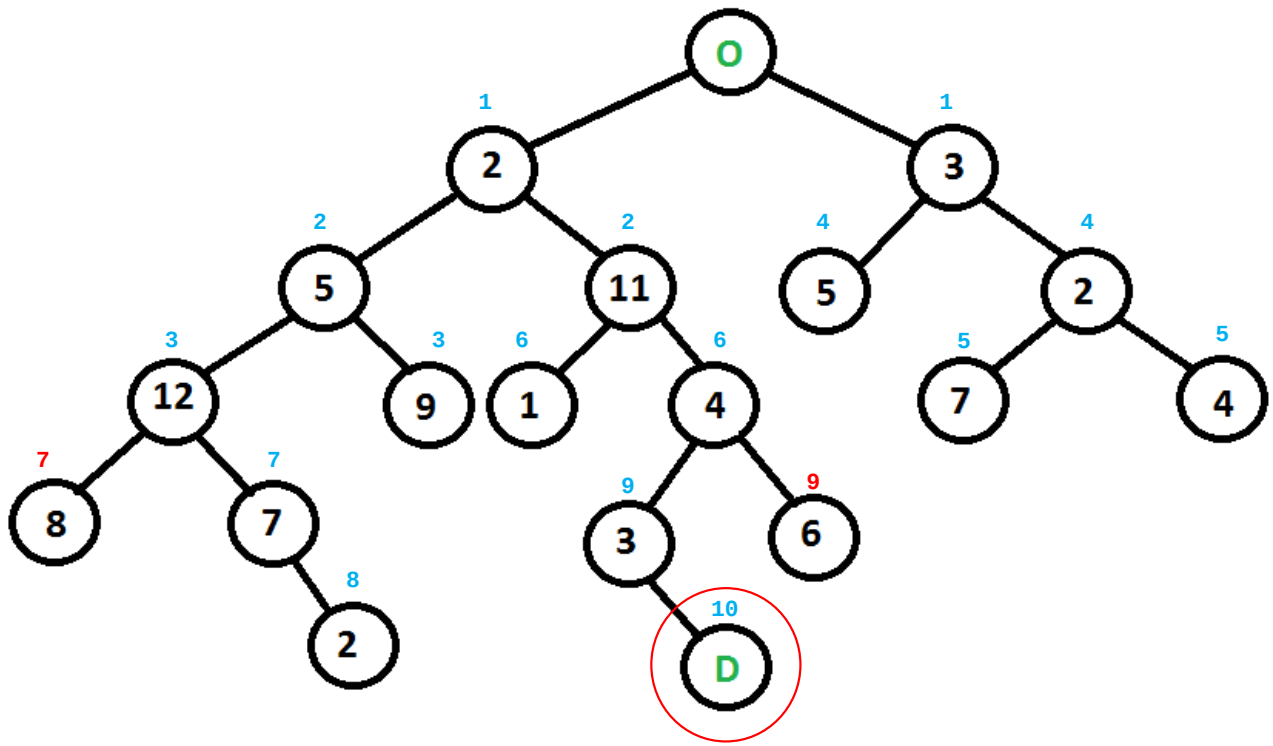
Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



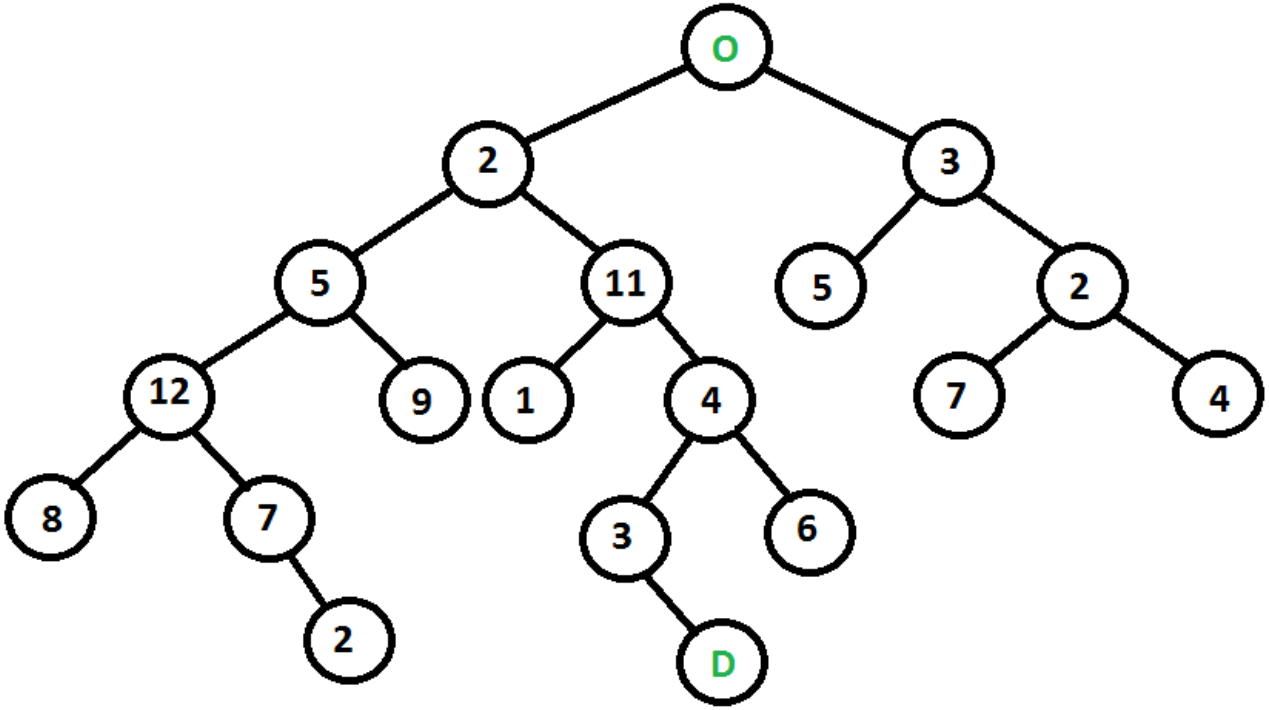
Beam Search

Definición

Es un algoritmo de búsqueda heurística que explora un grafo expandiendo el nodo más prometedor en un conjunto limitado.

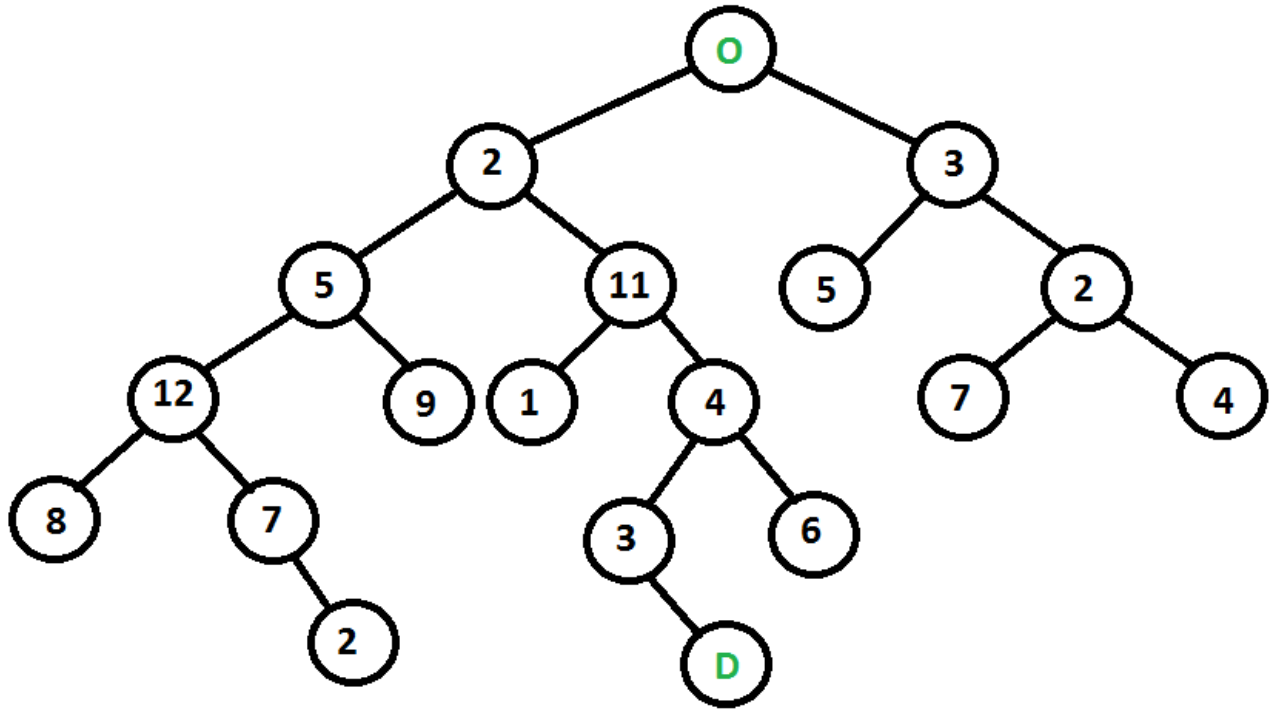
Es una optimización de BFS que reduce sus requerimientos de memoria, ya que solamente un número predeterminado de mejores soluciones parciales se mantienen como candidatos

Ejemplo

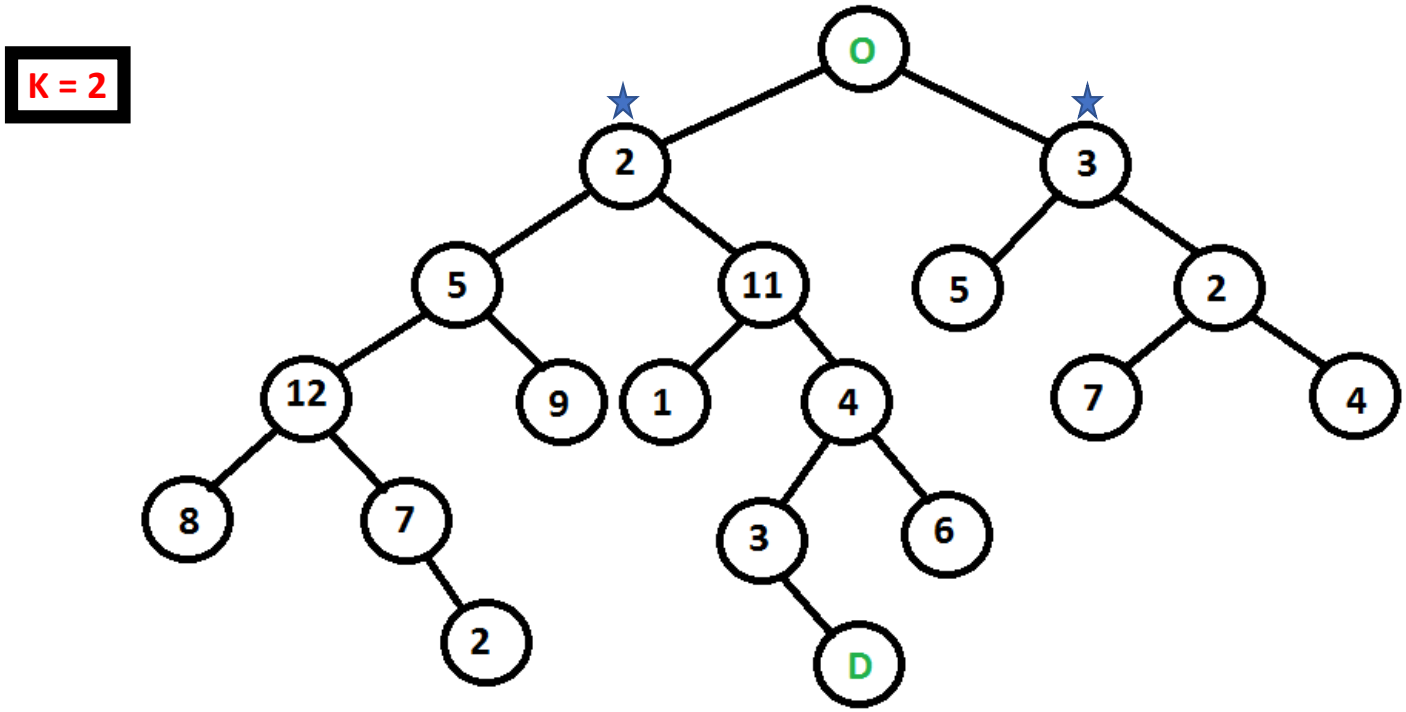


Ejemplo

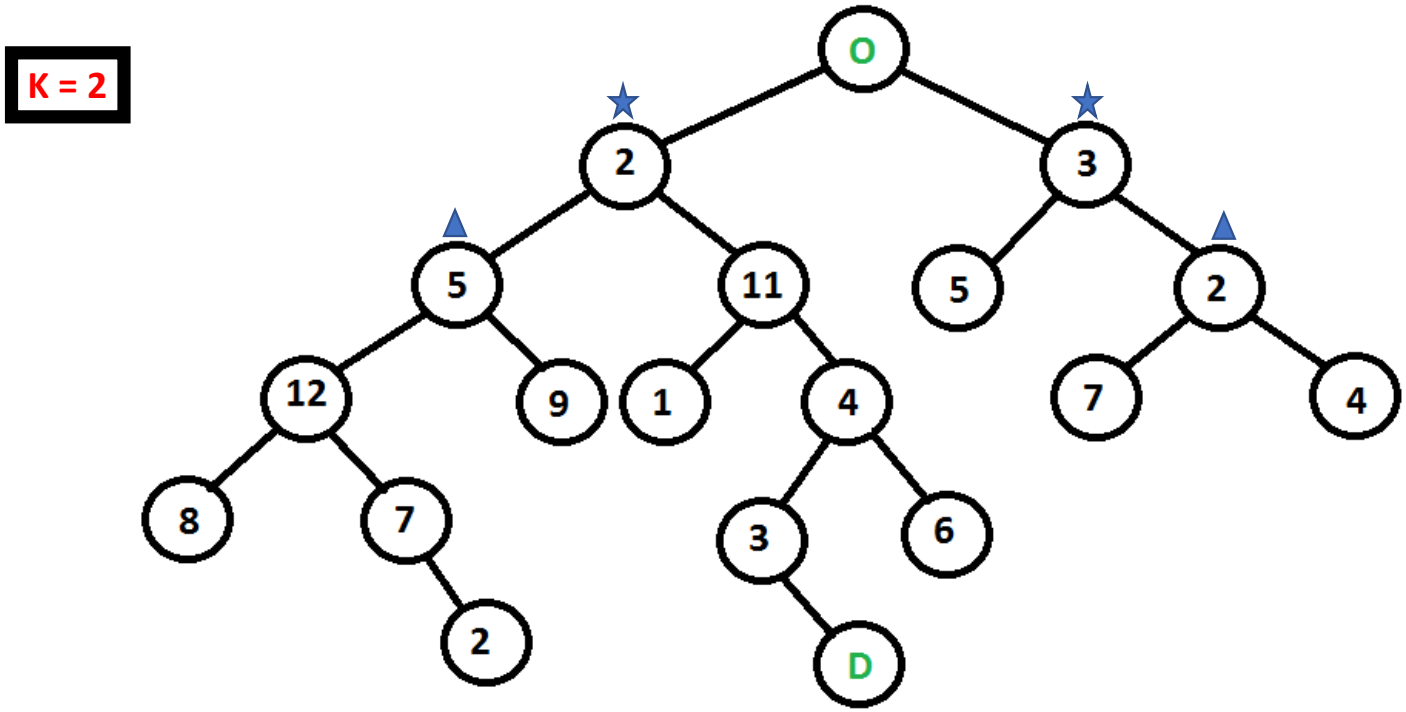
K = 2



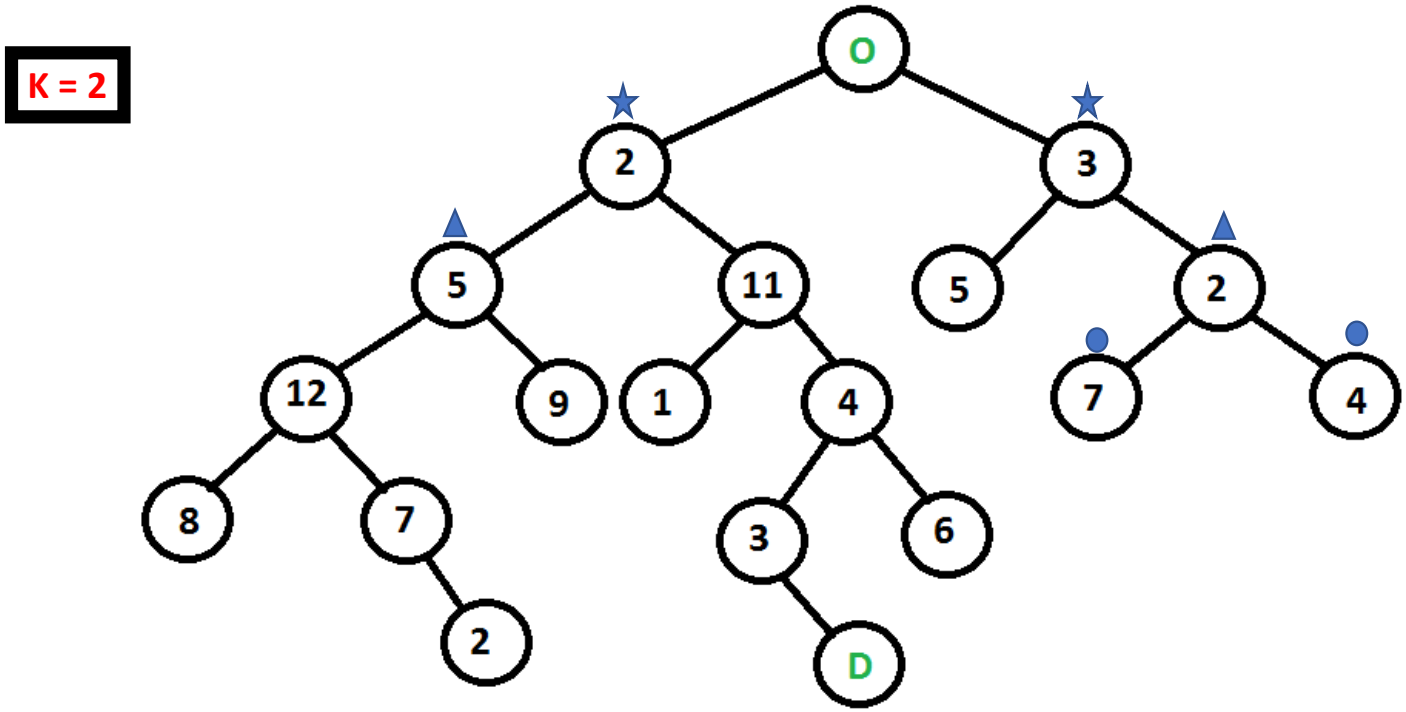
Ejemplo



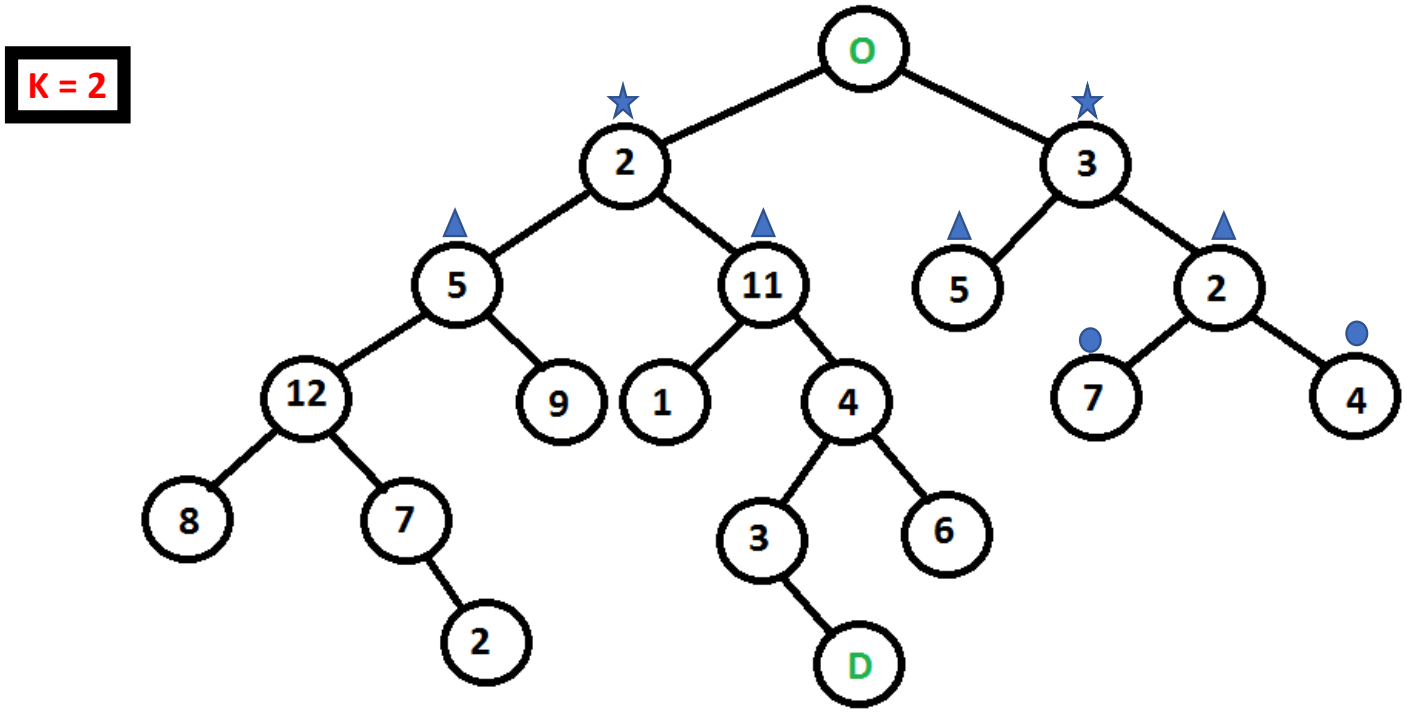
Ejemplo



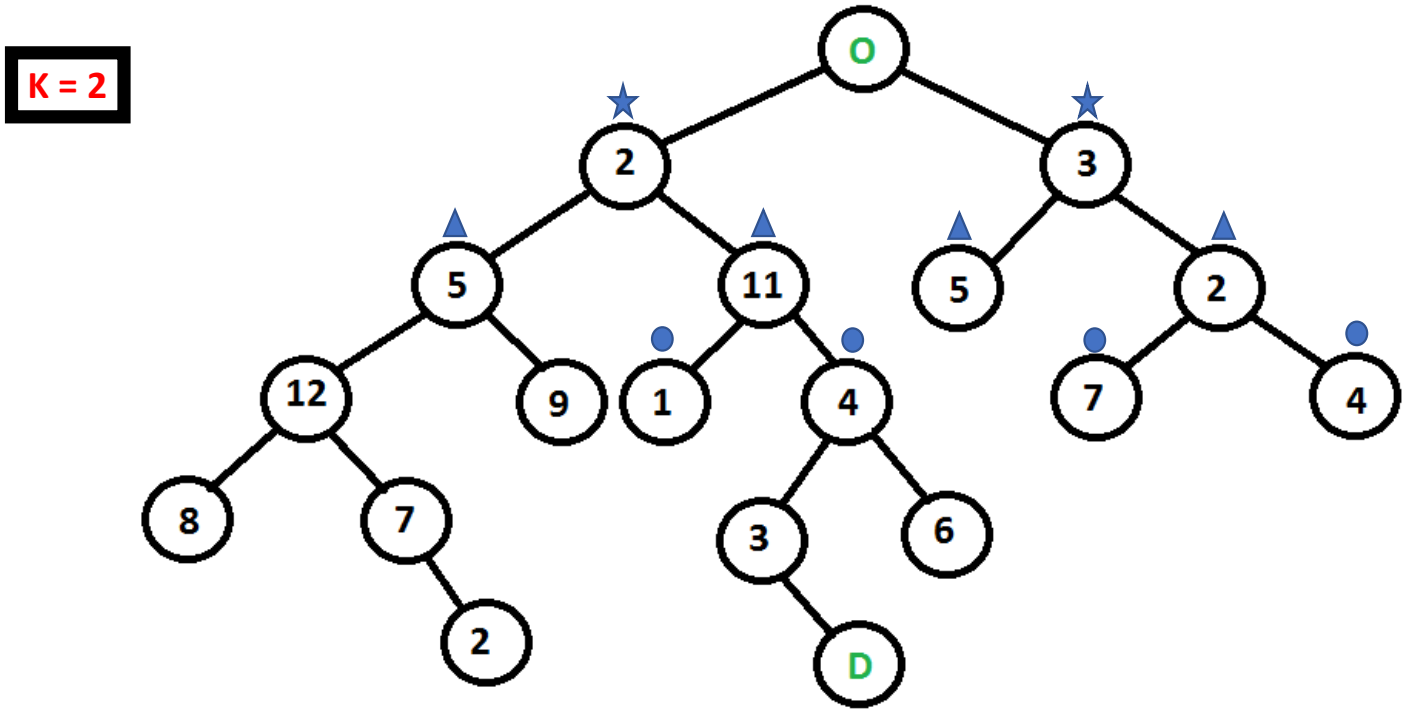
Ejemplo



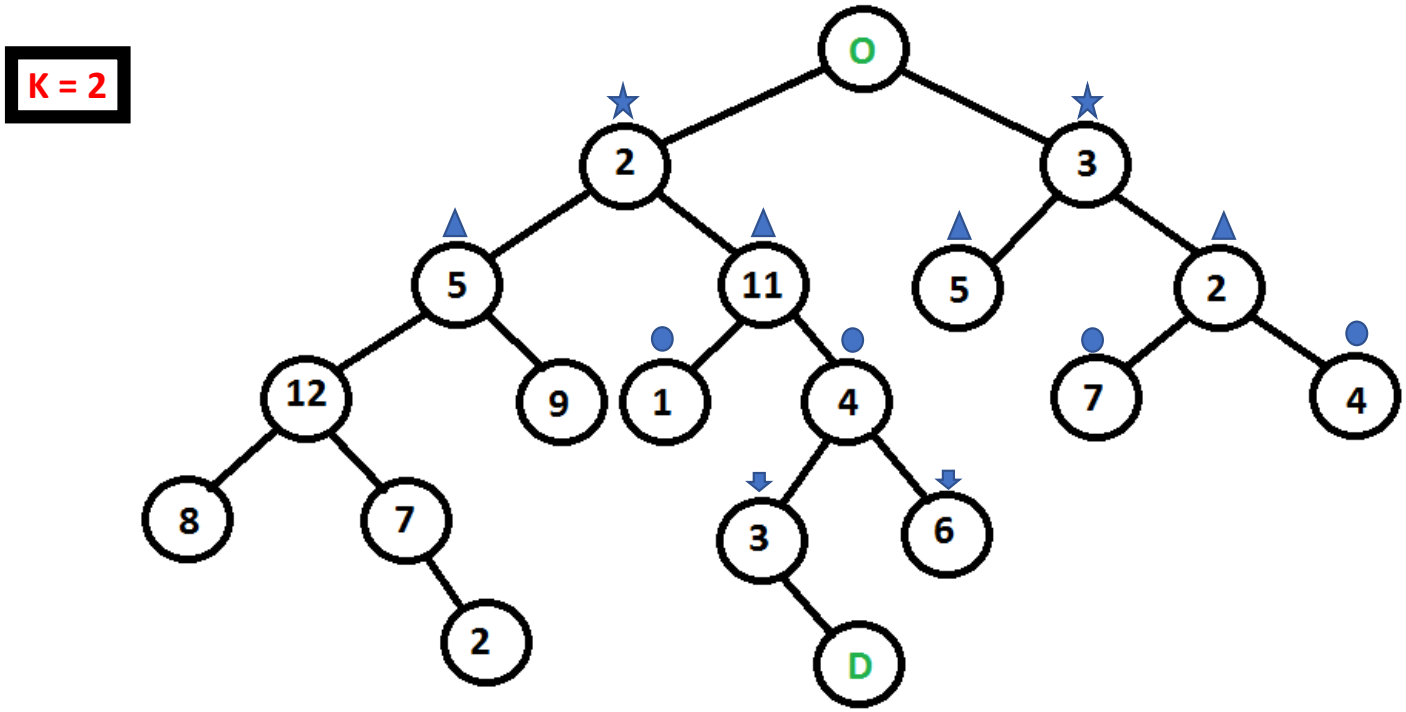
Ejemplo



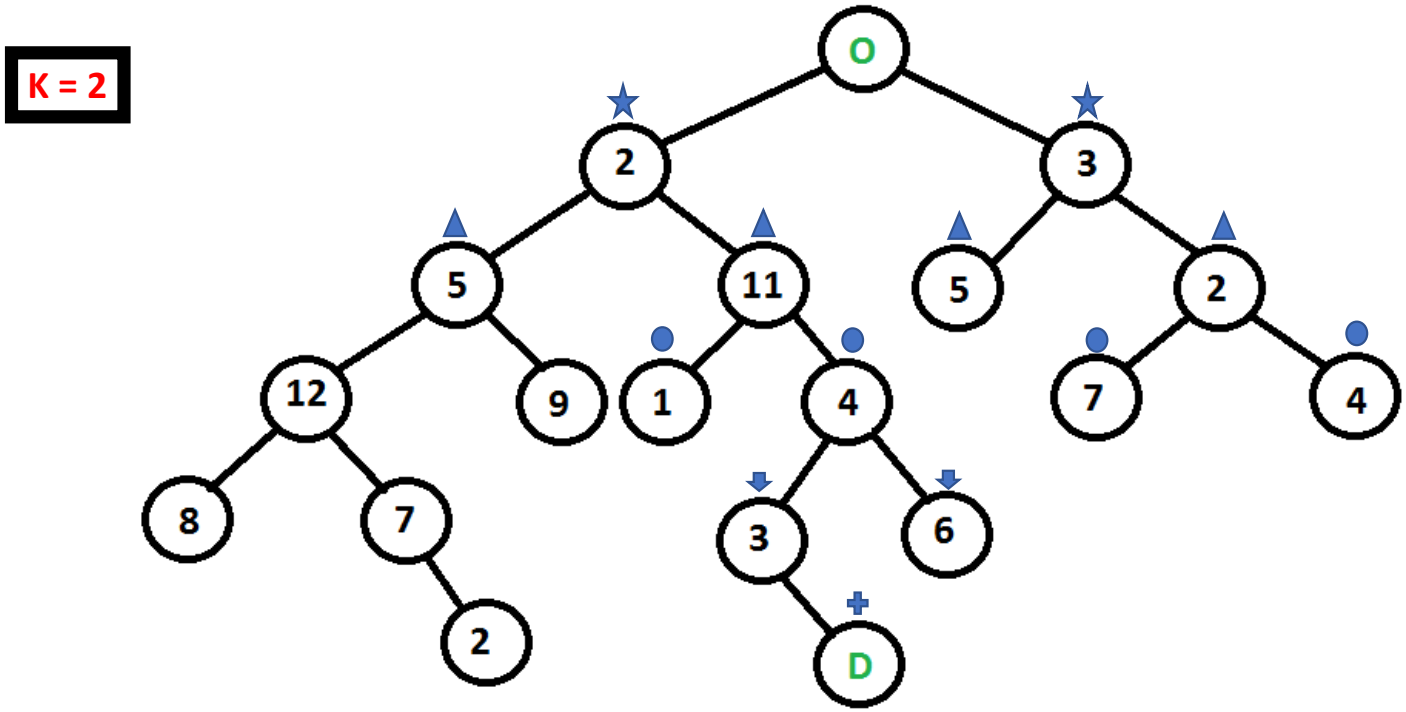
Ejemplo



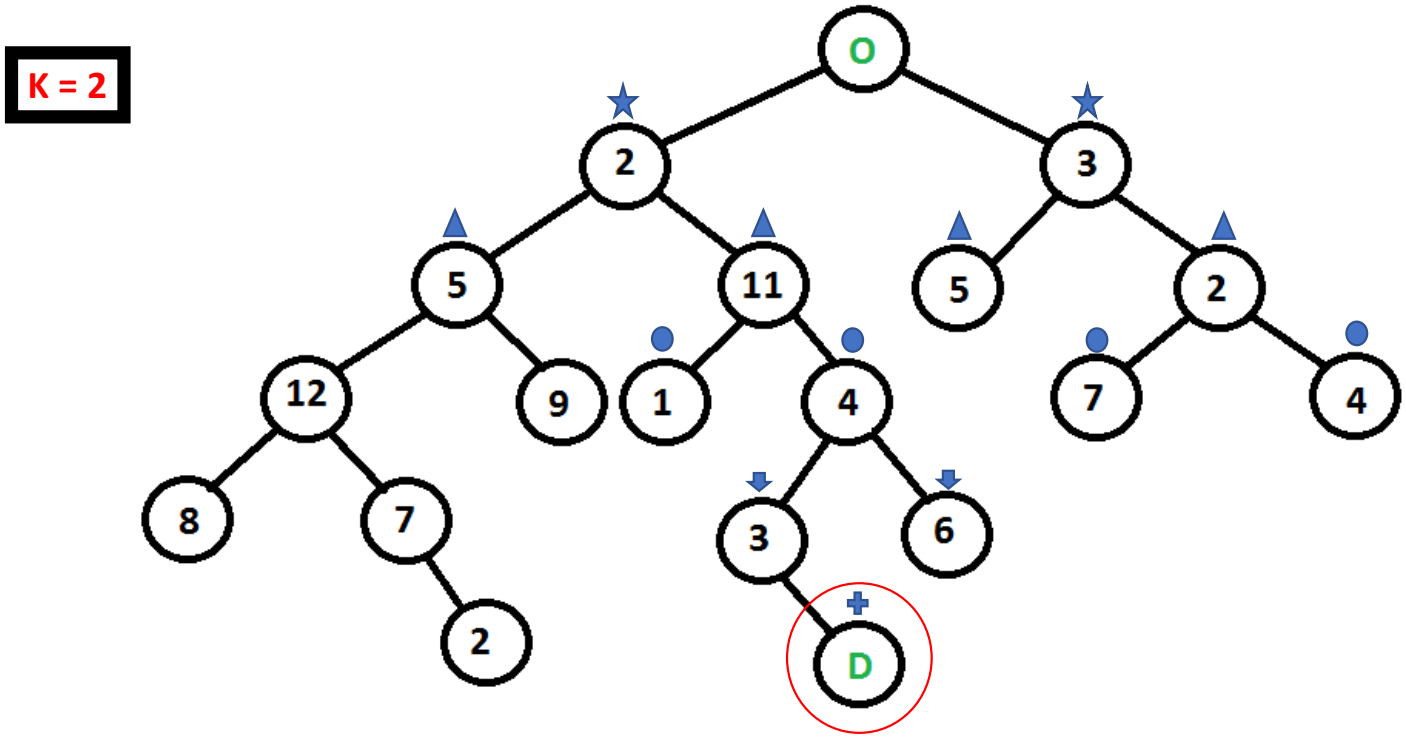
Ejemplo



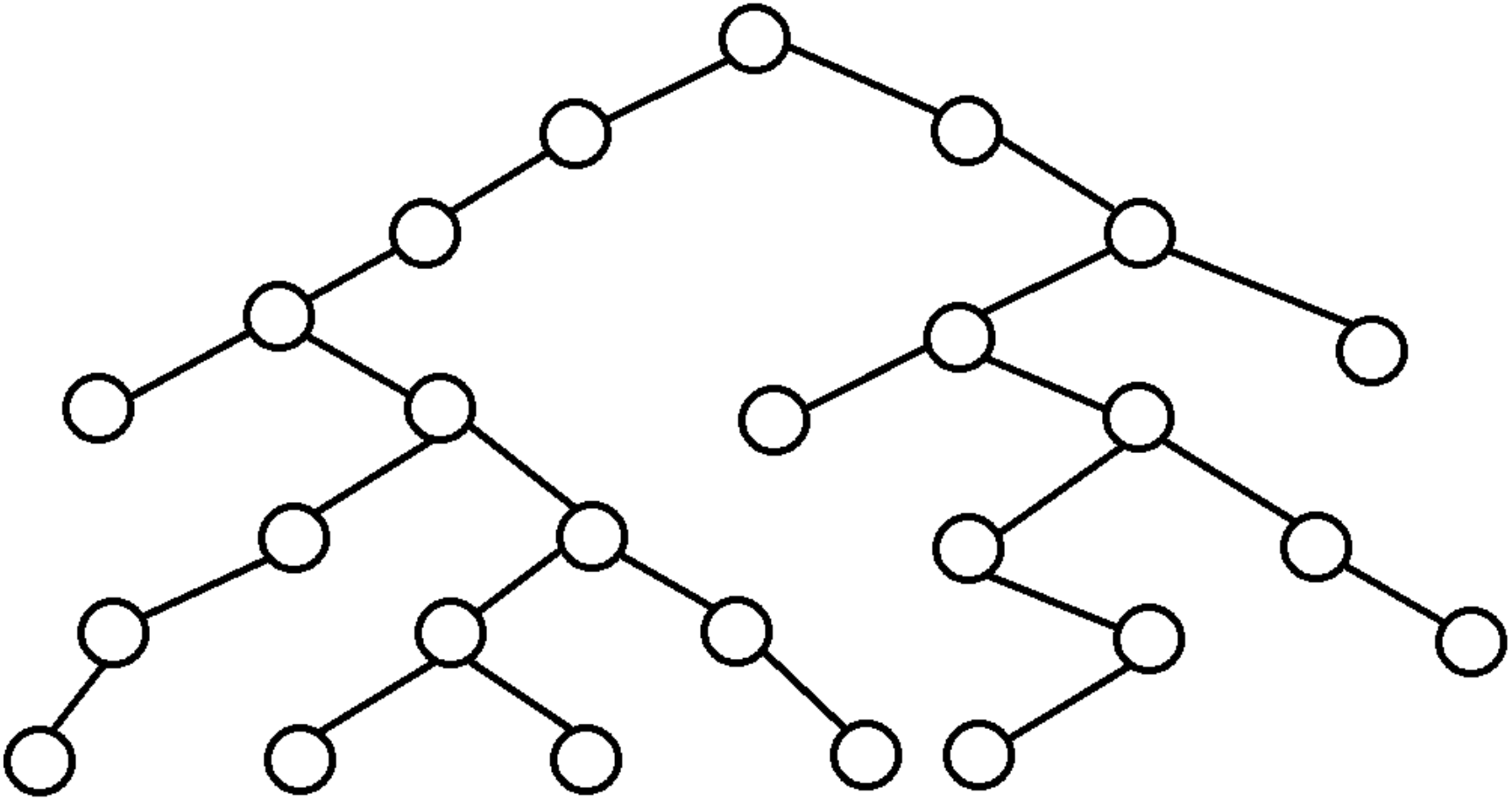
Ejemplo



Ejemplo



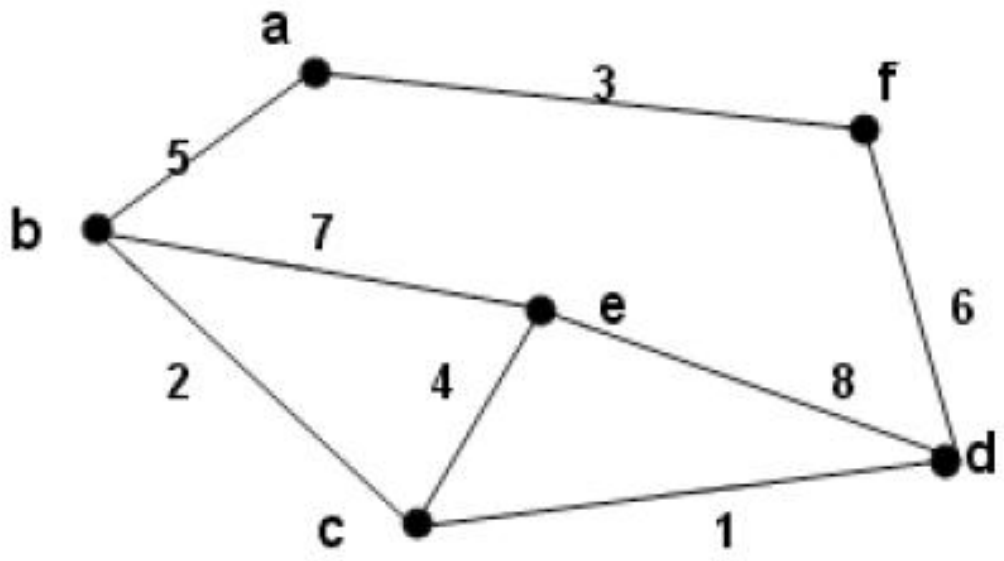
Ejercicio



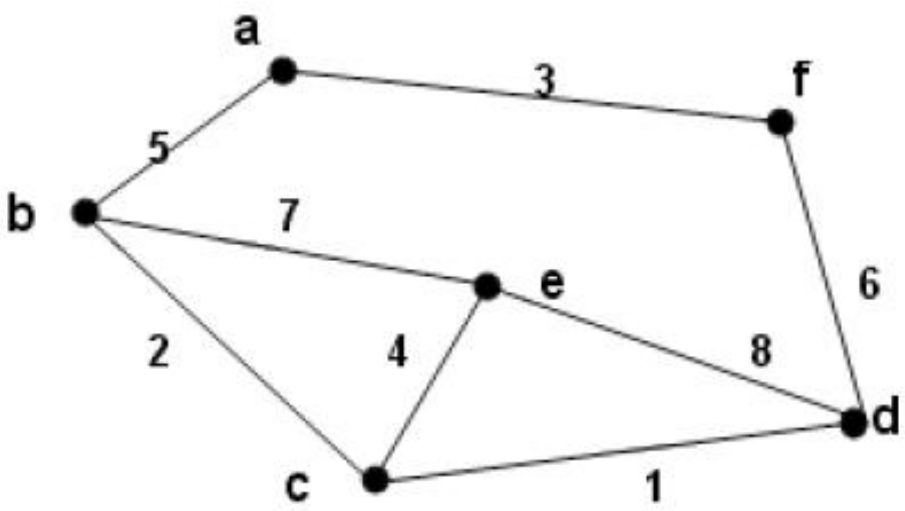
Caminos de Coste Mínimo

Dijkstra

- Es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de los vértices en un grafo con pesos en cada arista.

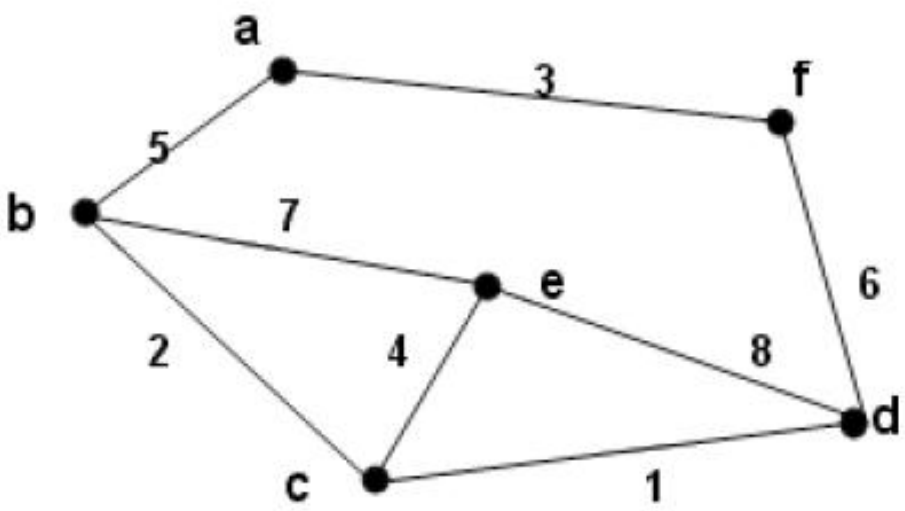


Ejemplo



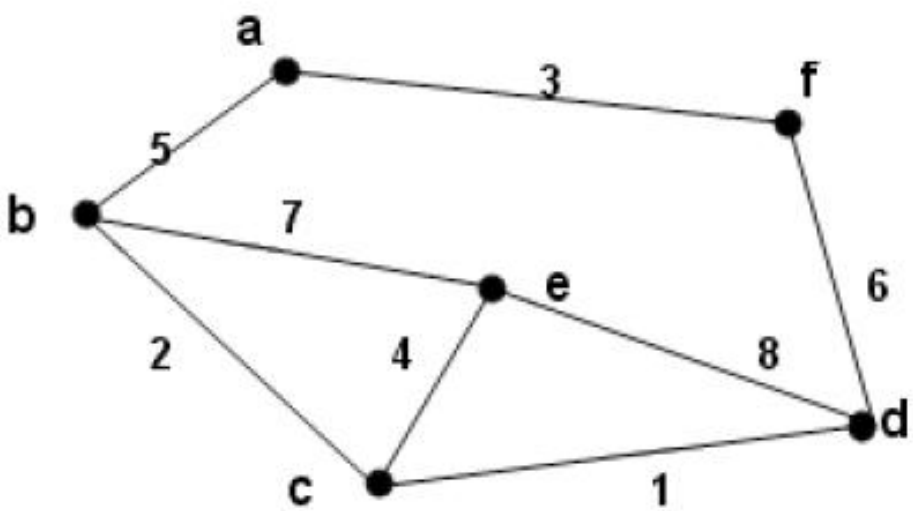
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a						
b						
c						
d						
e						
f						

Ejemplo



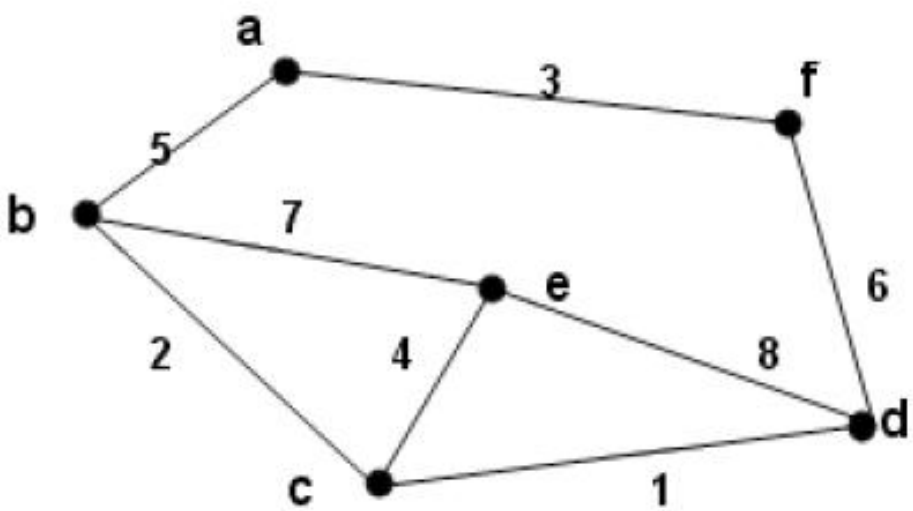
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	0,a					
b						
c						
d						
e						
f						

Ejemplo



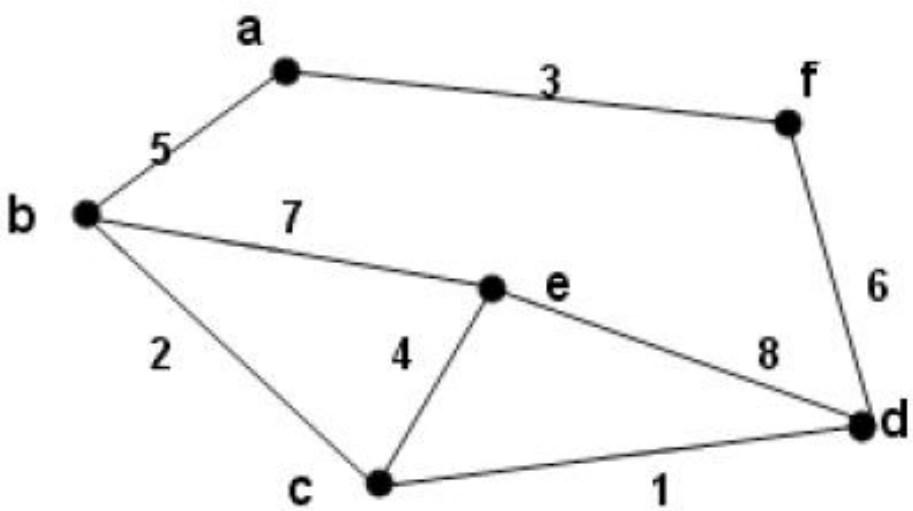
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b						
c						
d						
e						
f						

Ejemplo



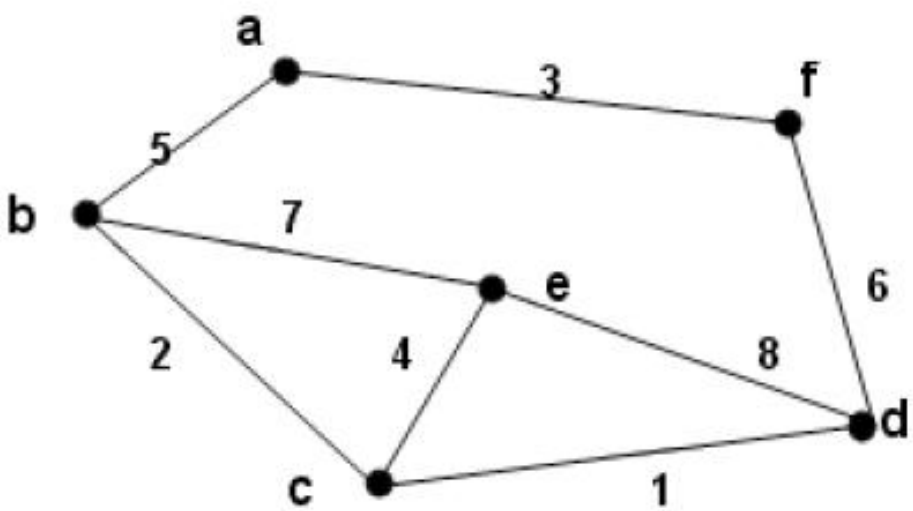
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c						
d						
e						
f						

Ejemplo



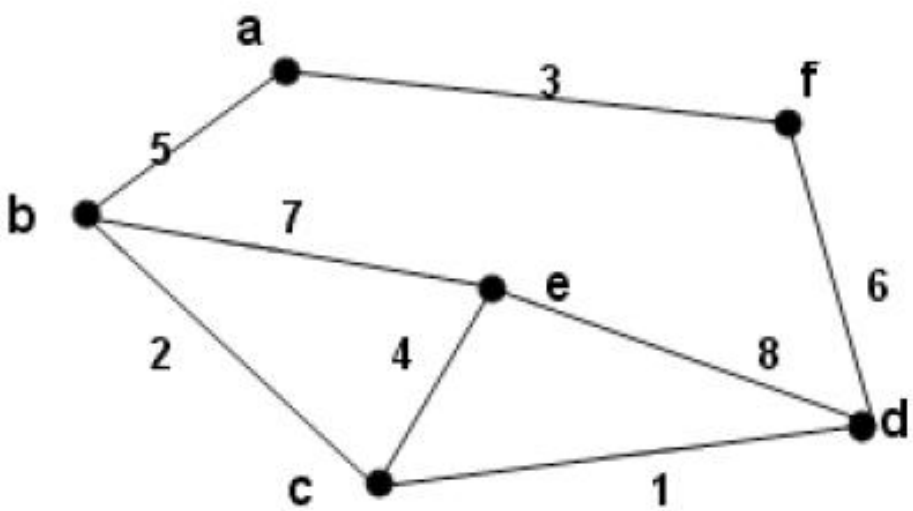
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d						
e						
f						

Ejemplo



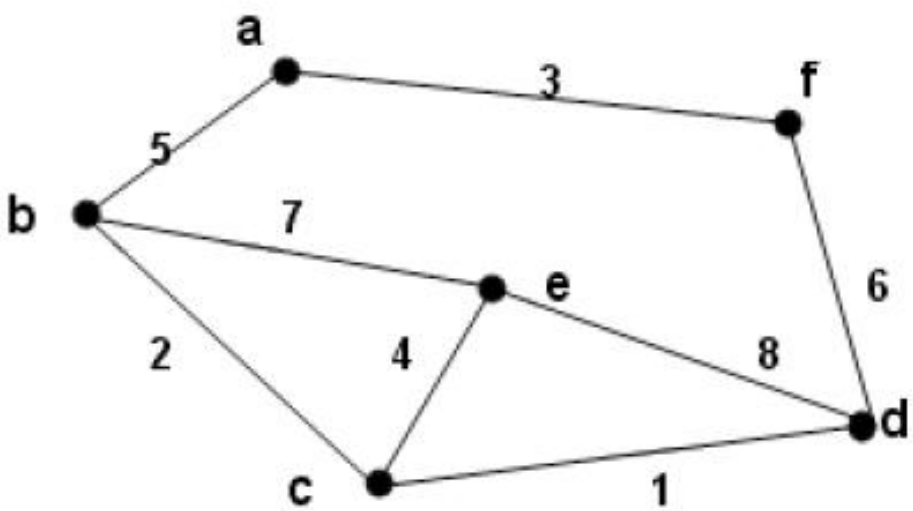
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d	oo					
e						
f						

Ejemplo



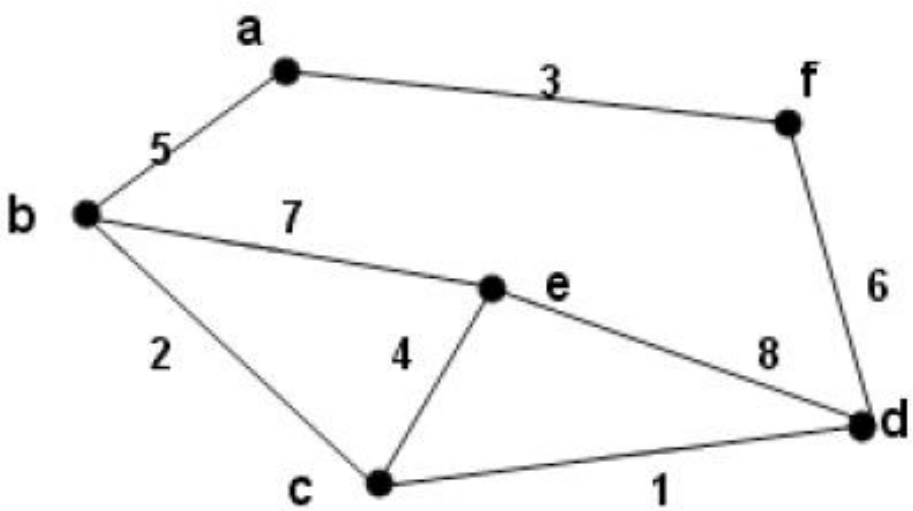
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d	oo					
e	oo					
f						

Ejemplo



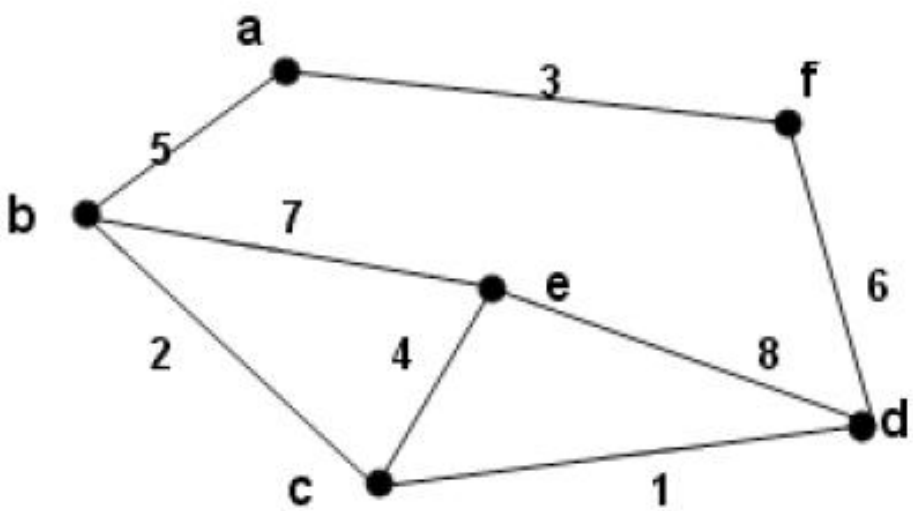
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d	oo					
e	oo					
f	3,a					

Ejemplo



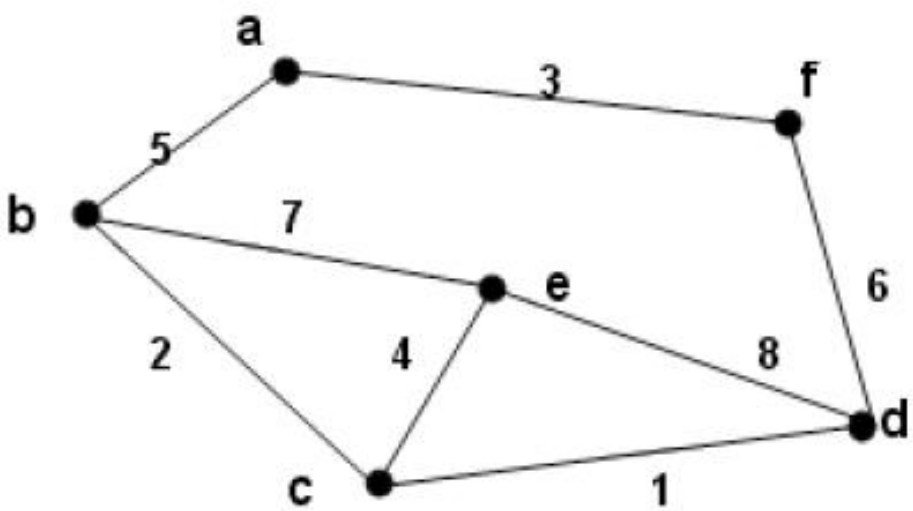
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d	oo					
e	oo					
f	3,a	3,a				

Ejemplo



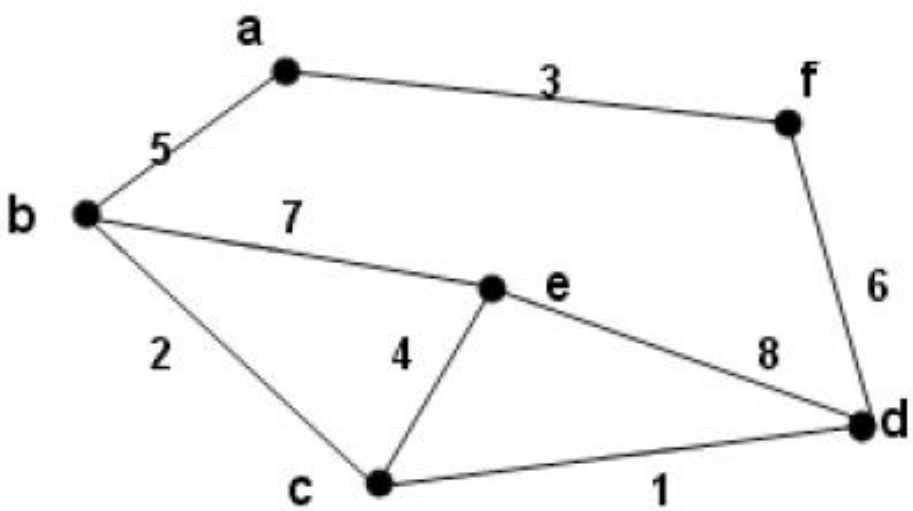
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a					
c	oo					
d	oo					
e	oo					
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



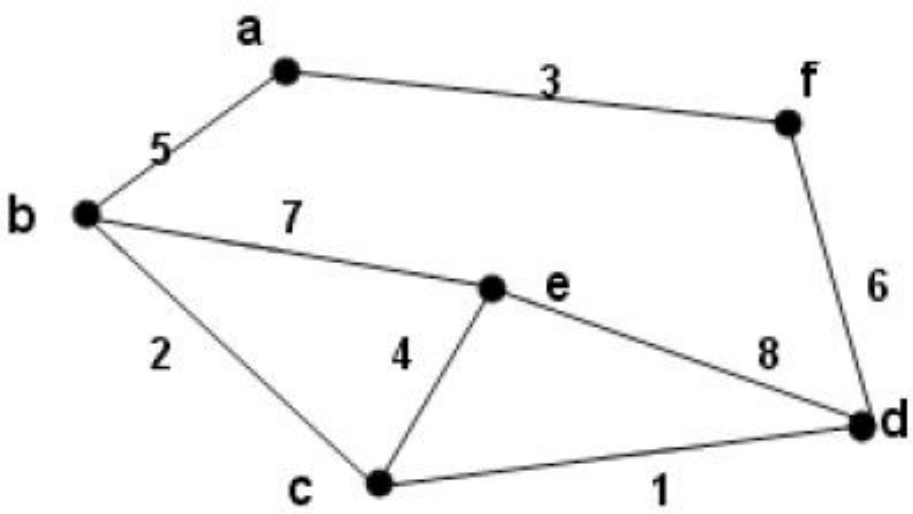
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a				
c	oo					
d	oo					
e	oo					
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



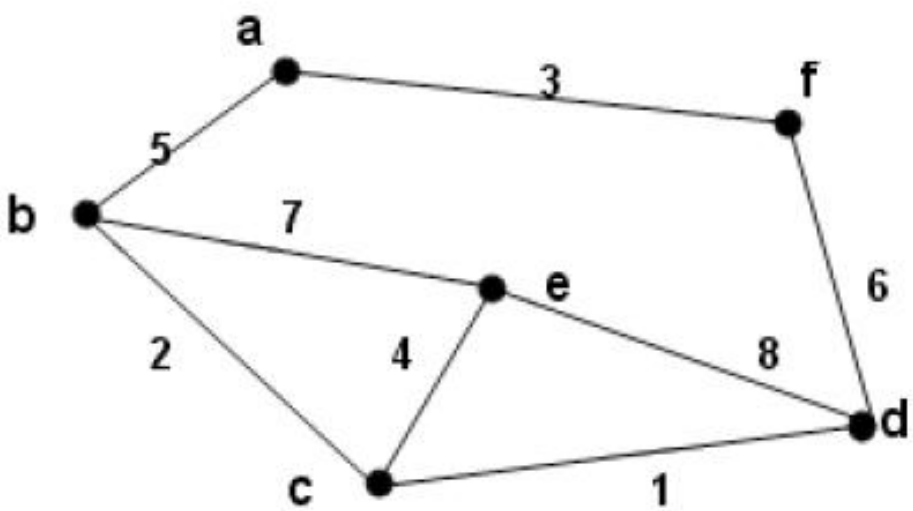
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a				
c	oo	oo				
d	oo					
e	oo					
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



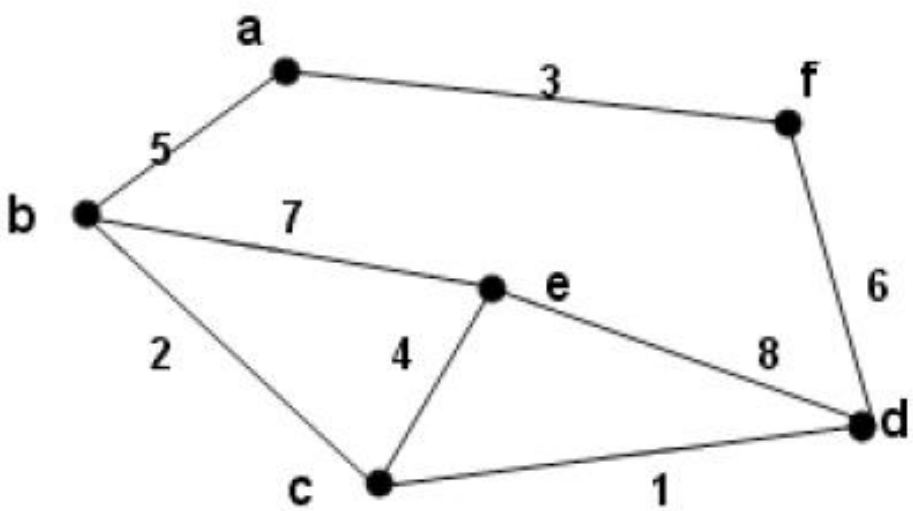
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a				
c	oo	oo				
d	oo	9,f				
e	oo					
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



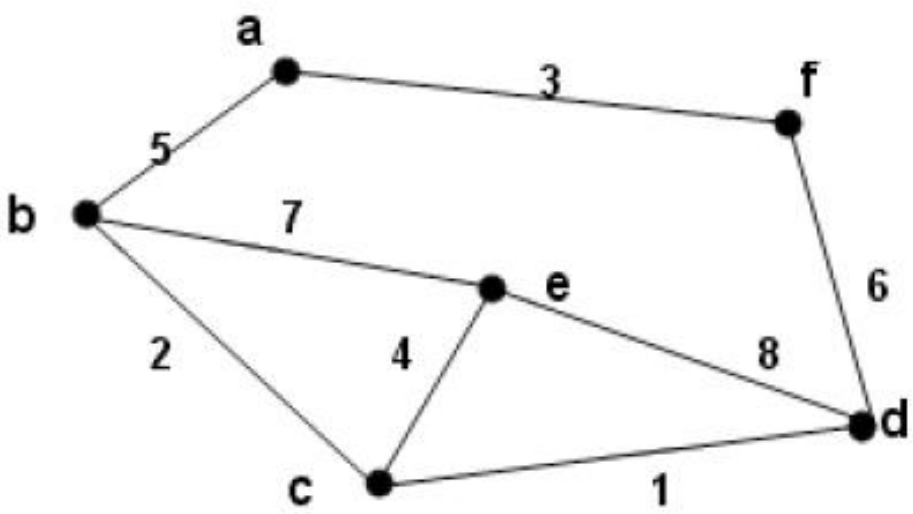
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a				
c	oo	oo				
d	oo	9,f				
e	oo	oo				
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



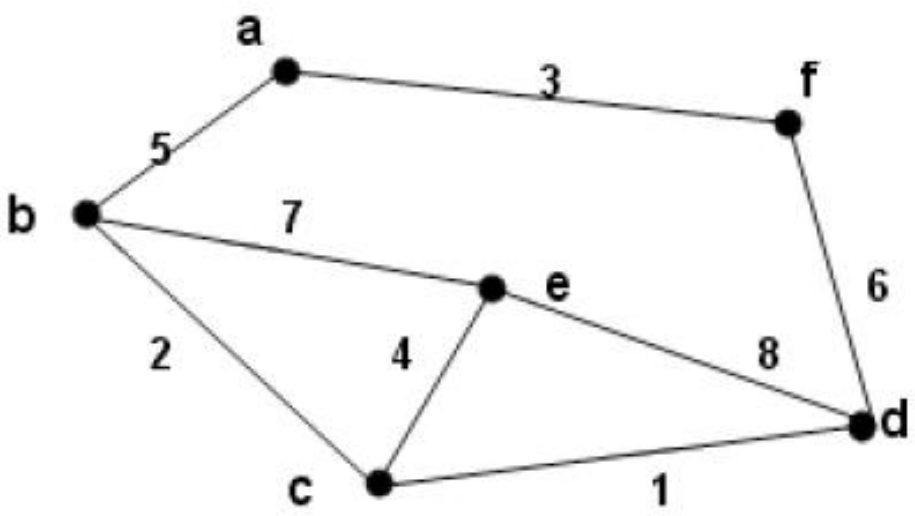
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	5,a			
c	oo	oo				
d	oo	9,f				
e	oo	oo				
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



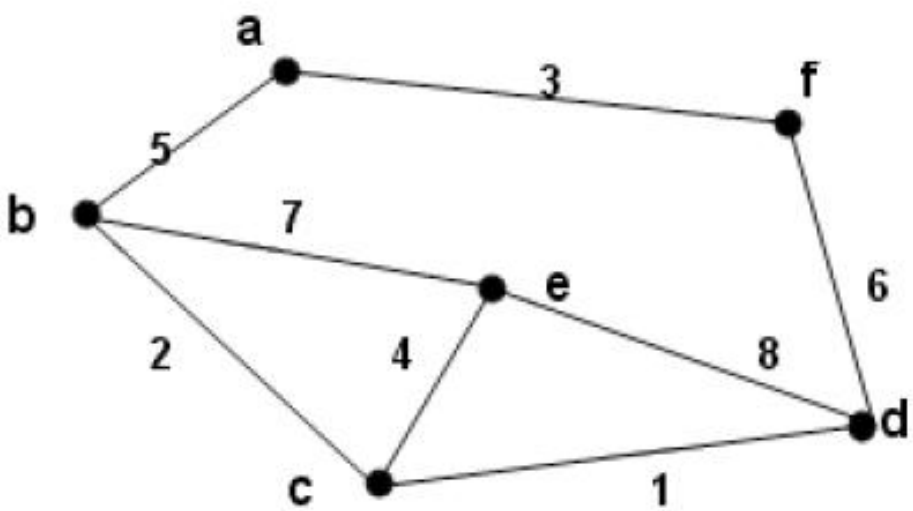
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo				
d	oo	9,f				
e	oo	oo				
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



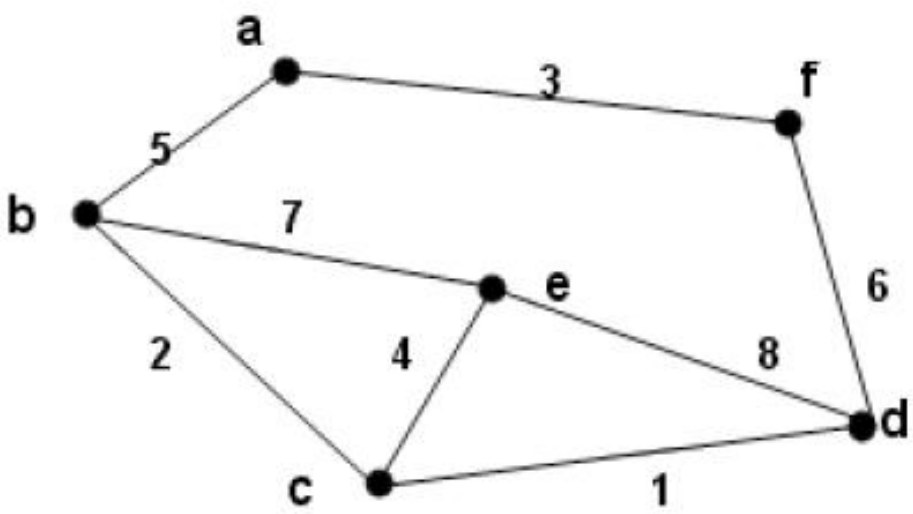
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b			
d	oo	9,f				
e	oo	oo				
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



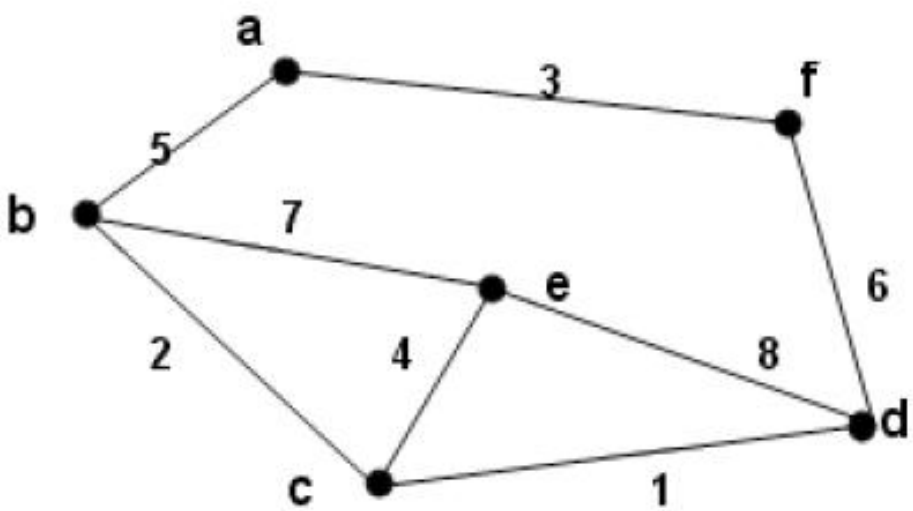
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b			
d	oo	9,f	9,f			
e	oo	oo				
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



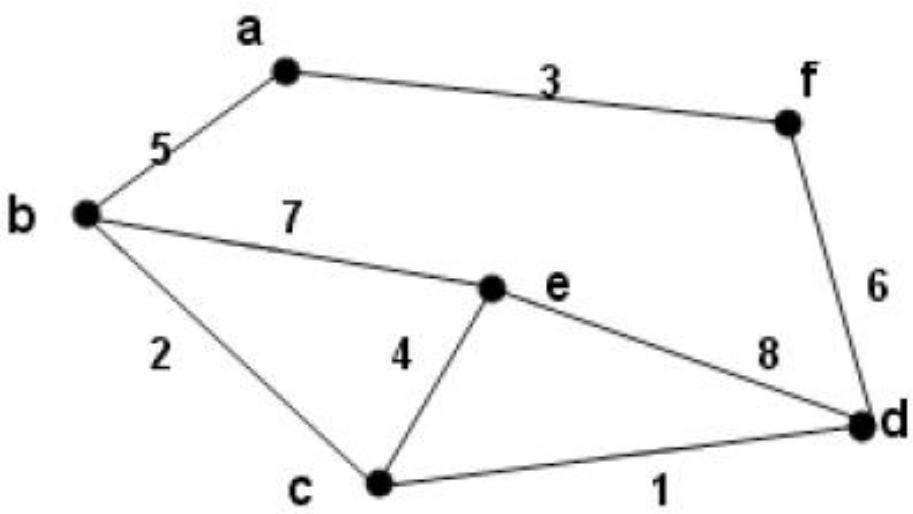
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b			
d	oo	9,f	9,f			
e	oo	oo	12,b			
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



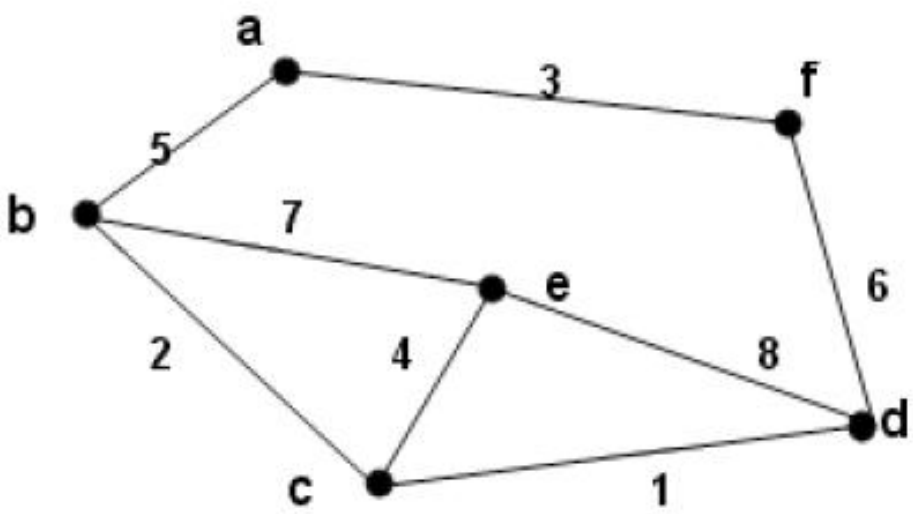
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	7,b		
d	oo	9,f	9,f			
e	oo	oo	12,b			
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



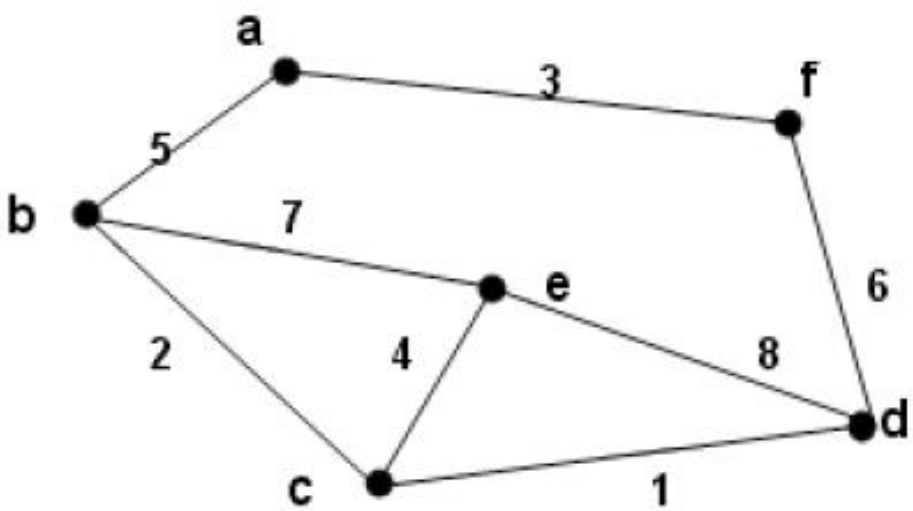
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f			
e	oo	oo	12,b			
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



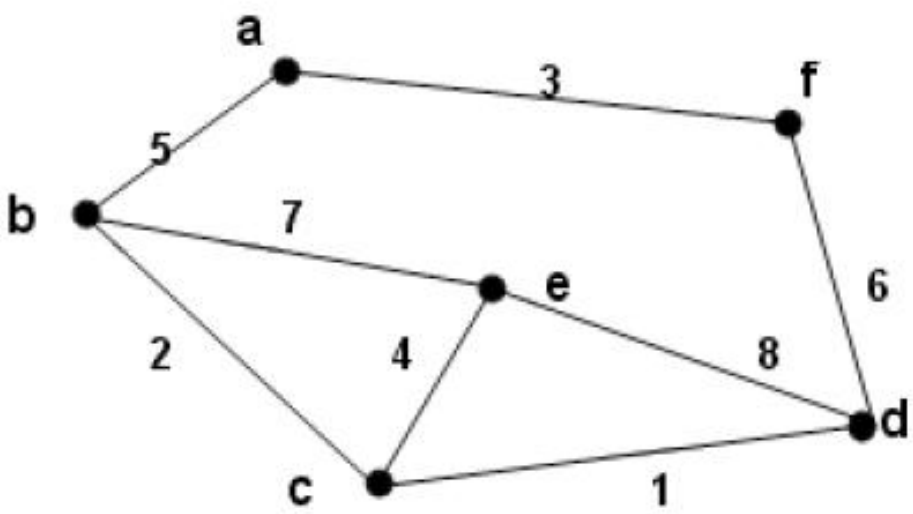
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c		
e	oo	oo	12,b			
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



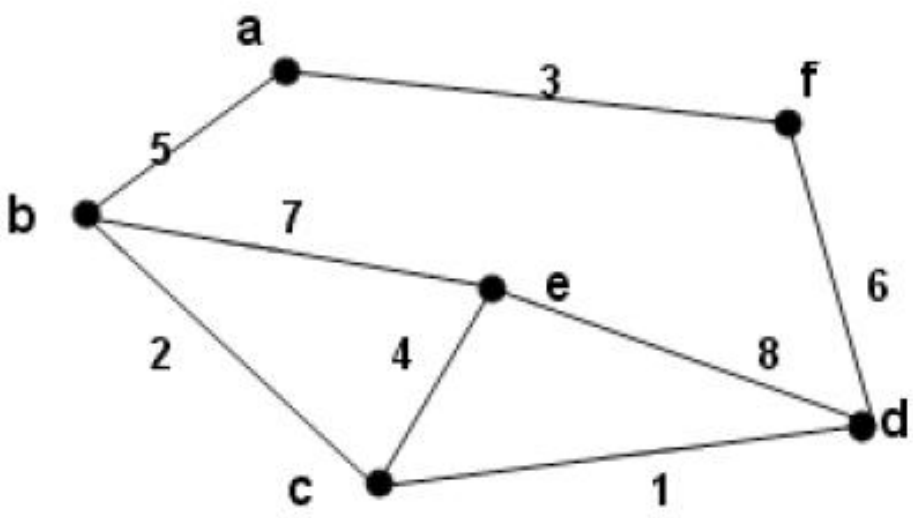
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c		
e	oo	oo	12,b	11,c		
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



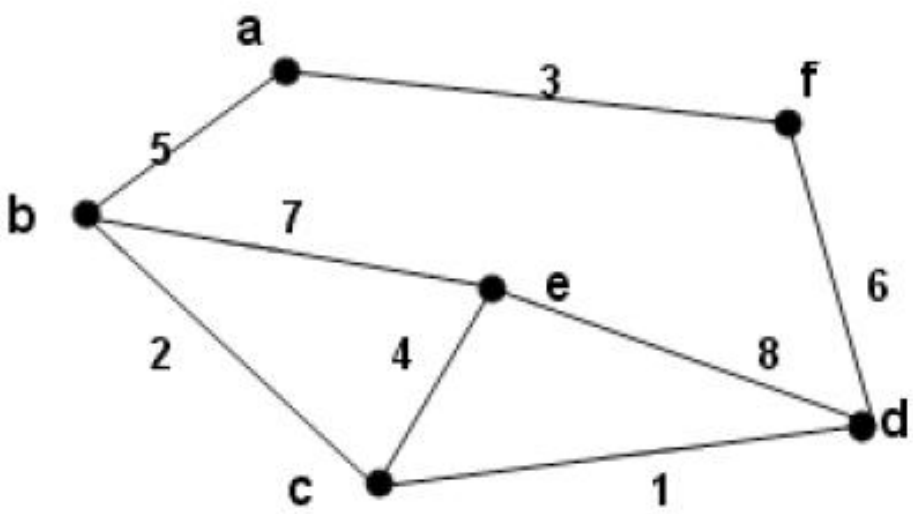
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c	8,c	
e	oo	oo	12,b	11,c		
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



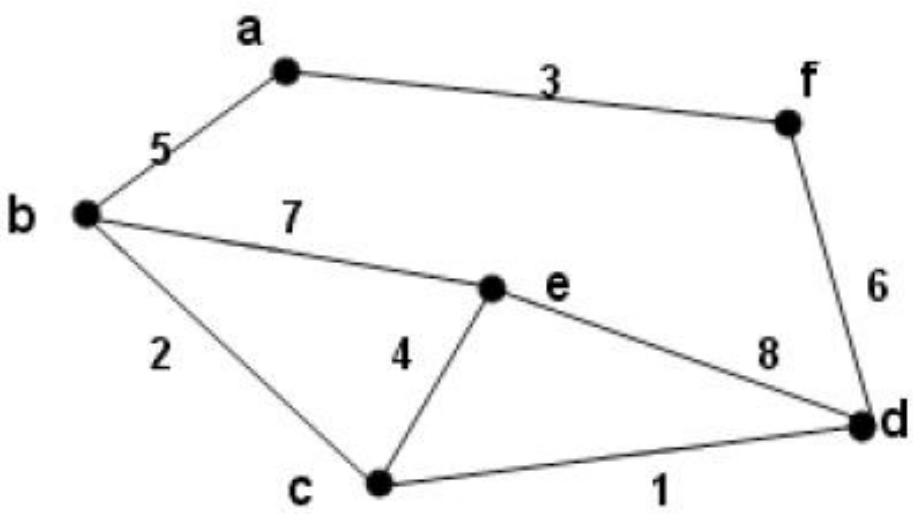
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c	**8,c**	X
e	oo	oo	12,b	11,c		
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c	**8,c**	X
e	oo	oo	12,b	11,c	11,c	
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

Ejemplo



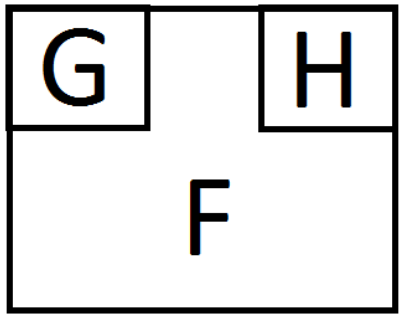
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
a	**0,a**	X	X	X	X	X
b	5,a	5,a	**5,a**	X	X	X
c	oo	oo	7,b	**7,b**	X	X
d	oo	9,f	9,f	8,c	**8,c**	X
e	oo	oo	12,b	11,c	11,c	**11,c**
f	3,a	**3,a**	X	X	X	X

A* (Algoritmo A Estrella)

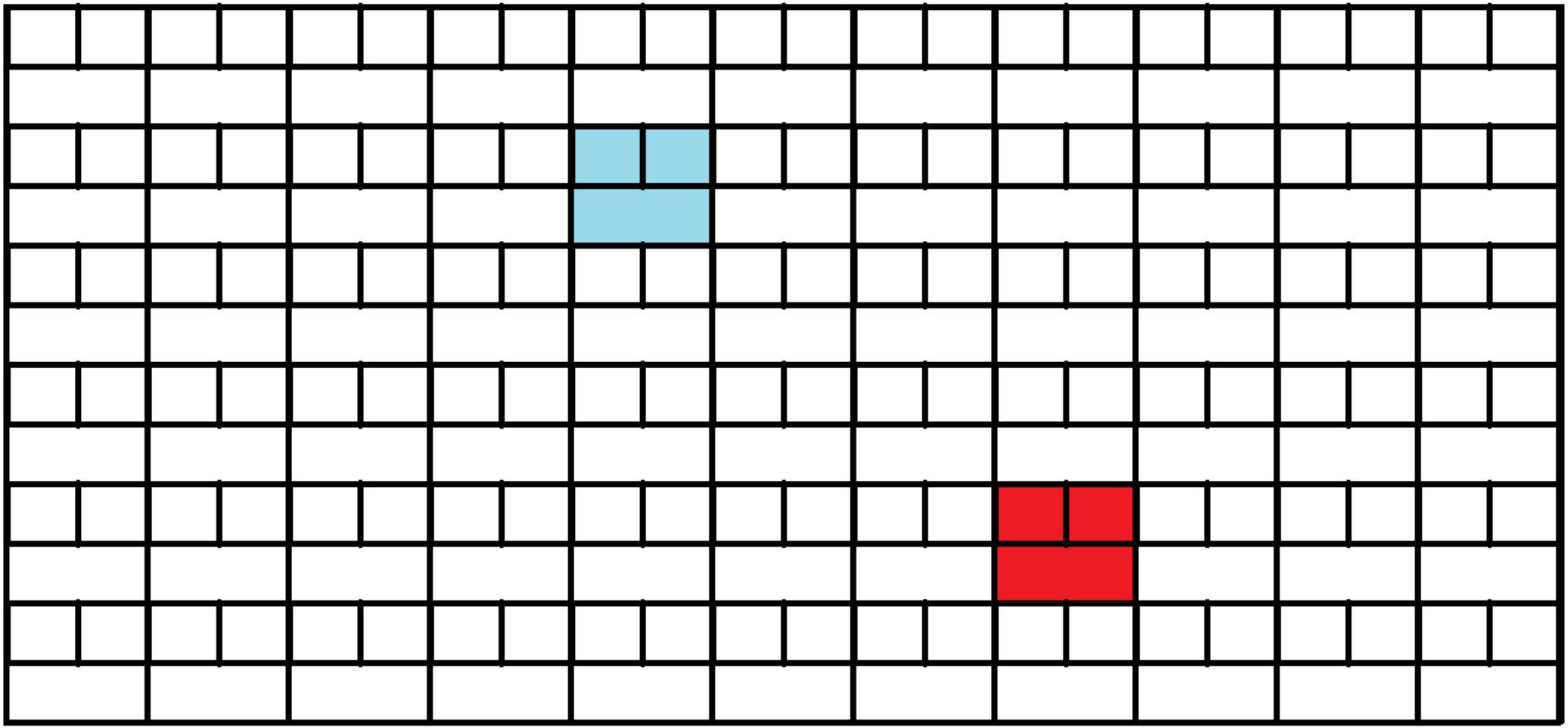
Heurística

Conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis.

Estructura



G: Distancia desde el inicio

H: Distancia desde el destino

F: G + H